

The Beyond Disciplines Collection

研究機器・ 装置開発の諸課題

— 新たな研究を拓く機器開発とその実装・
エコシステム形成へ向けて —

エグゼクティブサマリー

研究機器・装置開発に関する諸課題を取り扱う本報告書の問題意識の出発点は、今、わが国が研究力向上を掲げながらも、先端研究ニーズに応え得る研究機器の多くを産学官が自ら生み出すことが難しくなっていることと、その多くを輸入に頼らざるを得ない状況に対する懸念にある。本報告書では、研究開発ニーズに応え、新たな研究を拓く機器・装置開発と、その実装・エコシステム形成へ向けた論点整理・提起をおこなう。

研究開発活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）が世界的に進むなか、研究に用いる機器・設備や計算機・ソフト・データツールといった先端研究基盤は、高度化・複雑化が進み、その有無と活用が先端研究領域での成果創出やスピードに決定的な差をもたらすようになっている。すなわちこうした先端研究基盤の存在は、科学技術イノベーションにとって欠かせないドライバーの一つである。次々に生じる社会課題や、科学技術の進展に伴い、これら研究機器に対してもより多様で高度な性能が求められているが、わが国では充実した研究基盤環境の整備に課題がある。

輸入に頼る先端研究機器の場合、研究現場への導入において世界から年単位の遅れが生じ、また、その調達コストも高額化することから、研究活動自体が高コスト化する傾向にある。特に、ミドルレンジの先端機器（数千万～数億円規模）にこの傾向は顕著である。結果として、競争の激しい先端研究領域や、新たな研究領域の創出・開拓において、十分な研究活動を実施することを困難にしている。独創的な研究開発には、研究者が自ら開発した技術や装置を用いることが鍵となる場合が多いが、現在わが国では、そうした新技術・新装置を開発する環境や仕組みは特に限られており、高度化・複雑化する先端研究機器においてはなおさら難しくなっている。

これまでわが国では、JSTの先端計測分析技術・機器開発プログラム（2004～2020年度）や未来社会創造事業（2017年度～）等を通じて、新技術・新装置の開発を促進してきた。とりわけ先端計測分析技術・機器開発プログラムでは、多数の開発プロジェクトを実施し、実際に様々な新技術を創出し、装置開発を実現してきた。成功を収めた開発プロジェクトもある一方で、現時点では、開発成果が研究機器として広く研究開発の現場へ普及するには至らないものが多数であり、普及によって新たな先端研究成果を創出する好循環を生み出すことには、課題が残されている。これは開発した研究機器のビジネスとしての成立要件が満たされないことによるものだが、市場形成の見通しが立てにくい先端研究機器に特有の課題を孕んでいる。

先端研究機器を用いて実施する研究開発の進展と、そのような機器の利用が研究現場に普及・拡大していく機器ビジネスの成長には相関する関係がある。例えば、2017年にノーベル化学賞の受賞対象となったクライオ電子顕微鏡の登場は、膜タンパク質の立体構造解析研究にゲームチェンジをもたらした。一台数億円の高額機器であるにもかかわらず、世界の先端研究現場に普及し、機器ビジネスとしても成長している。このようなイノベティブな機器は、常に生まれ続ける新たな研究ニーズに導かれる技術開発と、新技術が搭載された機器を利用することによる先端研究成果の創出、その研究成果を用いることで実現される社会課題の解決とが、長期的に作用し合うことに寄与する。そのためには、長期の相互フィードバックループがスパイラルアップしていくような、イノベーションエコシステムの構築が鍵になる。

このような先端研究機器が関係するイノベーションエコシステムの構築には、未解決の研究ニーズを持つ研究者と、そのニーズに応えうる技術シーズを持つ研究者・技術者、そしてその技術を利用可能な機器として開発・具現化するポテンシャルを持つ機器メーカーとの、連携・融合による取り組みが重要になる。その際、互いのニーズとシーズの状態を継続的に共有し理解し合えるような、機能・仕組みの構築が必要となるが、両者にとって価値認識可能な問題と目標を設定することがその一歩となる。本報告書では、この仕組みを実現するためのモデルとして、技術シーズを創出する起点となる大学等研究機関、技術を機器に具現化する機器メーカーやベンチャー、利用研究ニーズを持つ研究者が早期に作用する場としての共用拠点、この3つの連

携・融合による研究機器開発のイノベーションエコシステムの構築を提起している。

本報告書はまず第1章で、「研究機器・装置の動向」として、研究基盤たる機器・装置への基本認識と、日本における研究機器に関する現状と課題を述べる。第2章では、現在の研究機器産業の規模感や傾向を与える基礎情報として「研究機器の市場動向に関する調査」を整理して記載している。2018年時点のグローバル市場において、本調査が対象とした機器産業の市場規模は9.9兆円であり、その内訳は、計測・分析機器が5.2兆円、半導体等に関する加工・プロセス機器が4.7兆円であった。この内容について、国・地域別市場規模、企業国籍別販売シェア、日本企業の有するシェア等を、主要な機器分類について示している。第3章では、これまでの研究機器開発に関する公的事業の取り組みを、具体的な開発事例も交えながら振り返るとともに、先端研究にゲームチェンジを起こしたイノベティブな機器の事例を考察と共に紹介する。第4章では、過去CRDSが行ってきた計測・分析技術に関する検討に加え、ナノテクノロジー・材料、ライフサイエンス・臨床医学、環境・エネルギーの各分野における研究開発活動の俯瞰調査を通じて見えてきた、計測・分析・加工・プロセス技術に関わる研究ニーズを整理する。その上で、それらに答え得る可能性を持つ新たな研究機器の開発課題を整理している。第5章では、第4章までの調査・検討をもとに、研究機器開発に関する共通的な諸課題を明らかにし、研究開発ニーズに応え、新たな研究を拓く機器・装置開発と、その実装・エコシステム形成へ向けた論点整理・提起を取りまとめている。最後に第6章では、海外における研究機器開発に関する政策的取組として、米国、ドイツ、中国の動向を紹介する。諸外国では、国の科学技術力を支える研究基盤環境を戦略的に充実させるべく、様々な施策を実施し、産学官の連携体制の構築が進む。機器開発に限らず、その産業化を担うスタートアップの支援や、国が戦略的に資金を投じ開発を支援した先端研究機器の調達の促進といった、開発機器をいち早く研究現場に導入し普及を促す仕組みづくりに積極的に取り組む動きがある。

独創的な研究開発を切り拓く新たな機器を、わが国が今後も創出し続けることができるかどうかは、科学技術・イノベーションの促進に欠かせない観点である。本報告書が、産・学・官・社会の幅広い関係者間での議論を活性化し、認識作りの契機となることを期待する。

目次

1	研究機器・装置の動向	1
1.1	研究基盤としての機器・装置への基本認識.....	1
1.2	日本における研究機器の 開発・普及・導入に関する現状と課題.....	4
2	研究機器の市場動向に関する調査	7
3	日本における研究機器開発に関する取組	29
3.1	研究基盤としての機器・装置の開発に関する取組.....	29
3.2	先端計測分析技術・機器開発プログラムの振り返り.....	31
3.3	イノベーティブな機器の登場によって 先端研究にゲームチェンジが起きたケース.....	43
4	科学の未解決問題への 研究ニーズに対応する機器開発課題	52
4.1	科学の未解決問題への研究ニーズ.....	52
4.2	研究ニーズに対応する機器開発の課題.....	57
5	研究機器開発の イノベーションエコシステム形成へ向けて	62
5.1	新たな機器開発とそれを利用する 先端研究成果創出は、win-win の両立が要る.....	62
5.2	技術のポッド：不安定で活性化エネルギーの 高い開発拠点がイノベーションを生む.....	64
5.3	中長期にスパイラルアップする、 成長するイノベーションエコシステムへ向けて.....	69
6	海外の研究機器開発に関する政策的取組	70
6.1	米国.....	70
6.2	ドイツ.....	74
6.3	中国.....	78
	巻末付録	80

1 | 研究機器・装置の動向

1.1 研究基盤としての機器・装置への基本認識

研究開発活動に用いる研究基盤には、ヒト、モノ、カネ、チエ（情報・知識・データ）のいずれもが欠かせないが、本報告書では特にモノ、研究機器・装置（以下、研究機器）の技術開発に関する諸課題を取り扱う。科学技術の進展に伴い、また、より複雑化する社会課題の顕在化に伴い、研究の分野・テーマは多様で高度なものとなり、同時にそこで必要とされる研究機器も先端化が進んでいる。研究機器は、科学の新たな地平を切り拓くものとして欠かせない存在になっているが、さらに今、研究開発のDX（デジタルトランスフォーメーション）化が進み始め、計算・ソフト・データツールの使用環境も含めた意味での研究基盤は、科学技術イノベーションを育む研究開発環境においてとりわけ重要な意味を持つようになった。また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、研究開発環境の新しい姿を構築する意味においても研究開発のDXは共通課題の一つとなってきた。例えば、実験を遠隔化するシステムや自動化機能を搭載した機器の開発や導入は、これからの大きな流れとなるだろう。CRDSではすでにこれらの観点を、The Beyond Disciplines Collection シリーズとして2冊の報告書、『デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容』、『リサーチトランスフォーメーション（RX）-ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて-』にまとめそれぞれ公表している。

このように研究基盤としての研究機器に対するニーズは高度化・複雑化するとともに多様化していることから、その開発や導入を如何にタイムリーに実現していくかは重要な論点となろう。過去、大学・国研等公的研究機関や機器メーカーを通じて開発が行われ、実用化、研究開発現場への普及へと進めていく様々な取り組みがあった。しかし今、これまでと同じやり方では新たな先端研究ニーズに応える研究機器を実現・実装していくことが、より困難になってきている。諸外国では、国の科学技術力を支える研究基盤環境を戦略的に充実させるべく、様々な施策を実施し、産学官の連携体制の構築が進む。機器開発に限らず、その産業化を担うスタートアップの支援や、国が戦略的に資金を投じ開発を支援した先端研究機器の調達の促進といった、開発機器をいち早く研究現場に導入し普及を促す仕組みづくりに積極的に取り組む動きがある。結果、新たな研究ニーズに応える研究機器の導入に先行した機関は、それを利用した研究成果創出においても先行する構図がある。わが国においても、関連施策による研究開発投資が過去様々な実施されてきたが、研究者・研究ニーズサイドにおける外部環境変化と、年々高難度化する機器開発課題そのものにまつわる内部環境変化への対応を検討すべき時期にあると考えられる。本報告書が取り扱う研究機器開発とそのエコシステム形成に関する主題はここにある。

一概に研究機器といっても、規模や分野・種類には様々あり、本報告書では次の三分類に区別する。三分類とは規模とその価格帯において、①大型施設（建設費数百億円規模）、②ミドルレンジの先端機器（主として単価1,000万円～20億円程度）、③汎用機器（主として単価数十万円～1,000万円以下程度）、である（図1-1）。①の大型施設については、日本では主に「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づき建設され、SPring-8やスーパーコンピュータ「富岳」等、世界最高レベルの性能を有した機器の開発に成功し、産学の利用者に公開・活用されている。②のミドルレンジに分類される先端機器類は、例えば電子顕微鏡やNMRといった計測分析機器、リソグラフィ・描画装置、成膜装置といった加工・プロセス機器があり、その広範な製品種類から、研究機器市場の主要部分を形成するものでもあり、全国各地の研究現場で

その最先端を担うものとして用いられている。③の汎用機器は①②以外の機器であり、規模や価格帯においてより小さなものを指す。

「機器・設備」の規模、価格帯による分類			
規模	① 超大型施設	② 先端機器	③ 少額の汎用機器・備品類
価格帯	建設費数百億円～	単価1,000万円～20億円	～1,000万円
設備図 (例)	 Spring-8  (出典：理化学研究所)  SLAC (米)  DESY (独)	計測・分析機器 電子顕微鏡 (TEM, SEM等)   NMR  クロマトグラフ  XRD 加工・プロセス機器 EB描画装置  ステッパー露光  ALD装置 	卓上SEM  デスクトップXRD  赤外分光光度計  蛍光分光装置  示差走査熱量計  リアルタイムPCR 

図出典： https://www-ssrl.slac.stanford.edu/content/sites/default/files/documents/ssrl_strategic_plan_2019-2023.pdf
<https://www6.slac.stanford.edu/about/contact-slac>
https://www.desy.de/contact/index_eng.html
 日本分析機器工業会 WEB分析総覧 <https://www.jaimadirectory.jp/>

© 2021 CRDS | 

図1-1 「機器・設備」の規模、価格帯による分類

本報告書では、多様化・複雑化する研究ニーズの拡がりへの対応において最も広範に影響すると考えられる②のミドルレンジの先端機器類を主に取り扱う。その理由は3つあり、まず大型施設に関しては、一基の建設に数百億円、その運用においても毎年数十億円規模の財源が必要になる重要な政治マターでもある。その規模ゆえに、国際的に負担を分担するものもあり、科学技術・イノベーション政策において議論の土台はある程度構築されており、現在も新たな建設が進むものや、改造・更新、運用の改革などの議論が進められていることから、本報告書では取り扱わない。次にミドルレンジの先端機器については、その種類の多様性や研究開発活動のまさに最先端を担うものであること、しかし各地の研究現場においては高額化が進む製品群にあってなかなか導入・更新・修繕等が進められないといった課題があること、また要素技術開発を担う大学・国研や、開発・製造・販売を担うわが国の機器産業を考えた際、今後のイノベーションエコシステムの形成が重要であると考えられる。そして汎用機器に関しては、主に産業界の課題であって且つその開発や調達に関する諸問題は、ミドルレンジの先端機器と比較して少ないことから本報告書では扱わない。

ミドルレンジの先端研究機器は、国際的な研究開発競争においては一早く導入してその利用分野における研究成果を積み上げることが、研究力向上の観点ではとりわけ重要となる。しかし、わが国では導入においても、技術・機器開発においても、そのシステムが十分に形成されていないことから不利な状況にあると考えられる。次節以降、CRDSの調査分析にもとづく様々な観点からこれらを検討し、新たな研究ニーズに導かれる、研究機器開発の課題と、その社会実装・イノベーションエコシステム形成へ向けた諸課題を明らかにしていく。

1.2 日本における研究機器の開発・普及・導入に関する現状と課題

ある研究を実行しようとする際、それを実現するための研究機器が必要となることは自明だが、研究テーマの先端性に伴い、機器にもより高度な先端機器が求められる傾向は年々高まっている。必要な先端機器がすでに市場に存在して且つ研究機関やチームが自ら購入できるだけの十分な財源があれば、それを調達して利用すればよいとなる。または共用の研究インフラとして整備されているものであれば、それを使用すればよいとの考えがある。しかし、海外企業からの輸入に先端研究機器の多くを依存するわが国では、そもそもの調達が開発国の研究機関よりも数年単位で遅れ、さらに調達・整備コストも高コスト化するという不利な状況がある。それならば、自国開発の選択肢はどうか。日本の研究機関で技術開発をし、日本企業が装置開発と販売を担い、それを日本の研究機関がいち早く導入することができるならば、新たな研究成果をより早く創出することもでき、この問題は解消されるだろうか。残念ながら、現在のわが国では研究機器およびそこに搭載される新技術を「開発」する環境や仕組みは非常に限られてしまっている。

もちろん、これまで様々な施策・事業によって研究機器の開発は行われてきた（3.1章参照）。それらにおいていくつかの成功例は見られるものの、多くは開発成果たる機器が広く研究現場に普及するには至らず、限られた範囲までしか開発や事業化、研究現場への導入・利用が進まないケースが大半である。機器開発は、新たな研究ニーズに導かれると同時に、それを利用する研究需要を喚起し、ビジネスとしても成立しなければその普及には至らない。新機器を利用した新たな先端研究成果も創出されない。結果、当該機器にまつわる技術を次世代技術へと発展させることが叶わず、一代限りの開発テーマとして終了してしまうものが多かったのではないか。

例えば計測分析機器に関しては、JST「先端計測分析技術・機器開発プログラム」が2004年から実施されてきたが、本事業は2020年度をもって終了する（3.2章参照）。一部は同じくJSTの未来社会創造事業の共通基盤領域で、より発展的なスキームに展開するも、財源上の制約でごく限られたテーマしか取り組むことができていない状況がある。加工・プロセス機器に関しては、上記JST事業のような広範囲をカバーする開発プログラムはこれまで存在しない。過去、通商産業省（当時）主導の官民大型プロジェクト、超LSI技術研究組合（1976-）において、電子ビーム描画装置や光学ステッパの開発が行われたといった例がある。これが契機となってその後様々な事業を経て開発された日本企業発の半導体微細加工装置類には、一時は世界トップシェアを獲得するに至ったものもある。しかし、その後のITバブル崩壊を経て21世紀の前半を過ぎた今では、最先端の半導体露光装置等では欧州企業の独占を許すかたちとなり、現在は最先端機器の開発はおこなえていない。

わが国において研究機器の開発・販売を担う企業の規模と資金力は、欧米の競合と比較して相対的に小さい。大手といわれる機器メーカーであっても、海外の大手企業と比較すると売上高にして数倍の差がある。技術開発力のみならず、規模・資金力の差や経営力の差が現在の状況に至る一因とも考えられる。また、欧米企業は優れた技術を持つベンチャー企業へのM&Aによって新技術・新装置開発事業を獲得し、企業規模を拡大させているが、日本の機器メーカーではこのような動きは実はほとんど見られない。さらにその背景には、公的研究開発投資をきっかけとして生まれた大学・国研の成果をもとに創出されるベンチャーの存在がある。わが国では大学発ベンチャー創出の重要性が掲げられて久しいが、資金調達や、国内外の販路開拓、経営人材の確保等の課題が指摘されており、改善の兆しや関連する施策はとられているものの、機器開発のように資金と時間の特にかかる、一方でスケールの難しいビジネスでは、その打開が難しい状況にある。

分野や業種による違いはあるものの、わが国における研究機器は、海外メーカーへの輸入依存度が高まっている。なかでもライフサイエンス分野の研究機器において、その傾向は特に顕著である（2章参照）。先端機器を海外メーカーから購入する場合、その機器が登場してから実際に日本で購入して研究使用できる状態になるまでには、メーカー現地国の研究機関での導入と比較して数年単位の遅れを生じる場合が多い。結果として、特に新分野や先端研究の成果創出においては、構造的に遅れてしまう。同時に、海外メーカー品の購入には価格差も生じることがまあり、現地と比較して1.5～2倍程度の購入価格になるなど、日本において先端機器を用いる研究は構造的に高コストになっている。

さらにわが国においては、大学における研究機器の整備状況に差が生じていることが文部科学省による調査「大学等における研究機器等の整備状況について」¹に示されている。この調査は、論文数のシェアによって調査対象の大学をG1, G2, G3の三種に分類し、主要な研究機器10種のそれぞれにおける取得台数と購入価格を、2012～2016年度の間で調べたものである（図1-2）。

G1 大学：2009-2013年の論文数シェア1%以上の大学のうち上位4大学
（大阪大学、京都大学、東京大学、東北大学）

G2 大学：同シェア1%以上の大学のうちG1以外の10大学
（岡山大学、金沢大学、九州大学、神戸大学、千葉大学等）

G3 大学：同シェア0.5～1%以上の大学のうちG1, G2以外の18大学
（愛媛大学、鹿児島大学、岐阜大学、熊本大学、群馬大学等）

調査対象の研究機器：10種

（電子顕微鏡、レーザー顕微鏡、XRD、NMR、ICP質量分析装置、LC/MS、GC/MS、リアルタイム・デジタルPCR装置、ProteinPCR含むDNAシーケンサー、フローサイトメトリーシステム）

この調査によれば、G1に分類される4大学に配備されている研究機器数（対象機器10種）の合計が752台であるのに対し、G2大学は781台、G3大学は571台、さらにこれを調達価格の合計額に換算するとそれぞれ143億円、130億円、73億円である。このことから、G1の4大学における研究機器整備が、G2, G3の大学に比較して相当程度集中していることがわかる。運営費交付金や競争的研究資金の獲得状況の違い、施設整備補助金の交付状況の違いに起因するものと考えられるが、各地の大学の厳しい財政状況下では、全国の研究基盤を安定的に整備・更新することは難しい状況にあることが伺える。

1 第9期基礎基盤研究部会研究基盤整備・高度化委員会（第3回）「大学等における研究機器等の整備状況について」

大学等における研究機器等の整備状況

【調査概要】

調査対象機関：国立大学法人86大学＋大学共同利用機関法人4機関、対象期間：2012年度～2016年度に取得した研究機器

G1大学（2009-2013年の論文数シェア1%以上の大学のうち上位4大学）【4大学】

大阪大学、京都大学、東京大学、東北大学

G2大学（2009-2013年の論文数シェア1%以上の大学のうち本調査対象機関）【10大学】

岡山大学、金沢大学、九州大学、神戸大学、千葉大学、筑波大学、東京工業大学、名古屋大学、広島大学、北海道大学

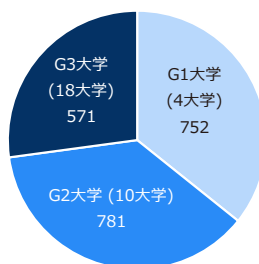
G3大学（2009-2013年の論文数のうちシェア0.5～1%以上の大学のうち本調査対象機関）【18大学】

愛媛大学、鹿児島大学、岐阜大学、熊本大学、群馬大学、静岡大学、信州大学、東京医科歯科大学、東京農工大学、徳島大学、鳥取大学、富山大学、長崎大学、名古屋工業大学、新潟大学、三重大学、山形大学、山口大学

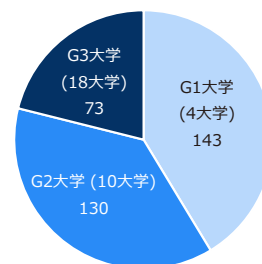
調査対象機器：相当程度の市場規模のある10機器

- ① 電子顕微鏡
- ② レーザー顕微鏡
- ③ X線回折装置（XRD）
- ④ 核磁気共鳴装置（NMR）
- ⑤ ICP質量分析装置（ICP-MS・四重極型）
- ⑥ 液体クロマトグラフ質量分析装置（LC/MS）
- ⑦ ガスクロマトグラフ質量分析装置（GC/MS）
- ⑧ リアルタイム・デジタルPCR装置
- ⑨ DNAシーケンサー（ProteinPCR含む）
- ⑩ フローサイトメトリーシステム

総数 2669台
総額 約435億円



G1・G2・G3大学の
機器数合計（台）



G1・G2・G3大学の
機器総額（億円）

参考資料：文部科学省 第9期基礎研究部会研究基盤整備・高度化委員会（第3回）配付資料 試料1-2「大学等における研究機器等の整備状況について」

© 2021 CRDS



図1-2 大学等における研究機器等の整備状況

一方ここ10年ほどで、文部科学省における各種の研究インフラ共用事業が進み、「先端機器を買えなくとも共用機器を利用する」という考えがわが国の研究現場では一定程度浸透してきた。研究者が各所属機関において研究室ごとに研究機器を調達しようとする時代から、ようやく変わってきたといえる。2000年代の前半から先端機器共用を進める必要性は提起され始めたが、これは単に限られた財源の効率使用の観点だけではなく、「新しい先端研究に取り組むためには、高度な先端装置群を介し異分野の人材が集結する連携・融合の場が必要である」との考えが、当時の世界的なナノテクノロジーの勃興などに伴い生じていたことがある。単独の研究者・研究室の知見やリソースだけでは取り組むことが困難な新たなテーマへのアプローチとして、共用機器を中核とする研究開発プラットフォームを構築し発展させることが有効であるが、このようなプラットフォームは、新たな研究機器とその導入・普及のサイクルにおいても重要な役割を果たすものである。

2 | 研究機器の市場動向に関する調査

研究開発に用いる設備・機器に関して、CRDSにおいて市場動向の調査をおこなった。本報告書では先端研究ニーズに応える研究機器の開発とその普及を主な 이슈としているが、研究機器産業の市場動向から、現在の産業の規模感や傾向を押さえ、本検討の前提として基礎情報を与えるものである。

〈調査方法〉

研究開発に用いる主要な「計測・分析機器」、「加工・プロセス機器」および「一部の実験・ラボ用ソフトウェア」について、既存の市場調査データをCRDSによる機器分類でデータを捉えなおして抽出・分析した。日・米・欧・亜の主要国における機器の売上高（販売額）推計から集計、各種データのグラフ化・可視化をおこない、動向を把握したものである。その上で、産業界の識者にヒアリングをおこない、解釈や実感との乖離を検証し、とりまとめた。

〈調査手順〉

- ①調査対象機器の分類・選定※
- ②既存の市場調査データを用いた、抽出と再構成
- ③集計分析・可視化（国・地域別市場規模、企業国籍別販売シェア、日本企業の有するシェア等）
- ④ヒアリングによる解釈と検討

※調査対象機器の分類・選定：

- ・「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」とで大きく分類したうえで、研究開発に用いる主要機器を対象とした。
- ・計測・分析機器のうち、ライフサイエンス研究に用いるものは、技術の原理に基づく分類が困難である機器が多いため、その用途でもってある程度の範囲を「ライフサイエンス関連装置」としてまとめて取り扱った。
- ・「加工・プロセス機器」は、主に半導体・エレクトロニクス研究に用いるものを対象とし、その他の機械加工設備やプラント設備等は、研究機器を認識できる適切な市場データが存在しないことから、本調査では対象外とした。
- ・研究開発においてとりわけ重要とされる、価格帯として単価1,000万円以上（20億円以下）を対象とし、比較的小額の備品類や、市場として存在しない一点ものの大型施設等は除外した。

手順①の対象機器の分類・選定では、「研究開発に用いる主要機器」として対象を選択したが、いずれの機器も研究開発の用途以外に、企業における工場等製造・検査の現場、医療機関の臨床目的で用いられる割合が存在する。以下では、使用の範囲・用途を問わない場合を「機器」と表記し、研究開発に用いる場合を「研究機器」と表記する。

本調査の元となる市場データの抽出には、以下の2報を用いた。これは幅広い機器の市場データをカバーしていることや、調査対象の国、および関連業界における評価から、一定の信頼性が認められるものとしてCRDSが選択したものである。

1. SDi Global Assessment Report 2019 The Laboratory Analytical & Life Science Instrumentation Industry

(Strategic Directions International 社／2019 年) (以下、SDi レポートと表記)
分析機器の市場調査に定評のある、米 Strategic Directions International 社が作成している市場データ集。データは、各社における売上高（販売額）をベースに調査を重ねて推計をおこなっているものであるが、日米欧の主要な機器メーカー間で、信頼性の高いデータとして広く認知されている。本調査では、主に計測・分析機器のデータ抽出に用いた。本レポートからデータの週出を行うにあたっては、換算レートを 1USD=110 円と設定している。

2. 世界半導体製造装置 試験・検査装置市場年鑑 2019

(グローバルネット株式会社／2019 年) (以下、半導体製造装置年鑑と表記)
半導体・エレクトロニクス関連の装置市場データ集で、グローバルネット社が作成。全 59 品目の主要機器について、日米欧亜の地域別の市場動向をとりまとめている。一般社団法人 日本半導体製造装置協会の協力のもと作成される本データは、業界において一定の信頼性が認識されている。本調査では、主に加工・プロセス機器のデータ抽出に用いた。

上記 2 報のデータには、一部の対象機器においてデータの重複や集計方法の違いがあることから、CRDS ではそれらを考慮に含めた分類・抽出を行っている。一方、「実験・ラボ用ソフトウェア」については、その市場全体を把握することは困難であることから、SDi レポートから抽出可能な特定ソフトウェアに関する市場データを参考として示すにとどめている。

以上のプロセスから、調査対象機器を図 2-1 のように分類、選定した。

調査対象機器		
大分類	中分類	機器
計測・分析機器	クロマトグラフ	分析用高速液体クロマトグラフ、超臨界流体クロマトグラフ
	質量分析装置	四重極 LC/MS、タイムオブフライト LC/MS、GC/MS、イオントラップ LC/MS & FT/MS、MALDI-TOF MS、磁気セクタ MS、携帯型及び室内型 MS
	原子分光装置	X線回折装置 (XRD)、蛍光 X 線分析装置 (XRF)、誘導結合プラズマ MS (ICP-MS)、誘導結合プラズマ発光分析装置 (ICP-OES)、元素分析装置、アーク/スパーク光放出分光装置、全有機炭素 (TOC) & その他 SUM パラメータ
	分子分光装置	核磁気共鳴分光装置 (NMR)、赤外分光装置、ラマン分光装置、近赤外分光装置、エリブソメーター
	表面分析装置	光学顕微鏡、電子顕微鏡、共焦点及び高度顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡、表面分析計
	材料評価装置	物理特性評価装置、熱特性評価装置、熱量測定装置、粒子特性評価装置
	ライフサイエンス関連装置 (分析機器)	シーケンサー、フローサイトメーター、電気泳動装置、マイクロアレイ、in-vivo アニマルイメージング装置、高含量分析/細胞イメージング装置、SPR 及びラベルフリー検出装置、毛細管電気泳動装置、電気生理学分析装置/バッチクランプ、マイクロプレートリーダー、多重ハイスループット ELISA 分析装置、PCR 装置、核酸サンプルの調製装置
	自動制御装置	自動分注機、ラボオートメーションシステム、遠心分離機、抽出装置
	加工・プロセス機器	
加工・プロセス機器	合成・反応装置	マイクロ波アシスト合成装置、自動合成装置、バイオリアクター/発酵槽
	リングラフィ・露光・描画装置	i線露光装置、KrF エキシマレーザスキャン、ArF エキシマレーザスキャン装置、ArF エキシマレーザ液浸、EUV、電子ビームマスク描画装置、電子ビーム描画装置
	成膜・膜堆積装置	常圧/SACVD 装置、縦型 CVD 装置、プラズマ CVD 装置、エピタキシャル成長装置、原子層堆積 (ALD) 装置、スパッタリング装置、Cuめっき装置
	膜加工・エッチング装置	アッシング装置、絶縁膜エッチング装置、ゲートエッチング装置、メタルエッチング装置
	熱処理、ドーピング装置	線型抵抗加熱炉、中電流イオン打ち込み装置、大電流イオン打ち込み装置、高エネルギーイオン打ち込み装置
	切削、研磨、接合装置	CMP 装置、ダイシングソー、ダイ/チップボンディング装置
	実験・ラボ用ソフトウェア	バイオ及びケムインフォマティクス関連製品、LIMS/ELN/SDMS (ラボ用情報管理システム)
(以下の実験・ラボ用ソフトウェアに関して、市場動向の傾向を参考として取り扱うこととした)		
© 2021 CRDS		

図 2-1 調査対象機器

〈調査結果〉

機器全体の市場規模

2018年のグローバル市場において、本調査が対象とした計測・分析機器の市場規模は5.2兆円、加工・プロセス機器の市場規模は4.7兆円であり、これらを合わせた総額は9.9兆円である。CRDSによる機器分類別に見ると、市場規模が最も大きい分類は、計測分析機器のうち「ライフサイエンス関連装置」であり、その規模は1.9兆円である。さらにライフサイエンス関連装置の中では、シーケンサーやPCR装置といった、需要が高く製品サイクルも短い機器の市場規模が大きく、それぞれ、シーケンサー：4,000億円、PCR装置：3,500億円である。ライフサイエンス関連装置の他には、クロマトグラフに分類される分析用高速液体クロマトグラフが5,700億円、表面分析装置に分類される光学顕微鏡が3,600億円、と大きな市場を形成している。

加工・プロセス機器については、成膜・膜堆積装置と膜加工・エッチング装置の市場がいずれも1.4兆円の規模がある。さらに機器別に見ると、膜加工・エッチング装置に分類される絶縁膜エッチング装置が6,300億円、リソグラフィ・露光・描画装置に分類されるArFエキシマレーザー液浸装置が5,900億円、成膜・膜堆積装置に分類されるプラズマCVD装置が4,800億円といった順に並ぶ。リソグラフィ装置については、今後は最先端のEUV装置の市場がさらに拡大すると予測される。なお、これら加工・プロセス機器は、研究用途との識別が明確にはできず、工場・製造ラインで用いられているものが多数であることには留意を要する。

「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」のグローバル市場

2018年のグローバル市場規模

- ・ 「計測・分析機器」：5.2兆円
- ・ 「加工・プロセス機器」：4.7兆円
- ・ 両者の総額：9.9兆円（換算レート 110円/USD）

- ・ 計測・分析機器、加工・プロセス機器について、それぞれの市場規模総額の内訳を中分類別にグラフに示した。
- ・ 計測・分析機器では、一連の装置群としてまとめたライフサイエンス関連装置の占める額が1.9兆円（約40%）にのぼる。なかでもシーケンサーやPCR装置はそれぞれ3~4千億円規模であり、製品サイクルも短く、需要の高さが伺える。
- ・ 加工・プロセス機器においては、膜加工・エッチングと成膜・膜堆積装置がそれぞれ1.4兆円、リソグラフィ・描画装置が1.2兆円と続く。しかし、その多くは工場・製造ラインで用いられるものであることに留意が要する。（研究用途に用いられるものは一部に限られる）

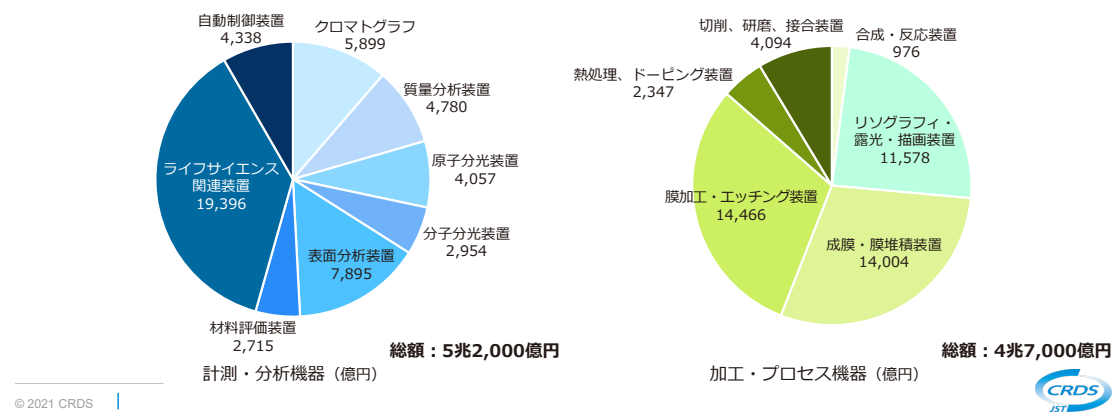


図2-2 「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」のグローバル市場

以下では、これら計測・分析機器市場 5.2 兆円と、加工・プロセス機器市場 4.7 兆円の範囲において、様々な角度から分析した結果を紹介する。

計測・分析機器は、市場全体のうち72%が研究開発用途に用いられている。一方、加工・プロセス機器については明確に研究開発用途の市場割合を特定することは出来ないが、CRDSが補完的にこなったインタビュー調査等から、最大でも12%程度以内であると推計している。

研究開発のために用いる「研究機器市場」の規模

- 「計測・分析機器」は、使用用途として研究開発を目的に用いる割合が大きく、機器市場全体の72%を研究機器が占める。研究開発以外の用途としては、例えば蛍光X線分析装置やエリブソメーターなどが、製品の品質評価・制御に利用されることが代表例である。
- 一方、「加工・プロセス機器」においては主に半導体の工場・製造ラインに導入するものが大半であり、本調査では研究目的としての明確な割合を特定することはできないが、12%程度であると推計している。

※元データとして用いたSDiレポートにおいて、「基礎研究」「応用研究」「その他（教育等）」の各市場と、「分析サービス」市場のうち50%、を合計したものを、本調査では「研究開発用途」の市場規模とした。また、半導体年鑑のデータに関しては研究目的かどうかを区別することができないため、各対象機器に関するヒアリングを踏まえ、研究開発用途の割合を全体として10%相当とすることが妥当とすうえ、SDiレポートとの重複を計算上考慮し、12%と推計している。

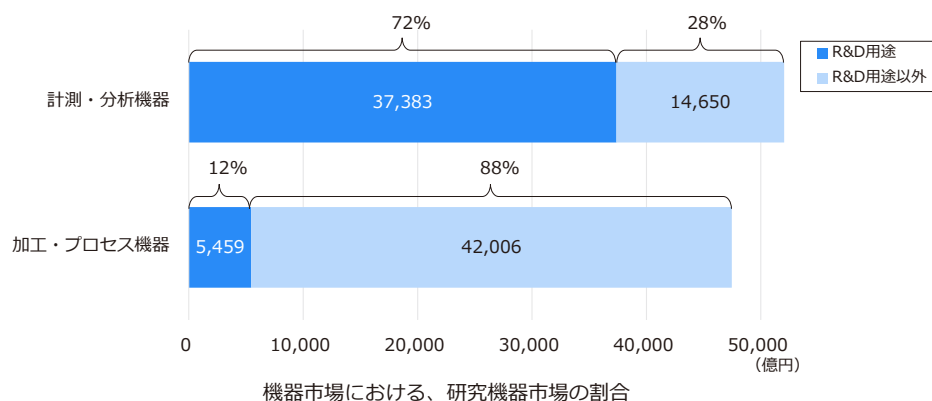


図2-3 研究開発のために用いる「研究機器市場」の規模

総額9.9兆円の機器市場全体を国・地域別に比較した場合、北米とアジアがともに大きな市場を形成している。市場規模が大きな順に、①（中国と日本除く）その他アジア（インド・韓国・台湾・オーストラリア・東南アジア諸国）：2.7兆円、②北米（アメリカ・カナダ）：2.4兆円、③欧州：1.7兆円、④中国：1.5兆円、⑤日本：1.2兆円、である。北米においては計測・分析機器が、アジア市場では加工・プロセス機器の割合が大きく、韓国や台湾、そして中国における半導体産業の大きさに起因した、産業用途の機器市場が大きいことを表している。

なお、これらの国・地域別の市場規模は企業ごとの精緻な実データが公表されているわけではなく、過去の販売動向から傾向・成長率を予測し、一部は外挿により算出したデータである。そのため、近年急速な市場拡大傾向にある中国に関しては、その動向がデータに十分に反映されていない。中国の機器市場規模の実態は、本調査が示す約1.5兆円よりも現在はさらに大きな市場に成長していると推測される。

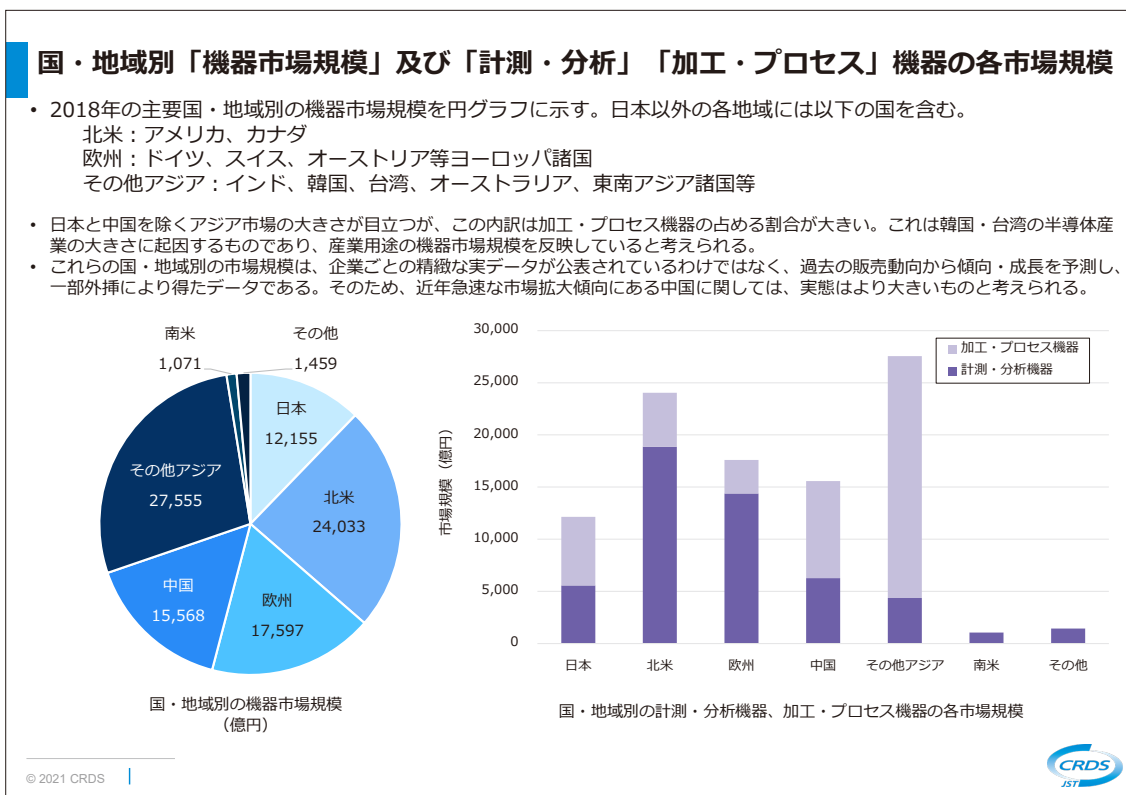


図 2-4 国・地域別「機器市場規模」及び
「計測・分析」「加工・プロセス」機器の各市場規模

以下ではまず、計測・分析機器市場に関して分析を進め、その後同様に加工・プロセス機器に関しても見ていく。

計測・分析機器の国・地域別の市場規模は大きい順に、①北米：1.8 兆円、②欧州：1.4 兆円、③中国：6,200 億円、④日本：5,500 億円、である。データに十分に反映されていない近年の動向として、中国市場が急速に拡大していること、対して日本の市場規模が維持ないし微減傾向にある可能性を考慮すると、中国と日本の市場規模の差は拡大していると考えられる。

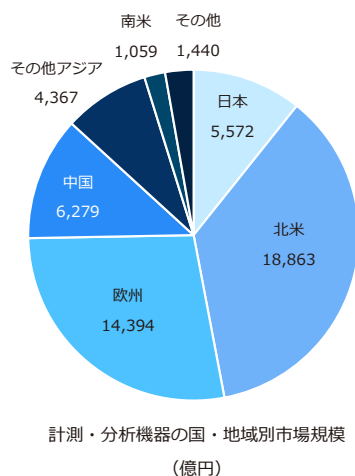
欧米中では、大学・公的機関が高性能・最先端の機器の導入を政策的なサポートのもと進めていることが、市場創出の一因になっていると予測される。研究機器を導入した機関が企業等との共同研究を通じて、技術・ノウハウの蓄積および知見を持った技術者・研究者の育成も同時に行っている。中国に関しては近年、研究用途の計測・分析機器の導入が急増している。日本の研究機関が自機関に十分な設備環境がなく、計測・分析結果を急ぎ必要とするような場合に、中国の研究機関に計測・分析を委託するケースも生じており、その計測・分析データが中国の研究機関に蓄積されていくことに対する懸念が存在する。さらに、中国は研究機器に関する技術力向上を積極的に進め始めており、現時点では最先端機は欧米・日本からの輸入に頼るが、自国技術・自国開発による国産への転換を長期視点で目指している。一例として2020年2月には、DNAシーケンサーの開発企業であるBGI社から、1人のゲノム解析を100ドルの世界最安のコストで可能にするシーケ

ンシングシステムが発表されている²。現時点では、中国市場は海外の機器メーカーにとって拡大基調にある重要市場であるが、今後中国企業が自国開発・国産に成功するに伴い、中国市場は海外メーカーからすれば厳しさを増していくと予想される。

対して日本では、大学・公的機関が所有する研究機器の老朽化が進行する中、先端機器への更新・導入は思うように進めることができず停滞しているか、一部の限られた有力研究機関に極端に偏在している。また、計測・分析技術に携わる研究者の減少傾向や、研究開発に必要な計測・分析を受託分析企業等が担っている割合の高さも指摘されており、知見やノウハウの確実な継承への懸念も年々高まっている。研究インフラの共用政策においては、事業開始時にある程度の更新が実現する場合もあるが、補正予算の編成に依存する状況が強く且つ全国最適を考えた戦略的な更新はできていない。その後の計画的な更新や高度化、次世代技術が搭載された新機種を導入することが、特に価格帯の上がるミドルレンジの先端機器に関しては、競争的資金や運営費交付金等の基盤的経費では近年難しい。計測・分析機器の技術世代は平均的に5年程度で新たな技術が搭載され、それに応じて新たな利用研究が花開くことが多いが、こうした技術進歩に日本の研究現場は追従することができておらず、スピードが求められる国際的な研究開発競争においては、極めて厳しい状況にある。

計測・分析機器の国・地域別市場規模

- ・ 2018年の計測分析機器の市場規模総額は5.2兆円（110円／USD）である。北米、欧州に、中国と日本が続く。
- ・ 中国市場の急速な拡大が正確に反映されていない可能性があり、実際の中国市場はより大きい可能性が高い。対して、近年の日本市場はやや縮小傾向にあると考えられ、さらにもう数%から10%程度、小さい可能性がある。



- ・ 中国では研究用途の計測・分析機器の導入が急増しており、機器の活用を通じた技術向上が進む。今後は輸入から自国開発への転換を図る。ただし、その実現時期は定かではなくグローバル市場への影響を見通すことは難しいが、海外機器メーカーが中国市場での販売拡大に頼る傾向は、弱まるものと予想される。
- ・ 欧州では、政策的に大学・公的機関への高性能・最先端の機器の導入を進めており、市場創出の一因になっていると予想される。
- ・ 対して日本は、大学・公的機関が所有する研究機器の老朽化が進行し、最先端機器の導入は停滞しているか、限られた機関に極端に偏在している。さらに、研究機器に関する高度技術・ノウハウを有する技術者の減少も指摘されているところである。

© 2021 CRDS



図 2-5 計測・分析機器の国・地域別市場規模

2 Antonio Regalado, "China's BGI says it can sequence a genome for just \$100," *MIT Technology Review*, February 26, 2020
<https://www.technologyreview.com/2020/02/26/905658/china-bgi-100-dollar-genome/>

わが国において、先端機器の導入の遅れが顕著に認識されるのはライフサイエンス関連装置である。各地域における機器別の市場規模をその割合で比較した場合、北米や欧州においては、ライフサイエンス関連装置の市場が30～40数%を占めているのに対し、日本市場ではその割合は約20%である。一方で、日本では電子顕微鏡等を含む表面分析装置の市場規模の割合が高く、売上高で比較しても欧州を上回っている。文部科学省が実施した「大学等における研究機器等の整備状況」の調査結果でも、調査対象機関において大学等で購入された研究機器（電子顕微鏡、レーザー顕微鏡、XRD、NMR、ICP質量分析装置、LC/MS、GC/MS、リアルタイム・デジタルPCR装置、ProteinPCR含むDNAシーケンサー、フローサイトメトリーシステム）の総額435億円のうち、109億円は主要な32の国立大学が購入した電子顕微鏡であることが報告されており、日本の大学では予算を電子顕微鏡の導入に充てることが、他の研究機器と比較して高いことがわかる。

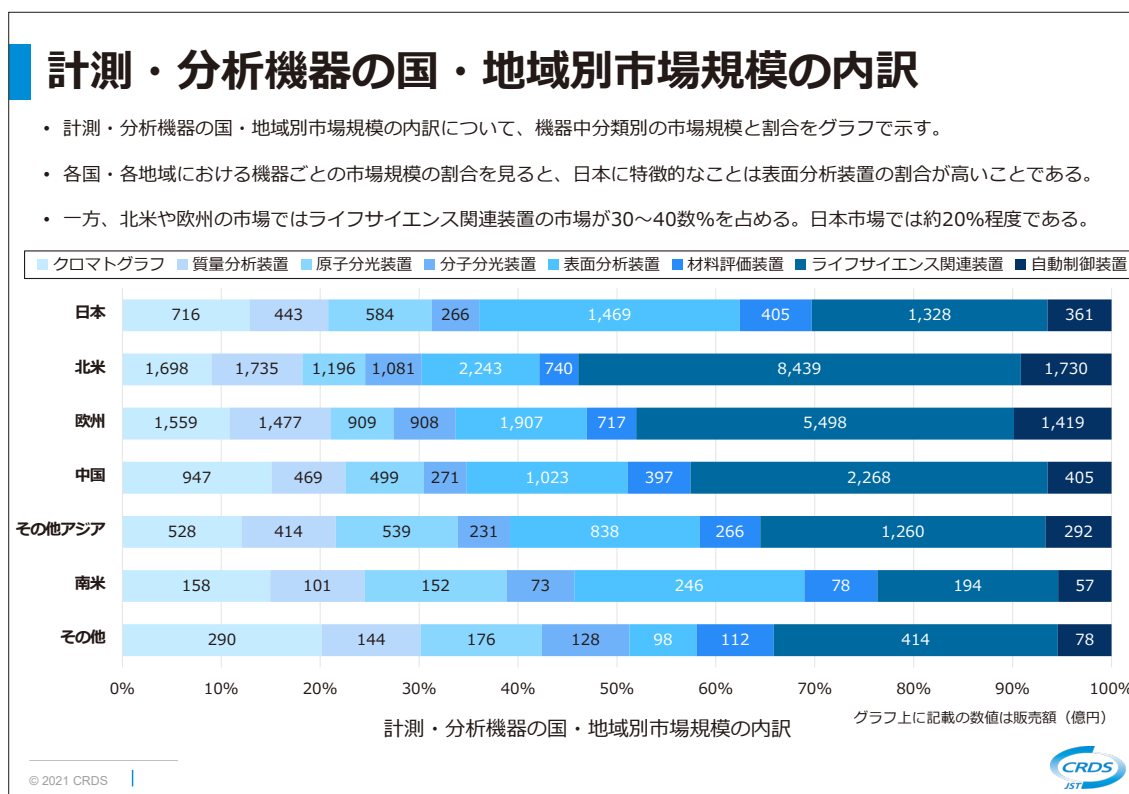
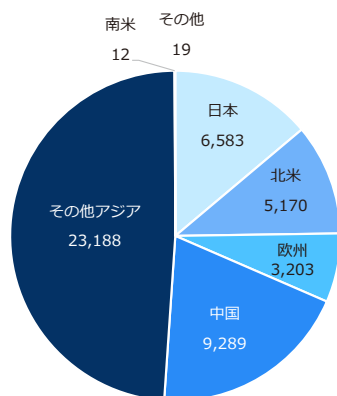


図2-6 計測・分析機器の国・地域別市場規模の内訳

加工・プロセス機器の場合、特徴的な市場はアジア地域である。その市場規模は2.3兆円で、加工・プロセス機器市場全体の約50%を占めている。その他の地域の市場規模は、中国：9,200億円、日本：6,500億円、北米：5,100億円、欧州：3,200億円と続く。本調査では主に半導体・エレクトロニクス研究に用いられる機器を対象としていることから、韓国、台湾、中国のような、半導体関連企業の製造拠点が集中している国での市場規模が大きい。日本市場については、CMOSイメージセンサーや車載用センサー等、高度な製造技術が必要とされる特定市場向け製品に強みがあり、市場自体はさほど大きくないと見る向きがあるが、加工・プロセス機器の市場規模は北米よりも大きい。ただし、これらの多く（約9割）は研究用途ではなく産業用途であることから、経済情勢の影響を受けやすいことに留意が要る。長期的には世界的に高い成長率が見込まれている。

加工・プロセス機器の国・地域別市場規模

- 2018年の加工・プロセス機器の市場規模総額は4.7兆円（110円/USD）であるが、日本と中国を除くアジア市場が2.3兆円と全体の約50%を占める。



加工・プロセス機器の国・地域別市場規模
(億円)

- 中国9,000億円、日本6,000億円と続くが、中国・アジア市場と日本市場の規模差は今後拡大していく。
- 半導体関連企業の主な製造拠点は韓国・台湾、そして中国に集中しており、そこで用いる加工・プロセス機器の多くはやはり研究用途ではなく産業用途であることから、経済情勢の影響を特に受けやすいことには留意が要る。
- 日本は、CMOSイメージセンサーや車載用センサー等、高度な製造技術が必要とされる特定市場向け製品に強みがあり、日本市場そのものは大きくないと見る向きがあるが、加工・プロセス機器の市場規模としては北米を上回る6,500億円規模を持つ。

© 2021 CRDS



図2-7① 加工・プロセス機器の国・地域別市場規模および内訳

加工・プロセス機器の国・地域別市場規模の内訳

- 加工・プロセス機器の国・地域別市場規模の内訳について、機器中分類別の市場規模と割合をグラフで示す。
- 半導体産業の盛んな韓国と台湾を中心としたアジア地域の市場では、リソグラフィ・露光・描画装置、成膜・膜堆積装置、膜加工・エッチング装置が地域の市場規模中においてほぼ同率の割合である。
- 日本は、成膜・膜堆積装置、膜加工・エッチング装置の市場が約40%の割合を占める
- 一方、合成・反応装置は非常に小規模・小割合である。また、中国や北米市場と比較しても、リソグラフィ・露光・描画装置市場は規模・割合ともに小さいという特徴がある。

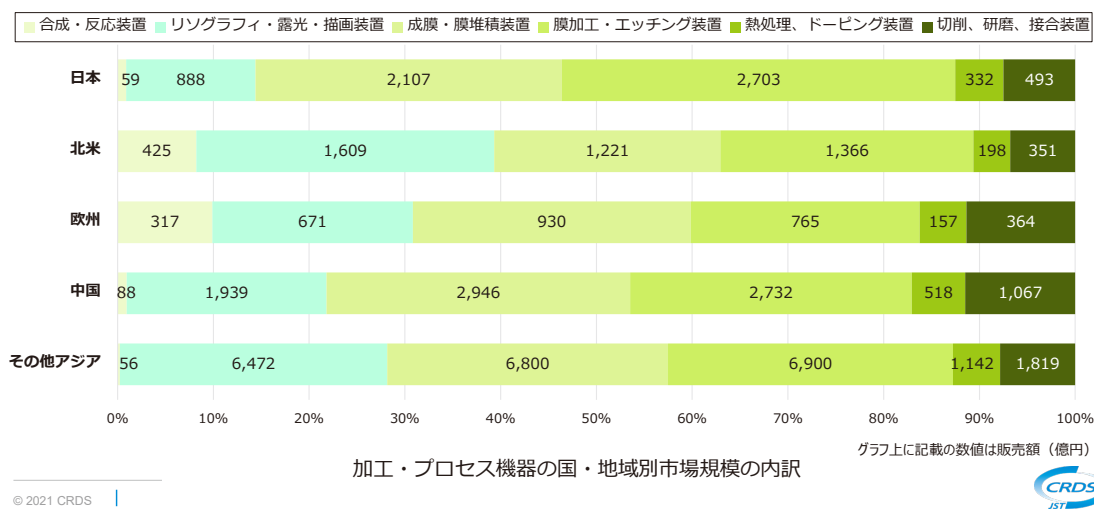


図2-7② 加工・プロセス機器の国・地域別市場規模および内訳

企業国籍別シェア

計測・分析機器メーカーを国籍別に分類・比較すると、米国企業の売上高の総計は3兆円に上っており、グローバル市場でのシェアは58%を占めている。企業国籍で見たときの売上高総計およびシェアは、米国に次いで、日本：5,000億円・10%、ドイツ：4,400億円・9%、である。米国企業の売上高3兆円のうち約半分はライフサイエンス関連装置によるものであり、米国企業の強さが表れている。中国企業については、2018年時点では国際的なシェアを有意に獲得するには至っていないものの、公的機関の技術開発を元にしたベンチャー企業が今後グローバル市場で成長してくることが考えられ、国際的な競争はより激化することが予想される。

一方、日本企業のシェアに関する特徴としては、電子顕微鏡を始めとした表面分析装置の強さが顕在化しているが、近年は市場が拡大する中国を始めとするアジア市場において、欧米企業にシェアを奪われる傾向にある。

なお、ドイツ企業のシェアは日本企業とほぼ同等の9%であるが、本データは、主要企業の本社所在地国に基づいて推計を行っているため、研究開発活動や機器の生産拠点とは異なる場合があることに留意が要る。例えば、世界最大の計測・分析機器メーカーである米Thermo Fisher Scientific社や、ライフサイエンス機器に強いDanaher社によって買収された企業には、多数のドイツ企業が含まれているが、これらはすべて米国籍企業のシェアとして集計上表現している。よって、ドイツを始めとした欧州企業のシェアは、実態よりも小さく表れている可能性がある。

計測・分析機器の企業国籍別シェア

- 企業国籍別の販売シェアを左図に示す。グローバル市場において実に6割を米国籍企業が占めており、その規模は3兆円を越す。内訳はライフサイエンス関連装置が1.5兆円以上であり、米国籍のライフサイエンス装置企業の他を圧倒する強さが伺える。
- 日本企業とドイツ企業は、5千億円規模で並ぶ。日本の特徴は、電子顕微鏡等の表面分析装置の強さであり、規模でも米国のそれを上回る。
- 市場拡大傾向にある中国については、メーカーの成長はこれからとされるが、公的機関の技術を元にしたベンチャーがグローバル市場で成長してくるものと考えられる。
- 本データは、主要企業の本社所在地（国）に基づく推計であるため、研究開発活動や機器の生産拠点は異なる（他国の）場合がある。この関係で、ドイツを始めとした欧州企業の販売シェアは、実態よりも小さく表れている可能性がある。例えば、世界最大の計測・分析機器メーカーである米Thermo Fisher Scientific社や、ライフサイエンス機器に強いDanaher社によって買収された企業には、多数のドイツ企業が含まれているが、これらはすべて米国籍企業のシェアとして表現されている。
- 日本企業は、機器市場が近年拡大している中国を始めとするアジア市場において、特に厳しい競争環境下であり、欧米企業に販売シェアを取られる傾向にある。

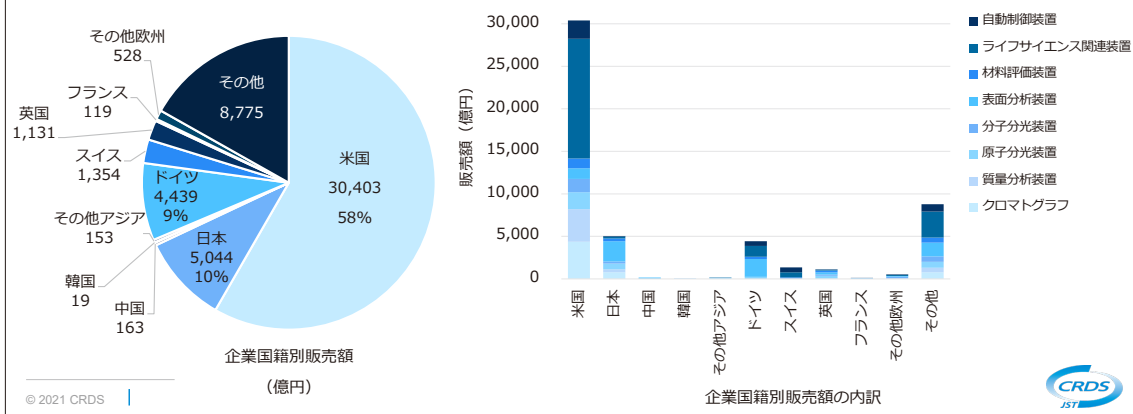


図2-8 計測・分析機器の企業国籍別シェア

加工・プロセス機器メーカーの企業国籍別シェアは、米国企業：2.1兆円・46%、日本企業：1.2兆円・25%、欧州企業（ドイツ・英国・フランス、他）：9,900億円・21%である。

日本企業は東京エレクトロン社を始めとした製造装置メーカーが強く、多数の機器で米国企業と競合する。しかし、最先端のリソグラフィ・露光装置は、オランダASML社の独占状態にあるなど、機器によって状況は全く異なる。リソグラフィ・露光装置は、90年代から2000年代の初頭にかけては日本企業が大きなシェアを持っていたが、その後のオランダやベルギーにおける急速な技術開発と特許網の構築によって、最先端機に関しては撤退を余儀なくされた経緯がある。今後、他の加工・プロセス機器についても同様のことが起こるか、中国企業の台頭が予想される。中国では国を挙げて開発体制の整備を進めており、投資ファンドを利用した機器開発の資金源の確保や、旺盛な政策投資の状況を見ると、日本企業が国際シェアをキープするには、厳しい競争が待ち受けている。

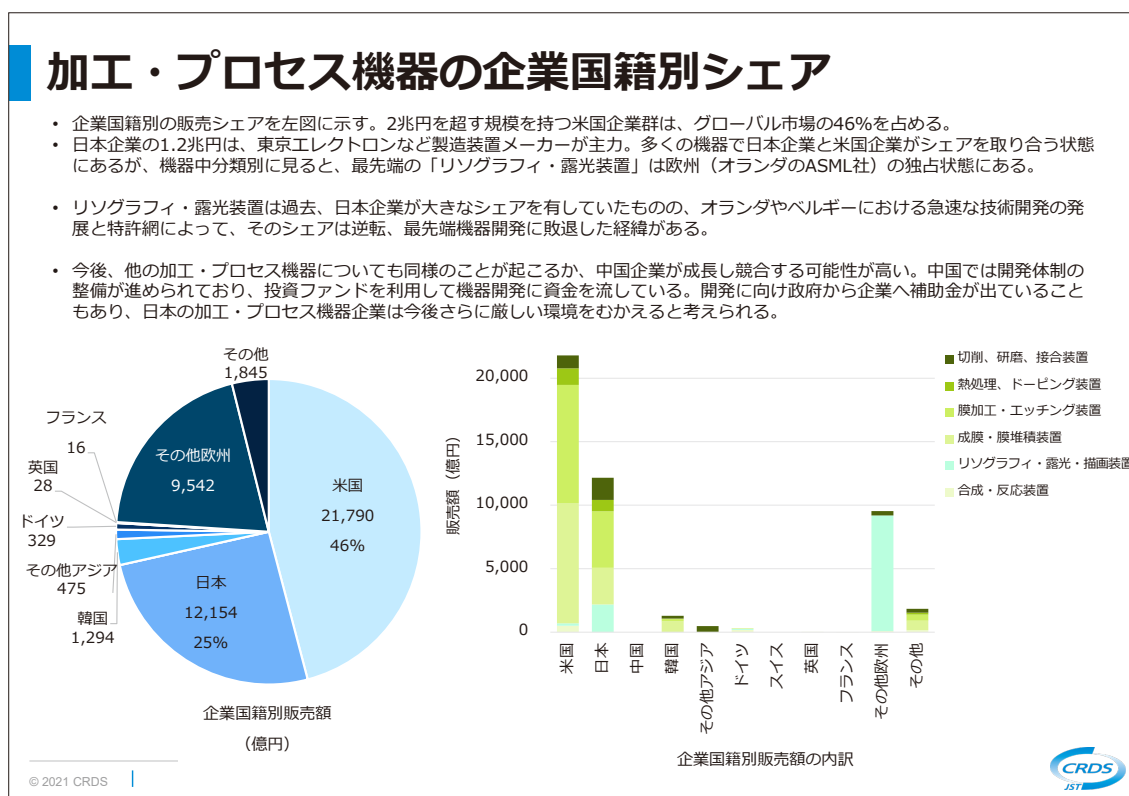


図2-9 加工・プロセス機器の企業国籍別シェア

本調査が対象とした全範囲、すなわち計測・分析機器、加工・プロセス機器に関して、企業国籍別シェアの全体を見ると、米国企業のシェアは53%と約半分を占めており、機器産業における米国企業の強さが際立つ。日本企業は、米国に次ぐ規模の機器産業を有していることがわかり、機器分類のセグメントで見れば、膜加工・エッチング装置や表面分析装置が、現在の市場においては国際的な強みを持つものと言える。

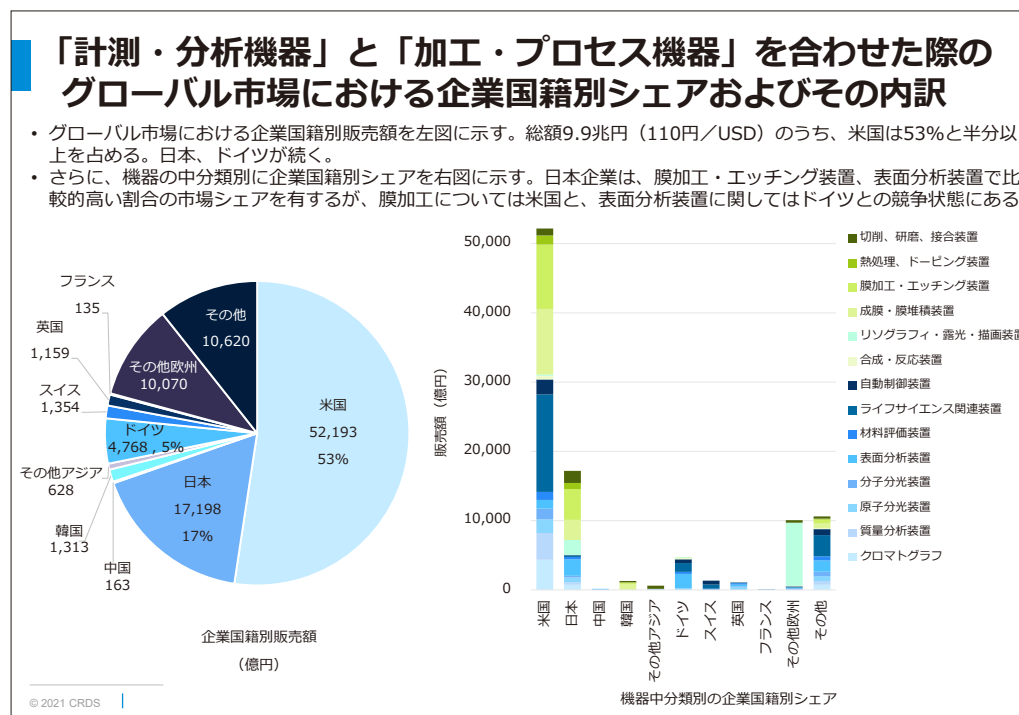


図2-10 「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」を合わせた際のグローバル市場における企業国籍別シェアおよびその内訳

計測・分析機器において、現時点で日本企業のシェアが高く、市場規模としても5千億円を超すようなものの代表としては、表面分析装置（日本企業のシェア30%）とクロマトグラフ（日本企業のシェア13%）がある。特に表面分析装置の中でも光学顕微鏡は、日本企業が世界で32%のシェアを有し、売上高は1千億円超である。また、規模自体は大きくなくとも日本企業のシェアの高いものとして原子分光装置等があり、このうちX線回折装置（XRD）は、日本企業のシェアは31%、売上高は253億円である。

一方で、ライフサイエンス関連装置の日本企業のシェアはほぼ無いに等しく、米国企業が大半を占める。NMRのような、日本で積極的に技術開発がなされてきたものや、原理の発見に大きな貢献があった機器であっても、市場シェアとして見れば海外企業に取られているのが現状である。例えば、田中耕一氏のノーベル化学賞受賞対象となった技術「ソフトレーザー脱離イオン化法」をもとに島津製作所が開発した質量分析装置は、当時の性能では分解能が低く実用化に至らず、ビジネスとしては成立しなかった。その後、この技術を参考にドイツで開発された「MALDI-TOF MS」は、より高分解能の解析が可能であるとして世界に広く普及するようになった。現在のMALDI-TOF MSの市場シェアにおいて、島津製作所は29%を獲得しているものの、Brukerに次ぐ2位である。また、質量分析装置全体で見れば、島津製作所のシェアはグローバル市場の6%で、これは米国企業5社に続く6位となっている。

加工・プロセス機器に関しては、日本企業が現在も高い市場シェアを有しているものが多く、膜加工・エッチング装置（シェア31%）や成膜・膜堆積装置（シェア21%）、リソグラフィ・露光・描画装置（シェア19%）などがある。日本企業は露光装置については過去、i線、KrF・ArF等の開発をリードし、現在もこれらの機器は国際的に定評があるが、最先端のEUV露光装置に関しては要素技術に強みを持つものの、装置システム本体としては競争に敗れ撤退している状況にある。切削・研磨・接合装置や、熱処理・ドーピング装置に関しては、その市場規模自体は大きくないものの、日本企業のシェアが40%近い製品群となっている。

計測・分析機器のグローバル市場における日本企業シェア

- 計測・分析機器の、日本企業のシェアを機器ごとに表に示した（一部抜粋）。
- 表面分析装置（表面分析計、光学顕微鏡、電子顕微鏡や、X線回折装置）は日本企業のシェアが30%を超える。
- 一方で、ライフサイエンス関連装置の日本企業のシェアはほぼ0%である。（大半は米国企業）
- NMRや質量分析装置（MALDI-TOF MS除く）は、日本が開発に力を入れるものだが、機器産業としてはシェアは10%獲得できていない状況にある。

機器中分類	機器名	日本企業シェア	日本企業販売額 (億円)	世界市場規模 (億円)
表面分析装置	表面分析計（AugerやESCA等）	40.8%	172	423
表面分析装置	光学顕微鏡	32.0%	1,177	3,678
表面分析装置	電子顕微鏡	32.0%	888	2,774
原子分光装置	X線回折装置（XRD）	31.0%	253	815
質量分析装置	MALDI-TOF MS	31.0%	133	429
原子分光装置	全有機炭素（TOC） & その他SUMパラメータ	30.0%	49	163
材料評価装置	熱特性評価装置	22.2%	164	737
原子分光装置	蛍光X線分析装置（XRF）	19.0%	233	1,225
原子分光装置	アーク/スパーク光放出分光装置	17.0%	54	320
クロマトグラフ	分析用高速液体クロマトグラフ	13.0%	749	5,763
クロマトグラフ	超臨界流体クロマトグラフ	13.0%	18	136
分子分光装置	赤外分光装置	13.0%	133	1,025
表面分析装置	共焦点及び高度顕微鏡	13.0%	80	616
表面分析装置	走査型プローブ顕微鏡	13.0%	54	416
質量分析装置	GC/MS	11.0%	93	847
原子分光装置	誘導結合プラズマ発光分析装置（ICP-OES）	10.0%	61	605
材料評価装置	物理特性評価装置	10.0%	92	919
材料評価装置	粒子特性評価装置	10.0%	81	813
ライフサイエンス関連装置	PCR装置	3.0%	105	3,493
ライフサイエンス関連装置	シーケンサー	0.0%	0	4,115
ライフサイエンス関連装置	フローサイトメーター	0.0%	0	2,223
ライフサイエンス関連装置	マイクロアレイ	0.0%	0	1,310

© 2021 CRDS



図 2-11 ① グローバル市場における日本企業シェア（一部抜粋）

加工・プロセス機器のグローバル市場における日本企業シェア

- 加工・プロセス機器の日本企業のシェアを表に示した（一部抜粋）。
- 電子ビームマスク描画装置、縦型CVD装置、ダイシングソーの日本企業のシェアは90%に及ぶ。
- その他、縦型酸化拡散炉、i 線露光装置、絶縁膜エッチング装置、電子ビーム描画装置など、シェア50%を超す機器が並ぶ。
- 一方、世界的な市場成長が期待されているALD装置は、30%に届かない。最先端のEUV露光装置は、要素技術での貢献はあるものの、装置市場としては日本企業は撤退した状況にある。

機器中分類	機器名	日本企業シェア	日本企業販売額 (億円)	世界市場規模 (億円)
リソグラフィ・露光・描画装置	電子ビームマスク描画装置	93.0%	553	595
成膜・膜堆積装置	縦型CVD装置	90.4%	1,732	1,916
切削、研磨、接合装置	ダイシングソー	89.2%	711	797
熱処理、ドーピング装置	縦型酸化拡散炉	79.0%	610	772
リソグラフィ・露光・描画装置	i 線露光装置	61.8%	490	792
膜加工・エッチング装置	絶縁膜エッチング装置	54.3%	3,442	6,341
リソグラフィ・露光・描画装置	電子ビーム直描装置	50.8%	67	132
切削、研磨、接合装置	CMP装置	35.9%	730	2,036
リソグラフィ・露光・描画装置	KrFエキシマレーザスキャン	34.7%	525	1,514
リソグラフィ・露光・描画装置	ArFエキシマレーザスキャン装置	31.3%	144	459
成膜・膜堆積装置	原子層堆積（ALD）装置	28.5%	610	2,138
熱処理、ドーピング装置	高エネルギーイオン打ち込み装置	25.1%	120	479
切削、研磨、接合装置	ダイ/チップボンディング装置	23.5%	296	1,261
膜加工・エッチング装置	ゲートエッチング装置	21.3%	982	4,611
熱処理、ドーピング装置	中電流イオン打ち込み装置	20.3%	101	496
合成・反応装置	マイクロ波アシスト合成装置	0.0%	0	212
合成・反応装置	自動合成装置	0.0%	0	367
合成・反応装置	バイオリクター／発酵槽	0.0%	0	404
リソグラフィ・露光・描画装置	EUV	0.0%	0	2,162
成膜・膜堆積装置	プラズマCVD装置	0.0%	0	4,798
成膜・膜堆積装置	Cuめっき装置	0.0%	0	1,081

© 2021 CRDS



図 2-11 ② グローバル市場における日本企業シェア（一部抜粋）

日本市場の動向

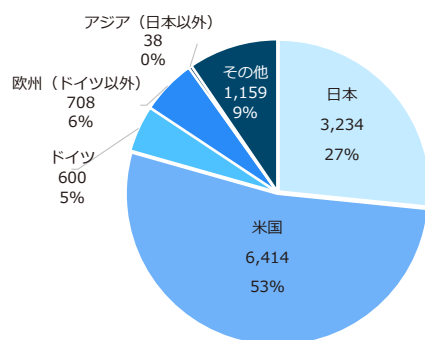
本調査の対象機器範囲において、わが国では約1.2兆円の計測・分析機器および加工・プロセス機器の国内市場を持つ。この日本市場に関する企業国籍別のシェアを推計すると、米国企業：53%、日本企業：27%、ドイツ企業：5%、その他欧州企業（ドイツを除く）：6%、である。つまり日本はこれら機器の約7割を、外国企業から購入している。一方、同じように米国市場を見てみると、そのシェアは米国企業：57%、日本企業：11%、ドイツ企業：7%、その他欧州企業：11%である。このことから、米国は半分以上の機器を、自国企業から購入していることがわかる。

日本市場における日本企業のシェア27%の多くは、加工・プロセス機器である。機器分類別にシェアを見た場合、日本企業シェアの高い代表的なものは、切削・研磨・接合装置：約70%、熱処理・ドーピング装置：約65%、リソグラフィ・露光・描画装置：約60%、などである。例えばリソグラフィ装置は、米国市場においては欧州企業がシェアの多くを占めているが、日本市場においては日本企業が現在もシェアを維持している。これは日本国内に最先端機が入っていないことや、旧世代の機器も使用目的によって旺盛な国内需要があること、加工・プロセス工程上の機器更新におけるスイッチングコストが高いことなど、いくつかの要因が考えられるだろう。

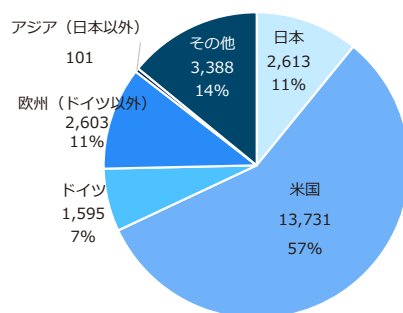
「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」を合わせた際の企業国籍別シェア（日本市場と米国市場の違い）

- ・ 2018年の日本市場と米国市場のそれぞれについて、企業国籍別販売額およびシェアをグラフに示した。
- ・ 日本市場における日本企業のシェアは3割弱。米国企業のシェアが50%を越す。
- ・ 米国市場は半分以上を自国企業による供給で賄われていることが推察される。

※本データは、各国ごとの市場規模 × 企業国籍毎の企業シェアの和をグローバル市場におけるシェアと仮想的に同等と見なし、推計している。



日本市場における企業国籍別シェア



アメリカ市場における企業国籍別シェア

(数字上：金額 億円、数字下：シェア %)

© 2021 CRDS



図2-12 「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」を合わせた際の企業国籍別シェア（日本市場と米国市場の違い）

企業動向

個々の企業動向に関しても、顕著な特徴が見られる部分に触れておく。計測・分析機器のグローバル市場において最大の規模を有するのは、Thermo Fisher Scientific社である。同社はM&Aによって企業規模を拡大してきた経緯があり、現在では技術的に直接のシナジーがない製品セグメントも含めて、多角的に科学機器事業を保有・展開している。グローバルで規模が上位の企業には類似の傾向が見られ、Danaher社、Agilent Technologies社、Waters社（いずれも本社国籍は米国）ではいずれもライフサイエンス関連装置、質量分析装置、クロマトグラフ、等を含めた複数種の製品事業を取り扱っている。

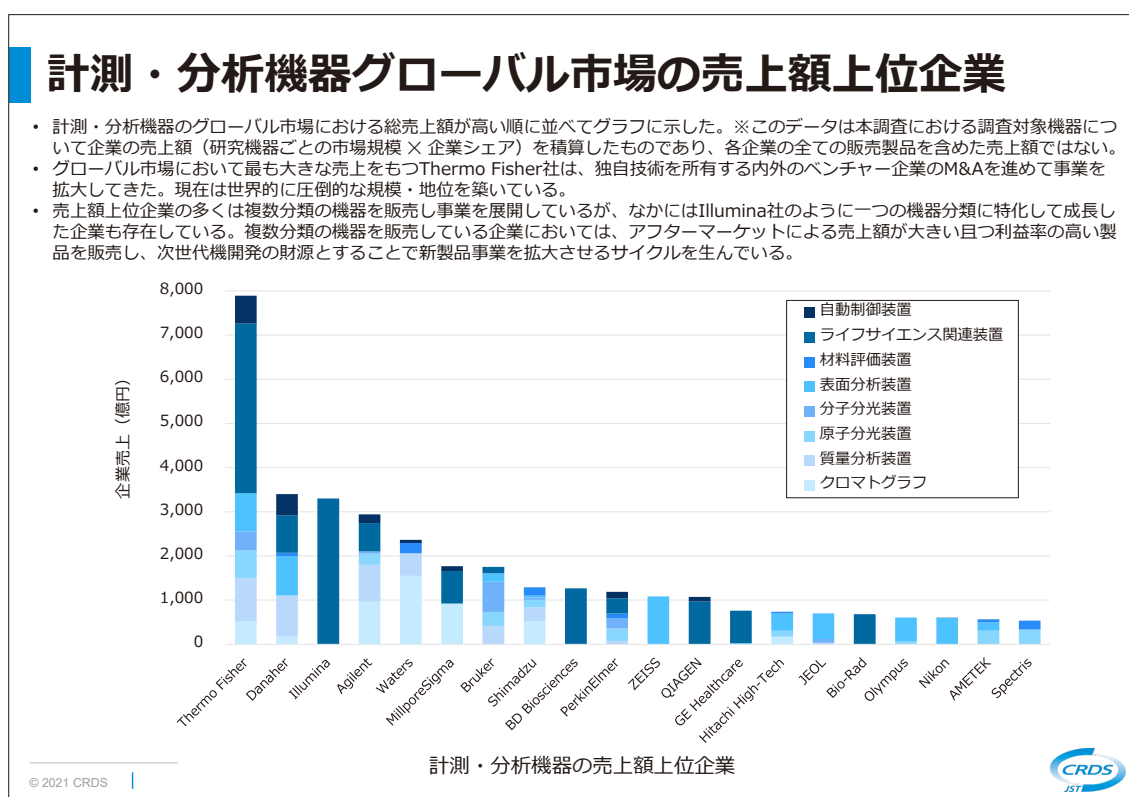


図2-13 計測・分析機器グローバル市場の売上額上位企業

計測・分析機器販売のビジネスモデルには、「機器本体の製品ビジネス」「アフターマーケット（試薬やカラム等の消耗品等）」「サービス（保守サポート、故障による部品交換等）」がそれぞれあり、ライフサイエンス関連装置やクロマトグラフは、機器本体と比較してアフターマーケット市場のほうが大きい傾向がある。計測・分析機器市場全体5.2兆円における内訳は、機器本体：2.3兆円、アフターマーケット：2.2兆円、サービス：7,000億円である。複数分類の機器事業を展開する企業は、アフターマーケット市場で長期的・継続的に利益を生むビジネスを構築していることが、企業規模の維持・成長に繋がっている。

一方で、Illumina社やBD Biosciences社のように一つの機器分類に特化して成長した企業もある。Illumina社のDNAシーケンサーのグローバルシェアは58%、BD Biosciences社のフローサイトメーターのシェアは57%である。これは、単一機器分類の市場成長が見込まれて且つ技術的な競争優位性を長期に保持することができて初めて成立するモデルである。

なお、日本企業で売上高の上位に登場するのは、島津製作所、日立ハイテク、JEOL、オリンパス、Nikonの各社であるが、その規模には世界トップ層の企業と比較して大きな差がある。島津製作所のMALDI-TOF MSや各種クロマトグラフ、JEOLの電子顕微鏡等、日本企業は特定機器に強みを持つが、事業規模や資金力の差によって、次なる開発投資のサイクルを回すことにおいて厳しい状況にあるものと考えられる。

計測・分析機器市場の製品本体・アフターマーケット・サービスの各要素割合

- 市場の要素として製品本体以外にもアフターマーケット（交換部品・試薬等）、サービス市場が含まれており、これら要素ごとの市場規模を左図に示す。アフターマーケットのグローバル市場規模は約2.2兆円で、計測・分析機器市場の41.6%にも達する。アフターマーケットとサービス市場を合わせると、製品本体の市場規模を上回る規模があることがわかる。
- 機器中分類ごとの要素別の市場規模を右図に示した。ライフサイエンス関連装置やクロマトグラフは、製品本体に比して原価率の低い試薬やカラムで利益を稼ぐビジネスモデルになっている。メーカーにとって大きな収益源となっている。

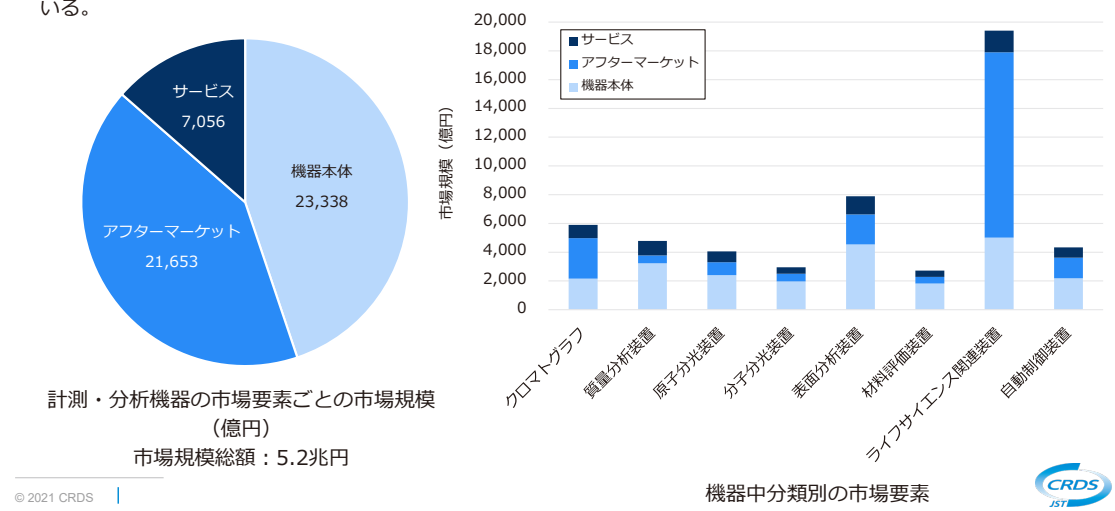


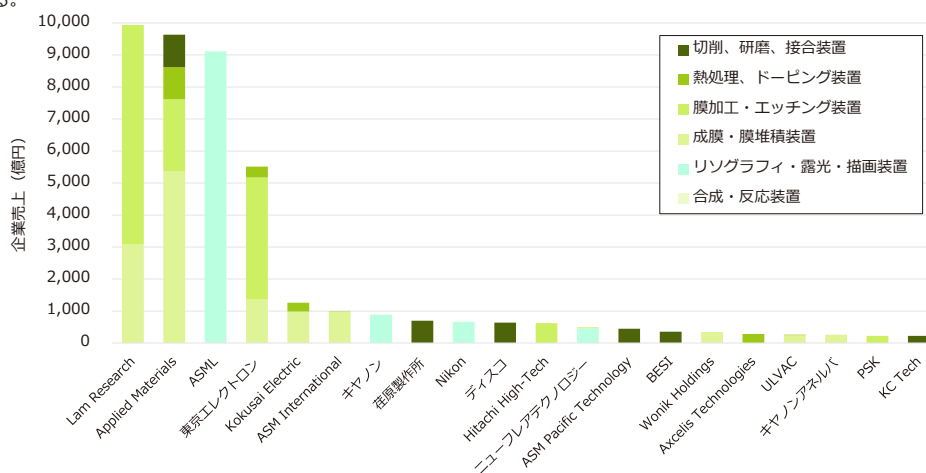
図2-14 計測・分析機器市場の製品本体・アフターマーケット・サービスの各要素割合

加工・プロセス機器に関しては、今回調査対象とした半導体関連装置の場合、各企業で特定の機器分類を取り扱っている企業が多い。また、開発には長期間且つ大規模な投資が必要であることから、寡占状態が生じやすい傾向にある。2018年時点においては、Lam Research社、Applied Materials (AMAT) 社、ASML社、東京エレクトロン、の4社が他と比較して極めて大きな規模を持つ。2013年に東京エレクトロンとAMATが進めていた両社合意による経営統合も、独占禁止法に抵触する懸念から関係当局の承認を得られず成立しなかった。一方、リソグラフィ・露光・描画装置に関してはオランダのASML社が圧倒的なシェアを有している。過去大きなシェアを持っていた日本のキヤノンやNikonは、現在ではその売上高においてASMLの10%程である。

ただし、これらの機器の多くは産業用途として利用されていることには留意がある。研究目的で微細な加工技術が必要とされる分野においては、日本のCRESTEC、ELIONIX、JEOLの研究機器が多く導入されていることは、特筆すべき点である。また、半導体製造プロセスにおける洗浄工程や、検査に利用される機器では、日本のSCREENセミコンダクターソリューションズやADVANTESTが高いシェアを獲得している。

加工・プロセス機器グローバル市場の売上額上位企業

- 加工・プロセス機器のグローバル市場における総売上額が高い順に並べてグラフに示した。※このデータは本調査における調査対象機器について企業の売上額（研究機器ごとの市場規模 × 企業シェア）を積算したものであり、各企業の全ての販売製品を含めた売上額ではない。
- 特定企業の寡占状態にある機器が多く見られる。加工・プロセス機器の開発は長期間の大規模投資が必要であり、寡占状態が生じやすい傾向にある。Applied Materials社と東京エレクトロンとの合併が独占禁止法によって成立しなかったことが記憶に新しい。過去、キヤノンやNikonがリソグラフィで世界的な強さを持っていたが、現在は最先端機を中心にオランダのASML社が圧倒的な地位を築いている。



© 2021 CRDS

加工・プロセス機器の売上額上位企業



図 2-15 加工・プロセス機器グローバル市場の売上額上位企業

ラボ用ソフトウェアの事例

実験・ラボ用ソフトウェアは、その市場範囲を機器と同様に定義することができず、市場として全体像を把握することは困難である。本調査では、SDiレポートから抽出可能な2製品に関する情報を、ソフトウェアの市場動向を把握するための参考として示す。

調査の対象としたソフトウェアは、「バイオ及びケモインフォマティクス関連製品」「ラボ用情報管理システム (LIMS/ELN/SDMS)」の2種である。バイオ及びケモインフォマティクス関連製品は、化合物の結晶構造データや、3次元構造、化学・合成反応に関するデータベースと、それに基づくモデリング・シミュレーションを提供するもので、製品によっては赤外・UV-Vis・ラマン・NMRといった光学技術に分類されるスペクトルデータベースが含まれるものもある。ラボ用情報管理システムは、LIMS: Laboratory Information Management System, ELN: Electronic Laboratory Notebook, LES: Laboratory Execution System, SDMS: Scientific Data Management Systemといったものが含まれている。これらは、医薬品の研究開発工程などで用いられることが多い。ELNで主に実験データ、LESで装置や実験プロセス、SDMSで科学データ、の入力・共有・管理を行い、これらを円滑に接続するようにLIMSは装置管理、実験データのレポートと分析、消耗品の在庫管理等のラボにおけるワークフローを一括管理するものである。

これら2種の市場規模は、バイオ及びケモインフォマティクス関連製品: 1,008億円、ラボ用情報管理システム: 743億円である。国・地域別の市場規模は北米と欧州で二分しており、それぞれ782億円、494億円の規模である。これら製品は、BIOVIA社、Certara社、Thermo Fisher Scientific社、Agilent社といった米国企業がグローバル市場のシェア64%を占めている。

実験・ラボ用ソフトウェアの市場動向についての検討

SDiレポートから抽出可能な一部の実験・ラボ用ソフトウェアの市場データについて集計した結果を、参考事例として掲載する。
調査対象ソフトウェア

製品名	グローバル市場規模
バイオ及びケムインフォマティクス関連製品	1,008 億円
ラボ用情報管理システム（LIMS/ELN/SDMS）	743 億円

地域別市場規模は北米と欧州で二分。企業国籍別販売額については、米国が64%を占め、他国を圧倒する。

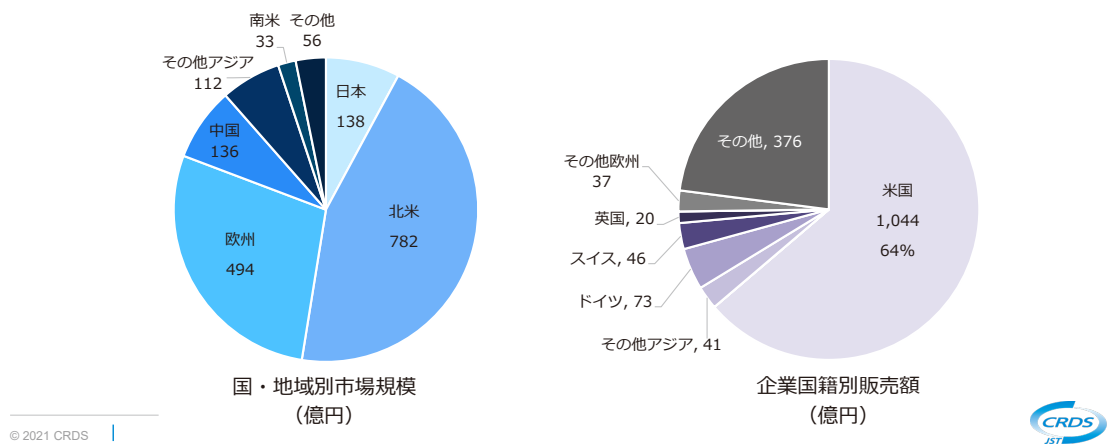


図 2-16 実験・ラボ用ソフトウェアの市場動向についての検討

研究機器の市場動向調査からの考察

ここまでの市場動向調査から、日本の研究機器の現状に関して言えることはごく限られてはいるものの、本報告書で取り上げる「研究ニーズに導かれる機器開発とその社会実装・エコシステム形成」を検討するうえでの認識を、考察を含めて以下に整理する。

計測・分析機器

- 計測・分析機器においては、グローバル市場全体の72%の機器が研究用途に用いられており、機器産業が研究開発活動に及ぼす影響は大である。研究機器の需要サイド、すなわち研究機関における機器に関するコストは、調達コストと維持管理コストで構成されるが、海外メーカーに研究機器の多くを依存するわが国では、研究活動が高コスト構造になっていると考えられる。国内に製造拠点が無い海外企業から輸入する場合、製品価格が割高になると同時に、故障・トラブル時の対応・サポートも、ユニット毎の交換を行う方式となる場合が多く、メンテナンスに高額な費用と数か月単位の時間を要する傾向がある。現在の日本市場は海外企業からの輸入が拡大する厳しい状況にある。
- 日本の機器メーカーの動向としては、光学顕微鏡や電子顕微鏡などの表面分析装置や、XRDやXRFといった原子分光装置では国際的にシェアを有している。これらの機器は「物質構造を明らかにする」「分子レベルで起こる事象を観察する」といった目的で用いられ、計測・分析手法の中核をなすものである。研究者を始めとしたユーザーのニーズと、技術を持つ開発者のアイデアに基づいた機器開発、開発を担う企業との間での連携構造が重要と考えられる。

- ・日本企業が市場シェアを獲得できていない機器には、例えば質量分析装置のように、世界に先駆けて日本で発見された原理を用いる機器もあるが、機器開発、実用化、事業化に至る過程で敗退している。ライフサイエンス関連装置に関しては、その多くの機器種で日本企業は開発・販売のいずれもほぼ参入できていない。ライフサイエンス関連装置のなかでも大きな市場となっている装置がシーケンサーであるが、日本は当初の技術提案に先行するも、事業化には成功しなかった。また、最先端のシーケンサーに関しては、主要国と比較して最先端機の導入が日本は大きく遅れている。
- ・グローバル市場で抜きん出た地位を持つ企業は、M&Aにより事業を拡大させている企業が多い。一方、日本の機器メーカーは個々が国際的にみていずれも小規模である。今後さらに世界的な再編が進むことも予想されるが、その動向を注視する必要がある。

加工・プロセス機器

- ・加工・プロセス機器は計測・分析機器とは異なり、半導体関連企業が産業用途に用いる機器が多いことから、各国の半導体産業の動向が加工・プロセス機器市場を反映している。ムーアの法則が限界を迎えつつあるなか、5Gや今後の6G、IoT技術の進歩とともに半導体製品の需要も伸びていくことが予測され、半導体製造に利用される加工・プロセス機器の市場規模も維持・拡大するとの見方が大勢である。
- ・日本企業は、加工・プロセス機器のグローバル市場において25%のシェアを持つ。半導体製造の前工程で用いる機器を網羅して販売している東京エレクトロンをはじめ、電子ビーム描画装置、テスト、洗浄装置等の機器で大きなシェアを有する企業が多数あり、それぞれの企業に独自の基盤技術がある。国際競争上の勝機は、強みを持つこれらの研究開発とビジネスにおいて次の展開を見出し続けることが欠かせないと考えられる。
- ・一方で、最先端のリソグラフィのように、製品市場としては敗退したものもある。しかし、部品・要素技術、検査機器では日本企業が技術的優位性を保ちながら重要なポジションを獲得しており、今後の最先端市場における、より戦略的な検討が重要と考えられる。
- ・加工・プロセス機器は、最新技術の開発を迅速に行い、より速く特許を確保した企業が急速にシェアを拡大する。また、半導体製造においては、ウェットプロセスとドライプロセスが存在することによる液体の取り扱い技術や、耐薬品性や耐熱性についての課題をクリアするための技術、といった各技術において参入障壁がある。企業とアカデミアの長期的な連携を構築することで、次世代技術に関する模倣困難性を築くことが重要と考えられる。

ここまで、機器市場の動向から国内外の関連産業の傾向を把握することで、日本の研究開発活動との間にはどのような関係や影響があるのか、その一部を考察してきた。日本企業は計測・分析機器、加工・プロセス機器のいずれにおいても、独自技術を活かした事業展開をしており、グローバル市場において一定のシェアを獲得している。しかし、それを利用する研究機関の研究活動との関係性を考えると、日本の研究機関は海外企業からの輸入に機器を依存する部分が大きく、機器産業との間関係を再検討・再構築する時期にあるのではないかと考えられる。日本の機器産業における国際競争の勝機は、需要側が強みを持つ研究開発が何であ

るかを、関連のビジネスにおいて見出し続けることが基本であろうが、海外のトップ企業と比較して特に規模の面では間に大きな差があり、これが開発資金・開発力の差にも影響する。今後さらに技術の先端化・高度化が進み、機器開発により大きな投資が必要となっていく傾向が一段と強まると、日本の機器開発はその環境のなかで一層厳しい競争環境に置かれることになる。結果、機器開発がままならないことが、それを利用する研究現場への導入においても、諸外国からの遅れや高コスト構造の要因となり、需要側の研究開発成果においても遅れが生じる悪循環につながる。これを払拭するための対策が必要であるが、開発資金だけでなく、構造的な問題と長期間の時間軸を捉えた大局的な方策の検討を行ったうえで、産学連携の新しいエコシステムを模索する必要があるだろう。以降の章ではこの観点での検討を深めていく。

その他関連調査データ

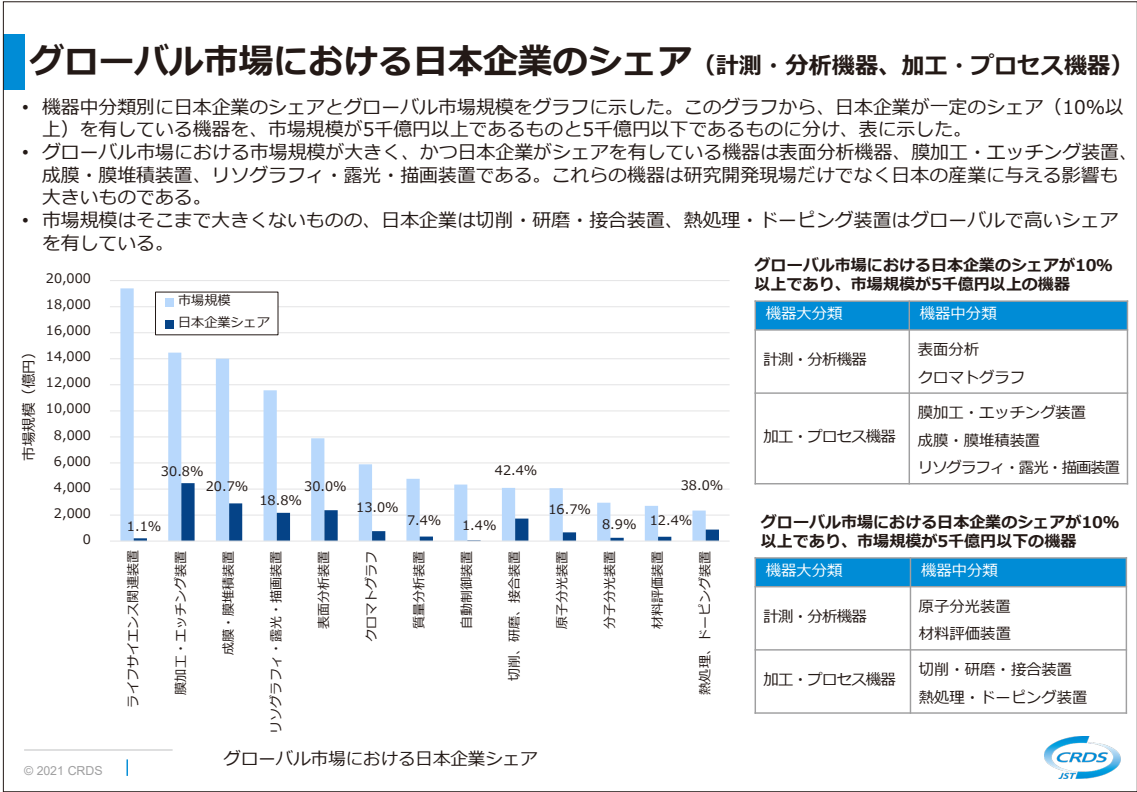


図2-17 グローバル市場における日本企業のシェア（計測・分析機器、加工・プロセス機器）

企業国籍別シェア：日本市場と米国市場の、「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」の各内訳

- 各国市場における企業国籍別販売額・シェアを日本・米国市場に着目して機器の大分類別に示した。各国における企業国籍別シェアをグローバル市場におけるシェアと仮想的に同等とみなし、推計している。
- 日本市場はいずれも米国企業のシェアが半数以上であることがわかるが、計測分析機器の劣勢が伺える。
- 一方米国は、米国市場における計測・分析機器のシェアの約60%を自国企業が持つ。
- 本推計からは、日本は機器の多くを海外から購入しており、計測・分析機器においてその傾向が強いことや、その多くを米国企業から輸入していることが伺える。

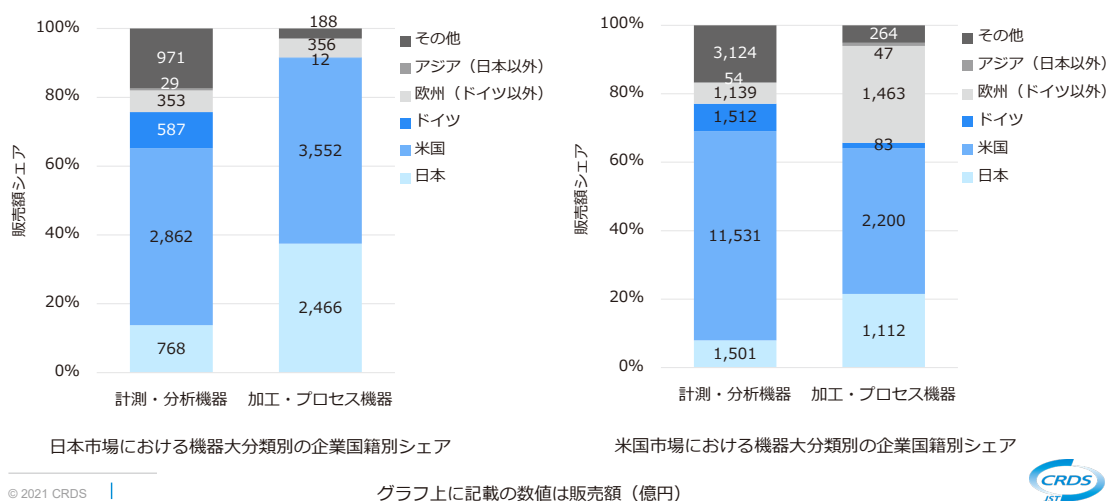


図 2-18 企業国籍別シェア：日本市場と米国市場の、「計測・分析機器」と「加工・プロセス機器」の各内訳

日本市場における機器ごとの企業国籍別シェア

- 日本市場における機器の中分類ごとの企業国籍別販売額・シェアを以下に示す。グローバル市場においても一定のシェア率を有している加工・プロセス機器はほとんどの機器が国内でも同様のシェア率を有している。リソグラフィ・露光・描画装置は日欧（主にオランダ）で分け合う状況にあるが、最先端機はオランダである。
- 計測・分析機器については、「ライフサイエンス関連装置」「自動制御装置」は国内企業のシェアはほとんど無い状況にある。

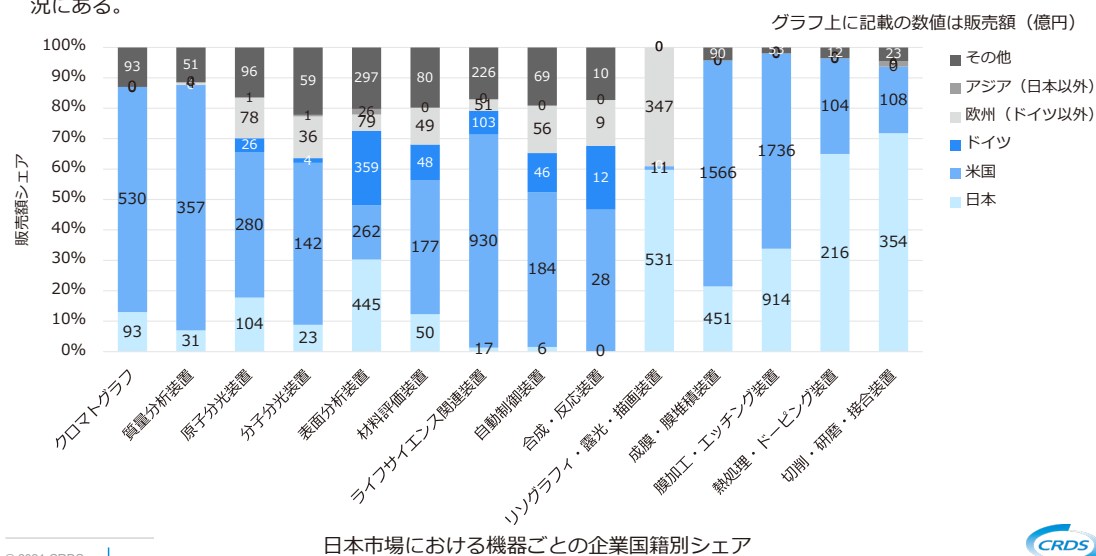
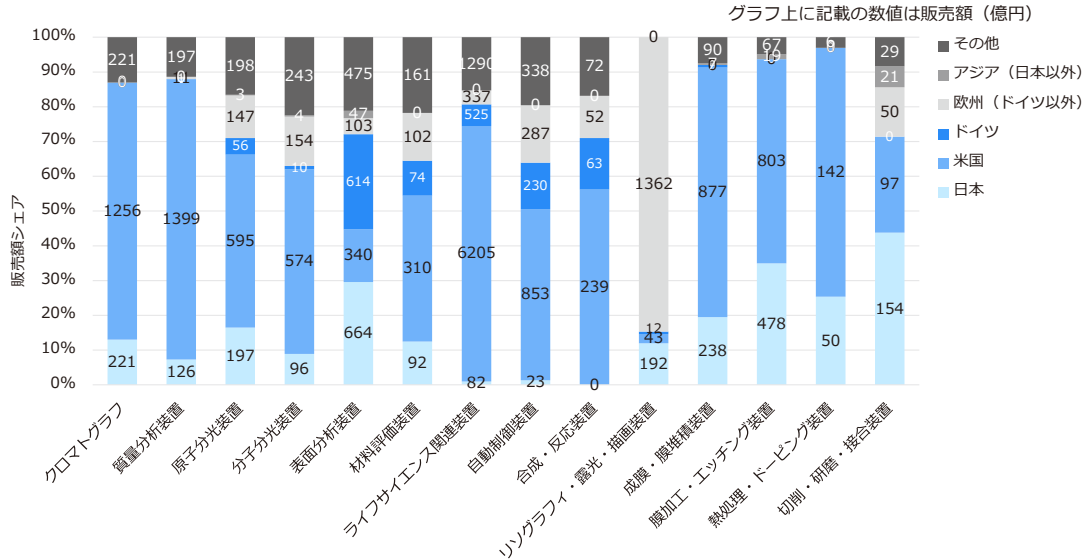


図 2-19 日本市場における機器ごとの企業国籍別シェア

米国市場における機器ごとの企業国籍別シェア

- 米国市場における機器の中分類ごとの企業国籍別販売額・シェアを以下に示す。各分類で米国企業の強さが目立つ。
- 「リソグラフィ・露光・描画装置」のシェアは80%以上が欧州（主にオランダ）の製品によって占められている。



米国市場における機器ごとの企業国籍別シェア

図 2-20 米国市場における機器ごとの企業国籍別シェア

寡占化の進む機器

市場の寡占（独占）が進んでいる機器として、トップ企業のシェアが50%を超える機器を以下に示した。

研究機器分類	研究機器名称	機器市場規模（億円）	シェアトップ企業（シェア）
質量分析装置	イオントラップ LC/MS & FT/MS	869	Thermo Fisher(83%)
	磁気セクタ MS	116	Thermo Fisher(67%)
	GC/MS	847	Agilent (58%)
分子分光装置	核磁気共鳴分光装置（NMR）	966	Bruker (56%)
ライフサイエンス関連装置	シーケンサ	4,115	Illumina (58%)
	フローサイトメーター	2,223	BD Biosciences (57%)
合成・反応装置	マイクロ波アシスト合成装置	206	CEM Corporation (58%)
リソグラフィ・露光・描画装置	EUV	2,181	ASML (100%)
	ArFエキシマレーザ液浸	5,979	ASML (93%)
	ArFエキシマレーザスキャン装置	464	ASML (69%)
	KrFエキシマレーザスキャン装置	1,528	ASML (65%)
	電子ビームマスク描画装置	601	ニューフレアテクノロジー (78%)
	電子ビーム直描装置	133	JEOL (51%)
成膜・膜堆積装置	常圧／SACVD装置	552	Applied Materials (92%)
	Cuめっき装置	1,091	Lam Research (77%)
	スパッタリング装置	3,049	Applied Materials (73%)
	縦型CVD装置	1,934	東京エレクトロン (51%)
膜加工・エッチング装置	メタルエッチング装置	2,968	Lam Research (71%)
	ゲートエッチング装置	4,653	Lam Research (56%)
	絶縁膜エッチング装置	6,399	東京エレクトロン (54%)
熱処理・ドーピング装置	大電流イオン打ち込み装置	606	Applied Materials (84%)
	高エネルギーイオン打ち込み装置	483	Applied Materials (52%)
	中電流イオン打ち込み装置	501	Applied Materials (51%)

図 2-21 寡占化の進む機器

3 | 日本における研究機器開発に関する取組

3.1 研究基盤としての機器・装置の開発に関する取組

現在、わが国では研究機器の開発を十分に行うことができておらず、その環境も不足している。これまで、科研費やJST事業、その他の国家プロジェクトも存在し、相応の規模で投資と開発は実施されてきた経緯がある。本章ではそれらのうちいくつかの経緯や成果事例を確認していく。なかには開発成果として高い評価を得て、その後の企業における実用化・事業化に成功し、主力製品として成長した研究機器もいくつかは存在する。しかし多くは、技術開発のある所定段階までの評価しか行われない。その後の開発投資・事業化投資には相応する売上を見込めないなどの理由から、機器開発投資を機器ビジネスへと繋げ、その利益をさらなる次世代技術の開発投資へとサイクルさせることがうまく出来ていない。

研究機器開発を担う公的事業の代表としては、JSTの未来社会創造事業と先端計測分析技術・機器開発プログラムがある。未来社会創造事業は、組織や国の競争力を大きく左右する新しい知識やアイデアに果敢に挑戦し、ハイリスク・ハイインパクトな研究開発を推進していく重要性が高まっている現状をふまえ、2017年度に開始した。経済・社会的なインパクトが出口であることを明確に見据えたチャレンジングな技術について、実用化が可能かどうか見極められる段階を目指した研究開発を実施している。この事業には「探索加速型」と「大規模プロジェクト型」の2つのスキームがあり、さらに「探索加速型」の中には5つの領域が設置されている。この領域の1つ「共通基盤領域」が、研究用途を想定した機器および関連する基盤技術開発に対応している。共通基盤領域の概要は以下である。

JST 未来社会創造事業「共通基盤」領域 領域概要³

新たな学際領域を切り拓き、世界最先端の研究成果をもたらす基盤として我が国の基礎科学力を支え、持続的な科学技術イノベーションの創出に貢献する、広範で多様な研究開発活動を支える共通基盤技術や先端的な研究機器などを対象とします。

(文部科学省「重点公募テーマの設定に当たっての領域について」)

共通基盤領域では、開始の2018年度に13課題、2019年度に9課題、2020年度に6課題をそれぞれ採択している。開発期間として「探索研究期間」と「本格研究期間」があり、その期間と開発費は概ね以下のように設定している。

- ・探索研究【通常タイプ】：最大2年半、期間中開発費総額3,500万円～4,500万円
- ・探索研究【要素技術タイプ】：最大2年半、期間中開発費総額2,300万円～3,000万円
- ・本格研究：最大5年、期間中最大開発費総額7.5億円程度
(開発費はいずれも直接経費)

探索研究の採択課題の中から移行審査を通過した課題のみ、本格研究に進むことが出来、2018年度に採

3 JST 未来社会創造事業, 領域とテーマ「共通基盤領域」
<https://www.jst.go.jp/mirai/jp/program/core/index.html>

択された13課題については、1課題が2020年に本格研究に移行している。要素技術タイプ単独で本格研究に移行はせず、本格研究へ移行する際には複数の探索研究が統廃合することを想定した仕組みとなっている。また、本格研究期間中にも課題評価があり、さらなる課題の絞り込みが行われる。枠組みとして、①ハイリスク、ハイインパクトで先端的な計測分析技術・機器等の開発、②データ解析処理技術等アプリケーション開発やシステム化、③研究現場の生産性向上等に資する技術の開発、の3つがあり、数理解析の高度化を追求するといった課題も公募対象とする等、特定の出口（ターゲット）に向けて成果を最大化する建て付けとなっている。一方で、本領域の開始とともに新規採択を終了した「先端計測分析技術・機器開発プログラム」と比較して、年度あたりの採択課題数および総予算見込み額は小規模であり、研究基盤の開発事業としては限られた課題しか採択することができず、面的な投資は難しい状況にあると考えられる。

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」は2004～2020年度に渡って実施した事業であり、2002年の田中耕一氏のノーベル化学賞受賞などを契機に開始した。詳細は次節に記述するが、事業期間中に科学技術および社会・経済的状況の変化とともに、その事業方針・運営にも変更を加えながら実施してきた。

一方、加工・プロセス機器に関しては、上記のような広範な開発課題を対象とするような事業・プログラムはこれまで実施されていないが、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクトにおいて実施された装置開発が多数存在する。他、上述のJST「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の以前には、科研費においても研究機器の開発は行われてきたが、現在は明示的には行われていない。

表 3-1 研究機器開発に関する公的制度・プログラム

JSPS	科学研究費助成事業「試験研究」(1965-1996)
JST	先端計測分析技術・機器開発プログラム (2004-2020)
	未来社会創造事業 「共通基盤」領域 (2018-) および「大規模プロジェクト型」の内数課題が該当
	NexTEP産学共同実用化開発事業 (の内一部)
AMED	先端計測分析技術・機器開発プログラムからの移行分他
NEDO	各種事業の内一部が該当
内閣府	FIRST (内数課題が該当)

3.2 先端計測分析技術・機器開発プログラムの振り返り

本節では、先端計測分析技術・機器開発プログラム（以下、先端計測事業と表記）で行われたこれまでの開発成果や、事業の枠組みについての振り返り・整理を行う。以下の内容は、文部科学省の先端計測分析技術・システム開発小委員会にて2014年7月29日に報告された「先端計測分析技術・機器開発プログラム-10年の成果と今後の展望-」および、研究基盤整備・高度化委員会にて2018年3月15日に報告された「研究機器・共通基盤技術の開発について 先端計測分析技術・機器開発プログラムの成果」の内容を引用しながらCRDSにおける検討を交えて記載する。

先端計測事業は、2004～2020年度に渡る事業であり、2016年度の新規採択を最後に、事業としても2020年度末をもって終了した。事業開始当時の背景としては、2001年の第2期科学技術基本計画に「計測標準、計測・分析・試験評価方法及びそれらに係る先端機器等の戦略的体系的な整備を促進する」ことが示されたこと、2002年に「マトリックス支援レーザーイオン化質量分析法の開発」で田中 耕一氏がノーベル化学賞を受賞したことなどが挙げられる。また、過去長きに渡って、計測分析技術・機器開発を支えていたのは、1965年から1996年まで科学研究費助成事業で実施していた「試験研究」およびその流れを汲む研究種目であったが、2001年をもって公募は停止された。事業設計当時、先端的計測分析技術や機器に関する海外依存度の高さに対する危機感から、既存の技術/機器に頼るのではなく、オリジナルの計測分析技術・機器から、世界最先端の、独創的・創造的な研究成果を創出する必要性も指摘されていた。これらの状況から、2003年6月から文部科学省研究振興局審議会にて「先端計測分析技術・機器開発に関する検討会」が開催され、計測分析技術・機器開発の現状と問題点について整理し、中期・短期的な対応として、今後早急に着手すべき先端計測分析技術・機器の開発領域、及び、計測分析技術・機器開発事業の進め方について議論がなされた。その中で検討された内容が同年8月27日に「先端計測分析技術・機器開発の進め方について - 早急に着手すべき開発領域とその開発戦略 -」として報告書にまとめられた。本報告書には“早急に着手すべき開発領域の選定基準”、“今後開発が期待される計測分析技術・機器”、等に関する指標が示されており、2003年当時は、表面分析、分光分析、質量分析等、種々の原理に基づく多くの分析装置を対象とすることが示された。これらの内容に基づき先端計測事業は開始に至り、事業目的・目標として以下を掲げた。

〈先端計測分析技術・機器開発プログラムの目的・目標〉

- ・わが国の将来の創造的・独創的な研究基盤を強化するため、新しいサイエンスの潮流を創出するオンリーワン・ナンバーワンの革新的な計測分析技術・機器・システムを開発すること。
- ・計測分析を行う現場等でのニーズが明確（将来的にユーザーとなることが想定される者との連携体制が開発段階から十分に構築されている）であり、先行して市場を形成している既存の機器に対する優位性が明確（既存の機器との比較が詳細に行われ、開発戦略が十分に検討されている）である技術・機器・システムの開発に投資。
- ・戦略創造研究推進事業等他のJST事業研究と連携する機器を優先的に開発することにより、開発途中の最新の機器を研究者（ユーザー）が使用できるようにするとともに、最先端の研究者（ユーザー）からフィードバックを受けながら機器開発を進める。

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」事業概要

2004年4月～2020年度まで実施（課題の採択は2016年度にて終了）。「先端計測分析技術・機器開発の進め方について」に基づき、「最先端研究基盤領域」「環境問題解決領域」「グリーンイノベーション領域」「ライフイノベーション領域」「放射線研究領域」の領域ごとに、以下タイプを公募。

- 要素技術タイプ（開発期間 3.5年以内）
- 機器開発タイプ（開発期間 5.5年以内）
- 実証・実用化タイプ（開発期間 2.5年以内）※2008年度～2014年度
- 開発成果の活用・普及促進 ※2011年度～2014年度
- ソフトウェア開発タイプ ※2009年度～2011年度 2011年度以降は「機器開発」「実証・実用化」タイプと併合された。

2015年度以降
「先端機器開発タイプ」に合併

ライフイノベーション領域における課題は平成24年度開始課題よりAMED（日本医療研究開発機構）に移行
一般領域「主として研究開発現場で使われる機器」に加え、平成19年度からは応用領域「主にものづくり現場で使われる機器」も公募

支援対象機関

大学、国立研究開発法人および民間企業等（産と学・官との共同研究開発体制が要件）

事業規模と各課題実施期間

要素技術タイプ：約2千万円／課題・年 原則4年
先端機器開発タイプ：約5千万円／課題・年 原則6年



予算規模

2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度
33億円	40億円	42億円	48億円	55億円	63億円	50億円	42億円	37億円 [50億円]※	35億円 [51億円]※	31億円 [47億円]※

※[]は放射線計測領域の予算を含めた数値

文科省担当課

- 第1期 研究振興局 研究環境・産業連携課（2004年4月～）
- 第2期 研究振興局 基盤研究課（2011年4月～）
- 第3期 科学技術学術政策局 研究開発基盤課（2013年7月～）

参考資料
・文部科学省 研究開発プラットフォーム委員会 先端計測分析技術・システム開発小委員会「先端計測分析技術・機器開発プログラム -10年後の成果と今後の展望-」
・文部科学省 研究基盤整備・高度化委員会資料(第2回) 資料1-2「研究機器・共通基盤技術の開発について 先端計測分析技術・機器開発プログラムの成果」

© 2021 CRDS



図3-2-1 「先端計測分析技術・機器開発プログラム」事業概要

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」事業の進め方

事業の実施にあたっては、研究者ニーズを踏まえた技術・機器開発を行うと共に、現状の課題を解決するという観点が重視された。特に、産学官の連携、開発のスピード、国際標準への取り組み等に配慮して以下の実施体制が検討された。

制度の基本設計

最重要事項である本事業における諸制度の基本設計に関しては、原則が以下のように示されていた。

- ①競争的資金を活用する
- ②課題選定の基準
課題の新規性・独創性、改良・改善ではなく非連続的な向上の実現、開発期間内での実現可能性の重視
- ③開発体制
創造的な研究者、最先端技術を有する複数の企業、大学、研究機関等からなるチームによる推進
中小企業、研究開発ベンチャーの参画
- ④開発の進め方
第1段階：応用開発、要素技術開発（複数提案を競争）
第2段階：プロトタイプ製作段階（最適提案を選定）
第3段階：実証・検証、プロトタイプによるデータ取得（複数プロトタイプ機による共同利用、性能向上、世界標準を指向）

さらに検討すべき課題

- ①産学官連携のあり方について（知的財産の取り扱い、秘密保持契約の問題の整理）
- ②中小企業、研究開発ベンチャーの活用方策
- ③人材育成のあり方
- ④計測・分析に拘る研究者が評価される環境の整備
- ⑤政府調達の問題

参考資料：
・文部科学省 研究開発プラットフォーム委員会 先端計測分析技術・システム開発小委員会「先端計測分析技術・機器開発プログラム -10年後の成果と今後の展望-」
・先端計測分析技術・機器開発に関する検討会「先端計測分析技術・機器開発の進め方について - 早急に着手すべき開発領域とその開発戦略 -」（2003年）

© 2021 CRDS



図3-2-2 「先端計測分析技術・機器開発プログラム」事業の進め方

先端計測事業における開発タイプのうち「実証・実用化タイプ」および「開発成果の活用・普及促進」は、目的・目標の3つ目に相当する「ユーザーからのフィードバックを受けながら機器開発を進める」に対応するものであり、要素技術タイプおよび機器開発タイプの開発成果を搭載したプロトタイプ機の開発、ユーザーへの展開、性能の実証・最適化・高度化を行うことを目的とした。「実証・実用化タイプ」は、開発中もしくは開発後概ね3年以内の、製品化された実績の無い先端的計測分析機器のプロトタイプ機をメーカーが所有していること等を条件に公募が実施されたが、「開発成果の活用・普及促進」は、要素技術タイプおよび機器開発タイプで開発された課題のみ参加することを原則していた。なお、「実証・実用化タイプ」と「開発成果の活用・普及促進」の実施方針は、2015年度以降機器開発タイプに盛り込まれることとなり、「機器開発タイプ」は「先端機器開発タイプ」と名称が変更された。

先端計測事業は、評価委員会およびPD・POの事前評価により採択課題が決定され、採択後2年目に中間評価、終了時に事後評価が実施された。また、公募領域として設定した各領域「最先端研究基盤領域」「環境問題解決領域」「グリーンイノベーション領域」「ライフイノベーション領域」「放射線研究領域」の目的に基づき採択課題が選定された。これらの実施課題のなかから、“特筆すべき研究成果”として報告されている49件について、機器・技術の特徴や方法論の進歩により分類、評価された結果を公開している。さらに、開発成果が製品化に至り市販された技術・装置の累計売上額は2009年に50億円を超え、事業開始10年目の2013年には、本事業としての投資額の累計総額に相当する約450億円にも達した。

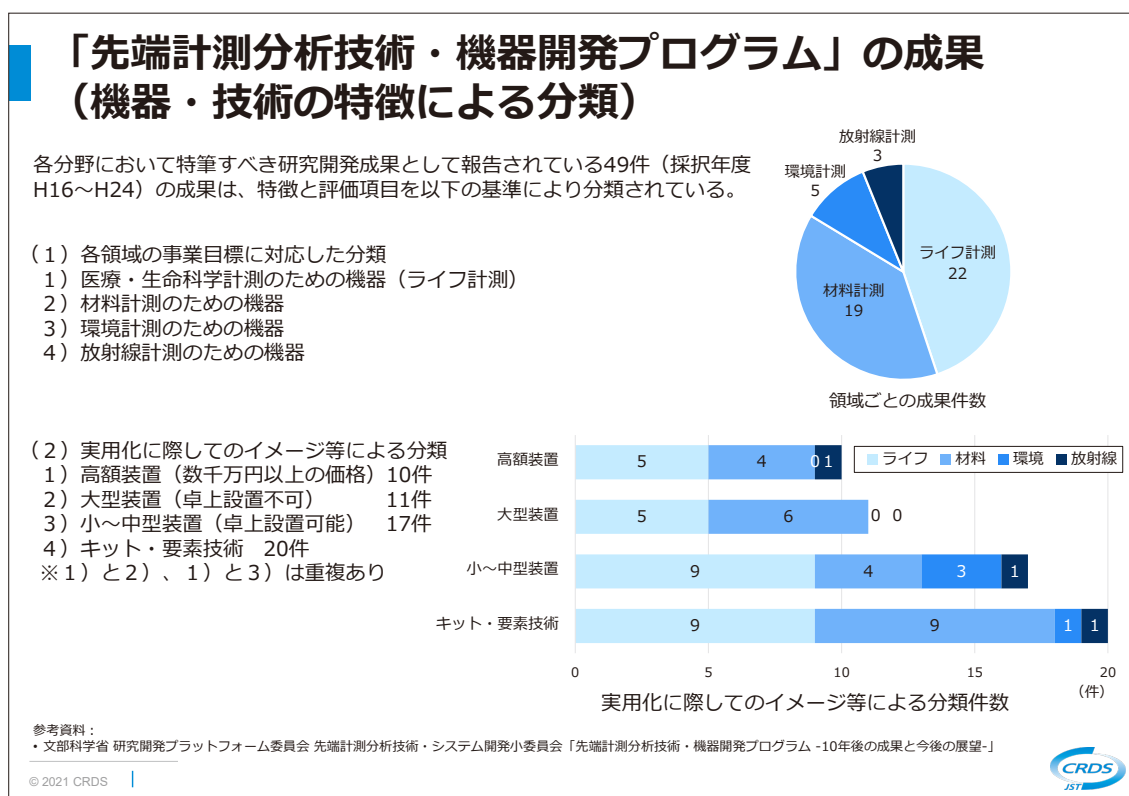
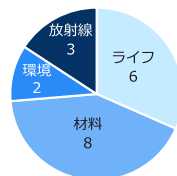


図3-2-3 ① 「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の成果

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の成果 (機器・技術の特徴による分類)

(3) カタログ製品化され販売されている装置 19件

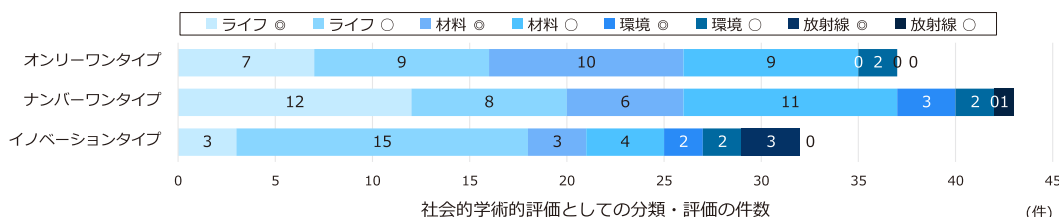
例) イメージング質量分析 iMScope
リアルタイムステレオSEM SU3500



カタログ製品化されている装置数

(4) 社会的学術的評価としての分類・評価 ※重複あり

- 1) オリエンテーションタイプ：革新性、新規性、独創性が高くオリジナルの技術ないしは機器 ◎17件 ○20件
2) ナンバーワンタイプ：類似技術・機器よりも格段に高性能、高機能な技術ないしは機器 ◎21件 ○22件
3) イノベーションタイプ：特にニーズ志向が強く、市場性が高い技術ないしは機器 ◎11件 ○21件



(5) 開発成果の普及・活用事業の対象

開発成果の普及・活用のための共用事業の対象となっている機器 8件（うち、ライフ：4件 材料：4件）

參考資料：

・文部科学省 研究開発プラットフォーム委員会 先端計測分析技術・システム開発小委員会「先端計測分析技術・機器開発プログラム-10年後の成果と今後の展望-」

© 2021 CRDS

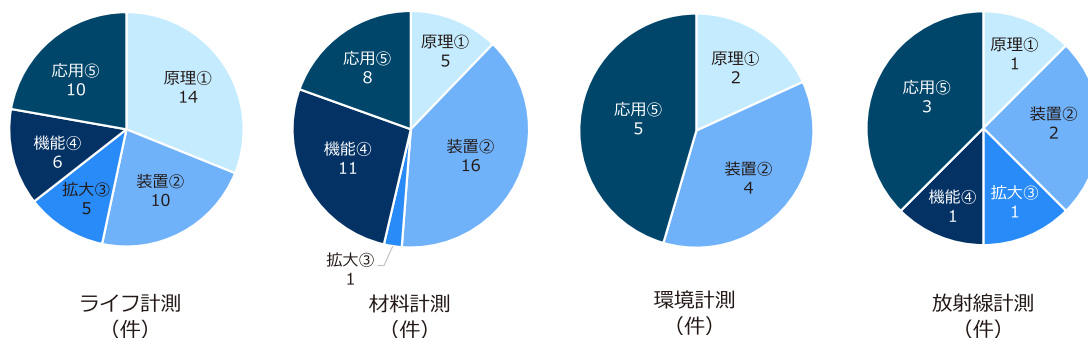


図3-2-3② 「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の成果

「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の成果 (方法論の進歩による分類)

49件の成果の各種計測・分析法について、方法論の進歩という観点より抽出した評価すべき特徴とその具体的な内容について検討がなされた。方法論の進歩は、「原理的な進歩」「装置的な進歩」「測定対象の拡大」「新しく生み出された機能」「新しく開拓された応用」等により具体的に評価されている。

このような評価結果を、「原理①」「装置②」「拡大③」「機能④」「応用⑤」と分類すると、各件数は以下のようになる。（重複あり）



參考資料：

・文部科学省 研究開発プラットフォーム委員会 先端計測分析技術・システム開発小委員会「先端計測分析技術・機器開発プログラム・10年後の成果と今後の展望」

© 2021 CRDS



図3-2-3③ 「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の成果

続いて、個々の開発成果として公開されているものの内いくつかを紹介する。以下の5事例は、その開発成果（機器）が、JSTの研究事業（ERATO・CREST・さががけ等）の研究課題実施において活用されたケースである。

・イメージング質量顕微鏡 iMScope（販売会社：株式会社島津製作所）

参画機関：浜松医科大学、（株）島津製作所、大阪大学、癌研究会

「顕微質量分析装置の実用化開発」

機器開発タイプ（2004-2008）、プロトタイプ実証・実用化タイプ（2009-2011）

生体試料（がん細胞等の病変組織切片）を高性能光学顕微鏡で観察し、かつ大気圧下で指定領域のイメージング質量分析画像が得られる。⁴

ERATO「末松ガスバイオロジープロジェクト」、CREST「人工多能性幹細胞（iPS細胞）作成・制御等の医療基盤技術」、さががけ「脳情報の解読と制御」等で活用

・全自動2次元電気泳動装置 Auto2D（販売会社：シャープ株式会社）

参画機関：シャープ株式会社、熊本大学

「全自動2次元電気泳動装置の実用化および新規プロッティング装置の開発」

プロトタイプ実証・実用化タイプ（2009-2011）

高速・高感度・高分解能をもつタンパク質解析ツール。従来不可能であった2次元電気泳動と電氣的膜転写工程を完全自動化したプロトタイプ機は既に開発されており、本開発で自動免疫反応工程の付加、動作安定化、分解能・再現性・簡易性の向上等のレベルアップを図った実用機を開発した。⁵

CREST「人工多能性幹細胞（iPS細胞）作製・制御等の医療基盤技術」等の7領域で活用

・Raman Imaging System model CPRIS- II（販売会社：株式会社エス・ティ・ジャパン）

参画機関：（株）エス・ティ・ジャパン、埼玉大学、人間文化研究機構、国立民族博物館

「文化財等複合材料等評価用ラマンイメージング装置の開発」

プロトタイプ実証・実用化タイプ（2009-2011）

次元圧縮型イメージファイバーと小型透過型分散素子を使用した分光器を用いることにより、イメージ測定領域すべての点のフルラマンスペクトルを「同時」に「短時間」（試料にもよるがおおよそのイメージ測定時間は数秒～1分程度）で取得できるようになった。また、同時に測定箇所の可視像も保存されることで、データベースへも測定箇所が明確に登録される。⁶

CREST「太陽光を利用した独創的クリーンエネルギー生成技術の創出」等の4領域で活用

4 JST事業成果「イメージング質量顕微鏡」
<https://www.jst.go.jp/seika/bt45-46.html>

5 先端計測分析技術・機器開発プログラム 開発成果 成果集2012
「全自動2次元電気泳動装置の実用化および新規プロッティング装置の試作完了」

6 先端計測分析技術・機器開発プログラム 開発成果 成果集2012
「次元圧縮型イメージファイバーによる携帯側ラマンイメージ装置」

• 高分解能走査型プローブ顕微鏡SPM-8000FM（販売会社：株式会社島津製作所）

参画機関：（株）島津製作所、金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学、神戸大学

「大気中・液中で動作する原子分解能分析顕微鏡」

機器開発タイプ（2005-2010）

熱ドリフトの影響を補正するアトムトラッキング技術や試料表面の特定位置の電子状態を分析するバイアス・フォースカーブ技術等の要素技術を開発し、原子・分子分解能での表面原子・分子の組成、電荷移動、結合状態などに関する知見を与える分析顕微鏡を実現。⁷

CREST「エネルギー高効率利用のための相界面科学」等の2領域で活用

• 高感度生物発光測定装置 CL24、CL96（販売会社：株式会社中立電気）

参画機関：名古屋大学、（株）中立電気、浜松ホトニクス（株）

「生物発光リアルタイム測定システム」

機器開発タイプ（2005-2009）、ソフトウェア開発タイプ（2009-2012）

遺伝子発現を生物発光として生きたままの細胞で連続的に自動測定し、高い感度・精度・時間分解能で詳細にリアルタイム解析が可能。⁸

CREST「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」等の4領域で活用

上記のようにJST事業において利活用された機器開発成果5事例の他にも、開発成果には次のような特徴を持つものがある。「研究開発や産業用途に広く利用されたケース」、「未知の構造の科学的解明に寄与したケース」、「最先端機器として利用され、研究基盤強化に繋がったケース」、「新たな診断技術となり、社会実装が進んだケース」等である。これらの特徴を持つ成果事例に関して、以下にそれぞれ紹介する。

7 研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）(旧・産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器】)における平成22年度終了開発課題の事後評価結果について
<https://www.jst.go.jp/sentan/hyouka/h22jigo/4kokawa.html>

8 科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発プログラム 開発成果データベース
https://www.jst.go.jp/sentan/result/products/sentandb_009.html

超臨界流体抽出/超臨界流体クロマトグラフシステム

島津製作所社ではLCビジネスを開始してから約40年が経過している中で、近年のクロマトグラフへの要望のキーワードは「分析の操作性」「分析感度の向上」「超臨界流体を用いた新しい分離」であると考えられていた。そこで先端計測事業にて開発に着手したのが、「超臨界流体抽出/超臨界流体クロマトグラフシステム「Nexera™ UC オンラインSFE-SFCシステム」」である。

粘性が低い・拡散性が高い、という特性を持つ超臨界流体を移動相に用いた「超臨界流体クロマトグラフ(SFC)」は高速液体クロマトグラフィーと比較して高速で分離を行うことが可能である。また、この性質を活かし、超臨界流体を抽出溶媒として用いて目的成分の抽出操作を行うのが「超臨界流体抽出(SFE)」である。これらの両装置を質量分析装置(MS)と結合したものが、SFE-SFC-MSシステム「超臨界流体抽出/超臨界流体クロマトグラフシステム」である。SFE-SFCで高速かつ高度な分離、MSで高感度分析が可能となり、また、SFEとSFCをオンラインで接続したことで、幅広い化合物の同時分析、不安定化合物の分析、試料の前処理操作の効率化といった従来のLC/MSやGC/MSにおける課題の解決に貢献した。医薬品開発を始め、食品分析や環境成分分析などで活用される機器である。

先端計測事業における開発の後、同社は米製薬企業との共同装置開発を行い「セミ分取 超臨界流体クロマトグラフ Nexera™ UC Prep」を製品化、2019年10月から販売している。

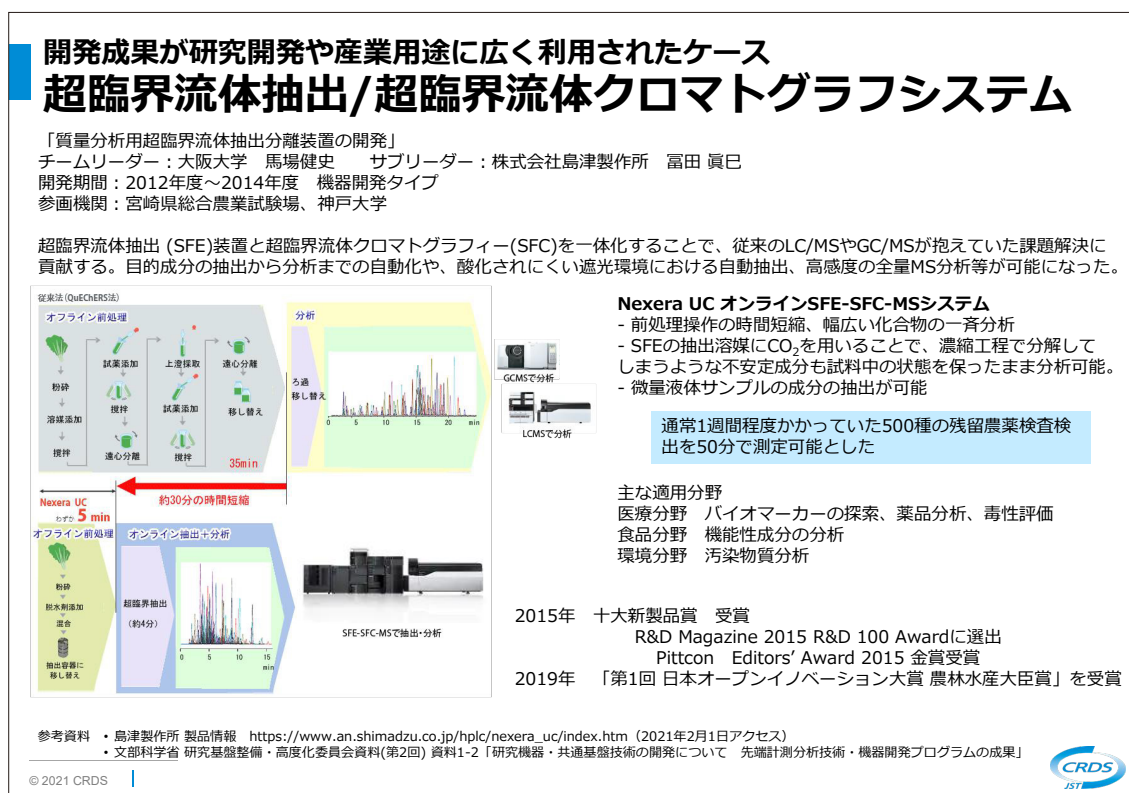


図3-2-4 開発成果が研究開発や産業用途に広く利用されたケース
「超臨界流体抽出/超臨界流体クロマトグラフシステム」

宇宙線ミュオンラジオグラフィ

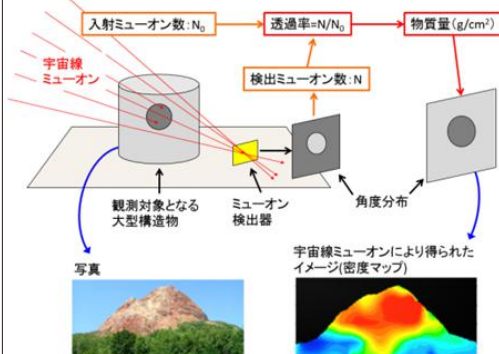
「原子核乾板」を用い、地球に降り注ぐ宇宙線が大気中の原子核と衝突する際に生成するミュオン粒子（ミュオン）の測定システムを開発。原子核乾板は、ミュオンなどの荷電粒子の飛跡を立体的に記録する特殊な写真フィルムである。名古屋大学における原子核乾板を用いた研究は、1971年に宇宙線から新粒子（後のチャームクォーク）を発見したことで、CP対称性の破れから自然界に第3世代のクォークが存在することを予言した「小林・増川理論（1973年）」に影響を与えた。当時の乾板は記録された飛跡データの読み取り効率が悪いという課題を抱えていた。そこで、名古屋大学では原子核乾板の課題である読み取り効率の改善に着手、「乾板の自動飛跡読み取り装置」の考案を開始した。

1990年代に顕微鏡やCCDカメラを組み合わせ開発した「高速読み取り装置（New Track Selector・Ultra Track Selector）」は、2000年のタウニュートリノの発見に繋がった。フィルムメーカーが原子核乾板の生産から撤退した以降、研究室内に乾板製造装置を作製し、現在まで製造を続けている。また、製造方法を工夫することで観察対象が広がり、火山調査やピラミッド探査が可能となった。2015年10月から「スキャンピラミッド」計画を開始している。宇宙線ミュオンはX線より遙かに透過力があり、ピラミッドを透過したミュオンを原子核乾板の画像で調べることで、内部構造を類推することが可能である。先端計測事業では、原子核乾板に均一に乳剤を塗布する塗布装置の開発や、飛跡読み取りの高速化、シミュレータを活用した予測ツールによる原子核乾板の性能向上、といった原子核乾板の乳剤製造・乾板塗布・照射・現像・読み取り・解析のトータルシステムの開発に成功。クフ王のピラミッド内部の未知の巨大空間の発見に貢献した。

開発成果が未知の構造の科学的解明に寄与したケース 宇宙線ミュオンラジオグラフィ

「原子核乾板を用いた高精度宇宙線ラジオグラフィシステム」
チームリーダー：名古屋大学 中村 光廣 サブリーダー：川崎地質株式会社 鈴木 敬一
開発期間：2016年度～2020年度 先端機器開発タイプ
参画機関：富士フィルム株式会社、株式会社サイエンスインパクト

宇宙線による最新の透視技術を用いた高精度宇宙線ラジオグラフィシステムにより、火山、空洞調査、密度測定、老朽化診断など、内部の透視が不可能と思われていた大型建造物の内部構造の解明が可能になる。



原子核乾板は、ミュオンなどの電荷を持つ素粒子の軌跡を1μm以下の精度で立体的に記録する特殊な写真フィルムであり、薄く、かつ軽量で電源を必要としない。

ピラミッド中心部に設置した原子核乾板に蓄積した訳1100万本の宇宙線ミュオンの情報を分析した結果、ピラミッド内に未知の巨大な空間があることを発見した。

実験の様子はNHKとの共同研究により実施され、2017年11月NHKスペシャル「大ピラミッド 発見！謎の巨大空間」にて放映された。

成果はnatureに掲載

“Discovery of a big void in Khufu’s Pyramid by observation of cosmic-ray muons”, *Nature*, volume 552, pages 386–390, 2017

今後の適用

富士山内部の探査、すべり断層の調査、溶鉱炉内部の耐火壁厚測定

宇宙線ラジオグラフィの原理
(宇宙線ミュオンのイメージはH. K. M. Tanaka, T. Nakano, et. Al., 2007より)

参考資料

- ・ 科学技術振興機構、名古屋大学共同発表「宇宙線の観測（ミュオンラジオグラフィ）によりエジプト・クフ王のピラミッドの中心部に未知の巨大空間を発見！」
<https://www.jst.go.jp/pr/announce/20171106/index.html> (2020年9月9日アクセス)
- ・ 文部科学省 研究基盤整備・高度化委員会資料(第2回) 資料1-2「研究機器・共通基盤技術の開発について 先端計測分析技術・機器開発プログラムの成果」

© 2021 CRDS



図3-2-5 開発成果が未知の構造の科学的解明に寄与したケース
「宇宙線ミュオンラジオグラフィ」

固体NMR

わが国で国産のNMRが初めて発売されたのは1956年で、JEOL社（当時の日本電子光学研究所）によって開発された。1956年当時32MHzであった最大周波数は、今や1,000MHzを超えている。先端計測事業では、2004年当時主流であった溶液試料用ではなく固体試料用の「固体NMR」の開発に取組み、複数の課題・実施タイプ（要素技術タイプ／機器開発タイプ／開発成果の活用・普及促進）で発展的に課題を実施した。そこでまず開発されたものが、「超微量用固体NMRプローブ」である。固体NMRは、溶媒に溶けにくい、もしくは溶けると性質が変わってしまうような物質を固体状態で測定できるが、液体よりも原子核間の相互作用が強く、原理的に低感度である。この相互作用を消去するため、試料管を磁場方向に対して特定の角度に傾け高速回転させる方法が用いられていたが、低感度であるため多量の試料が必要であった。この回転速度が高速であるほど相互作用の影響が少なくなって感度が上昇することから、微小円筒の試料管を高速回転させる技術の開発に取組んだ。2010年には外径1mmの試料管を備え、当時の世界最高速である80kHz（1秒間に80,000回転）での測定を可能とする試料回転システムの開発およびNMR検出器への組み込みに成功した。さらに、常温試料を極低温の検出器を用いて測定することでノイズを低減し、検出感度を4.5倍に向上、測定時間を20分の1に短縮した「クライオコイルMAS-NMRプローブ」の開発や、世界最高磁場強度1,020MHzのNMRシステムの開発に成功している。



図3-2-6 開発成果が最先端機器として利用され、研究基盤強化に繋がったケース「固体NMR」

3次元眼底像撮影装置

筑波大学と富士フイルム社が開発した「生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡」は、生体表層組織からの反射光を標準参照光と干渉させて得られたスペクトルをフーリエ変換することで、三次元断層画像を非侵襲で高速に撮影することを可能にし、従来にない眼球の観察法を医療現場に提供した。消化器や循環器分野での利用や、皮膚組織の新評価手法としての確立が期待されている。

本課題では、(1) 高速度測定試作機、(2) 光ファイバー試作機、(3) 偏光感受型試作機、といった装置を試作・評価し、測定速度およびデータ転送速度の向上と計測感度の上昇を達成したことで生体組織の三次元断層画像を無侵襲で高速に取得することを可能にした。技術の一部が技術移転されたことで、トプコン社から三次元眼底計測装置として市販された。本装置は高速・高分解能・低コスト・高い操作性の光断層撮像装置（OCT）として医療現場の診断技術向上に貢献し、世界的な製品となった。

本課題はその後「実証・実用化タイプ」にてトーマコーポレーション社に引き継がれ、前眼部計測への応用に取り組んだ。前課題で開発されたプロトタイプ機をもとに、装置の高機能化や、医療サイドとの協力による臨床研究により、前眼部光干渉断層計（CAS-OCT）として実用化が早期に実現した。高速スキャンにより0.3~2.4秒でヒト前眼部の三次元トモグラフィーを取得することが可能であり、任意の方向からの断層観察が可能となった。

3

日本における研究機器開発に関する取組

開発成果が新たな診断技術となり、社会実装が進んだケース

3次元眼底像撮影装置

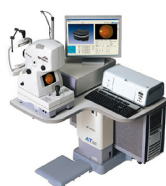
「生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡」

チームリーダー：筑波大学 谷田貝 豊彦 サブリーダー：富士フイルム株式会社 戸井田 昌宏

開発期間：2004年度～2007年度 機器開発タイプ

参画機関：富士フイルム株式会社

生体試料からの反射光を基準参照光と干渉させ、そのスペクトルをフーリエ変換することにより、非接触・非破壊・無侵襲で生体組織の断層映像を高速に取得する。眼球の観察や皮膚組織の評価はもちろんのこと、内視鏡にこの顕微鏡を組み込むと、胃や肺の表層組織の観測、あるいは、ガン組織の評価・診断なども可能になる。



Topcon 3D OCT-1000装置外観

医療診断を目的として、生体試料の実時間 in vivo 計測を実現するため、

(1) 高速度測定試作機、(2) 光ファイバー試作機、(3) 偏光感受型試作機の装置、などを試作・評価し、データ転送速度の向上のための方式の検討した。また、位相シフト法の実装およびこれを利用した複素データの効率的な処理法の開発を行った結果、**世界記録の計測時間を実現した**。この技術の一部を技術移転して作成されたのが、左図の3次元眼底計測装置である。

Topcon社製 3D OCT-1000は、世界で初めてOCT（Optical Coherence Tomography、光干渉断層計）と無散瞳眼底カメラを融合した3次元眼底像撮影装置である。（発売日：2006年07月07日）



3D OCT-1000 MARK II
(2008年3月発売)

発売目標：初年度500台以上

価格：1,690.5万円（消費税込）



3D OCT-1 Maestro
(2013年1月発売)

価格：997.5万円
(消費税込)

2006年6月に導入された世界初のスペクトラルドメインOCT(3D OCT-1000シリーズ)は、それまでの眼科診断にとってまさに画期的なイノベーションであり、OCTという診断機器が第一線の研究者から眼科臨床医やオプトメトリストまで広く普及するきっかけとなった。

2016年には、3D OCTシリーズの販売台数は10,000台を突破し、世界シェアの約1/3を占めるまでに成長。

- ・ 科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業成果集2008 「生きたままの生体の三次元内部構造を実時間で可視化する」
- ・ 株式会社トプコン 2006年度ニュースリリース 「3次元眼底像撮影装置 3D OCT-1000」 <https://www.topcon.co.jp/news/20060707-260.html> (2021年2月1日アクセス)
- ・ 株式会社トプコン 2007年度ニュースリリース 「3次元眼底像撮影装置 3D OCT-1000 MARK II」 <https://www.topcon.co.jp/news/20080331-286.html> (2021年2月1日アクセス)
- ・ 2016年度トピックス 「OCT販売台数10,000台突破」 <https://www.topcon.co.jp/topics/20160819-22262.html> (2021年2月1日アクセス)

© 2021 CRDS



図3-2-7 開発成果が新たな診断技術となり、社会実装が進んだケース
「3次元眼底像撮影装置」

原子分解能磁場フリー電子顕微鏡

磁性材料の観察を可能とする「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（MARS：Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM）」が東京大学とJEOL社との共同により2019年に開発された。

従来の電子顕微鏡は、2～3テスラもの強磁場中に試料を挿入し、試料の上下にある磁極をレンズとして作用させる（磁場レンズ）ことで像を拡大、ミクロの世界を観察している。この強磁場の対物レンズが分解能を決定するが、試料は強磁場にさらされるため、鉄鋼材料やスピンドバイスなど、材料が持つ磁性とレンズの磁場が強く相互作用してしまう試料の場合は、元々の構造が変化・破壊されてしまうといった問題があった。レンズの磁場を弱めることなく、原子レベルの構造評価が可能な分解能で磁性材料を観察することは、電気自動車に使われる永久磁石、高密度な磁気記録媒体など、急速に進歩する磁性材料開発におけるキーテクノロジーとして切望されていた。開発されたMARSは、磁場フリー環境で試料観察可能な全く新しい対物レンズおよび最新の収差補正装置（DELTA型コレクター）を組み合わせることで、磁性材料を原子分解能で観察することを可能とした。MARSは、通常、試料の上下にある1つつセットされていた対物レンズを2つつセットしており、この2つのレンズで発生する磁場が反対向きであることから、磁場同士が打ち消し合い、試料環境を無磁場条件に保っている。窒化ガリウム（GaN）単結晶や、軟磁性材料である電磁鋼板の原子構造観察に成功している。90年近い電子顕微鏡開発の歴史において、初めて磁場フリー環境での原子分解能観察を実現した。

未知の構造の科学的解明に寄与したケース 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（MARS）

「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の開発」

チームリーダー：東京大学 柴田 直哉 サブリーダー：日本電子株式会社 河野 祐二 EM事業ユニット 主務

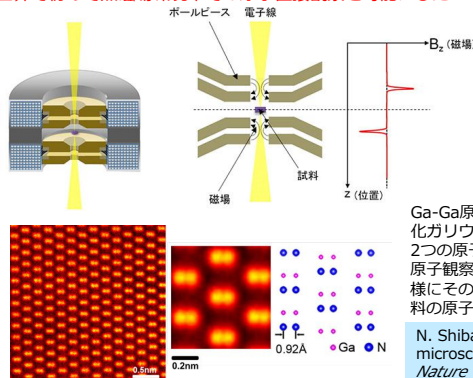
開発期間：2014年度～2020年度(予定) 先端機器開発タイプ

電子顕微鏡での高分解能観察が不可能であるとされていた磁性材料を、磁気・磁区構造を保ったまま原子レベルで観察する原子分解能磁場フリー電子顕微鏡を実現。磁石、鉄鋼材料、磁気デバイス、トポロジカル材料など、さまざまな材料やデバイスの研究開発を格段に向上させる契機となると期待される。



東京大学 電子顕微鏡材料研究室

収差補正技術と顕微鏡の心臓部に当たるレンズの設計、超高精度・高感度位置分解型検出器を開発。
世界で初めて無磁場環境中での原子直接観察を可能にした



（左）新開発対物レンズの断面模式図

（右）新開発対物レンズ内部の磁場分布の模式図。上下2つのレンズで発生する磁場が、上下反対向きであるため、試料の位置で磁場同士が打ち消し合い、試料環境を無磁場条件に保つことができる。この構造を用いると、電子線を曲げるための強い磁場を試料まで近づけられるため、原子分解能観察が可能になる。

Ga-Ga原子間の距離はわずか92pmしか離れていない窒化ガリウム(GaN)単結晶において、明瞭に分離している2つの原子の観察に成功。典型的な軟磁性材料であり、原子観察が最も困難な材料の1つである電磁鋼板でも同様にその原子構造を観察できた。これはあらゆる磁性材料の原子観察が可能になったことを意味している。

N. Shibata et al., "Atomic resolution electron microscopy in a magnetic field free environment", *Nature Communications* **10**, Article number: 2308 (2019)

・ 科学技術振興機構、東京大学、日本電子株式会社共同発表「88年の常識を覆す画期的な電子顕微鏡を開発～磁石や鉄鋼などの磁性材料の原子が直接見える～」
<https://www.jst.go.jp/pr/announce/20190524/index.html> (2020年12月21日アクセス)

© 2021 CRDS



図3-2-8 未知の構造の科学的解明に寄与したケース
「原子分解能磁場フリー電子顕微鏡（MARS）」

以上、先端計測事業を通じて開発された装置およびその実用化・製品化に至ったケースの好例を紹介したが、本事業は2020年度をもって終了した。事業開始時に掲げた「目的・目標」に照らしてみると、文部科学省 先端計測分析技術・システム開発小委員会の報告書「先端計測分析技術・機器開発プログラム -10年の成果と今後の展望-」では、以下のように「効果・達成されたこと」が確認できる一方、「残された問題」についても触れている。

〈効果・達成されたこと〉

- ・産学官が協同で行った研究開発で、世界に先駆けたオンリーワン・ナンバーワン技術・装置の開発を行った。
- ・「先端研究基盤強化による科学技術イノベーション創出支援」に貢献する多くの成果を創出した。
- ・計測技術、分析技術の分野における「装置化」研究を支える研究環境の復活に貢献した。
- ・企業に属する技術者に共同研究を行うチャンスを提供した。
- ・若い研究者ならびに技術者に対する「ものづくりマインド」の喚起と奨励を行う契機を与えた。
- ・国家的課題である「グリーンイノベーション」「放射線計測」「ライフイノベーション」領域に対する直接的なイノベーション創出を支援した。

〈残された問題〉

- ・諸外国（米、ヨーロッパ、中国）と比較した場合、計測分析技術インフラの構築やプラットフォーム形成が不足している。
- ・世界市場への展開が不足しており、先端計測分析分野の世界市場及び真の現場ニーズの調査を行う必要がある。
- ・事業の科学的・社会的波及効果の一部としての成果を評価することはできたが、教育・研究・産業に関連した広域の波及効果に対する評価手法が未確立である。
- ・開発の第2段階でプロトタイプ機を製作し、第3段階で実証・検証、複数プロトタイプ機により共同利用や性能向上、世界標準を指向する方針であったが、第3段階でプロトタイプを複数台作成することはほとんど実行できなかった。

2021年1月時点において、先端計測事業を通じ実施された課題約323課題（AMED移行分を除く）のうち、製品化に至った課題は84件である。また、製品化には至らずとも「宇宙線ミュオンラジオグラフィ」のように学術的成果として評価される課題も多数ある。しかし、その多くはユーザー層が特定領域から拡がらず、企業における事業化または事業継続には至っていない。学術研究用途におけるチャンピオンデータの測定とその論文文化を達成したのち、先端技術の操作性を向上させることや、測定対象の拡大、ソフトウェア開発の推進など、技術を実用化・製品化し、他の研究者の使用ニーズに応えるレベルに仕上げるのが課題である。開発から普及に至る諸方策は、評価委員会等でも深く検討されてきたことが伺えるが、事業全体として見ると、これらは残された課題であろう。

参考資料

- ・科学技術振興機構 産学連携展開部 先端計測グループ成果パンフレット vol.1 「宇宙線ミュオンラジオグラフィ」
- ・科学技術振興機構 産学連携展開部 先端計測グループ成果パンフレット vol.2 「固体NMR」

3.3 イノベティブな機器の登場によって 先端研究にゲームチェンジが起きたケース

各研究分野には、一般的な研究の手法や用いる装置が存在するが、イノベティブな研究機器の登場によってその分野の研究にゲームチェンジが起こることがある。過去、幾度もそうしたゲームチェンジが起き、そのたびに研究が大きく進展した。本節ではその事例として、「①クライオ電子顕微鏡」「②DNAシーケンサー」「③電子ビーム描画装置」の3つのケースを紹介する。これらの研究機器は、今では各利用研究分野において世界的に普及している。その結果、装置を販売する機器メーカーはビジネス戦略上の好循環を生み出しており、また、当該企業を擁する国においては、機器事業が重要産業として位置付けられている。①クライオ電子顕微鏡と②DNAシーケンサーは、米国企業が世界シェアの大半を有し、③電子ビーム描画装置は、日本企業がビジネスをグローバルに展開しているケースである。以下ではそれぞれの機器について、

- ・ 技術開発の歴史（技術そのもの、関わった人・組織）
- ・ 普及の契機となった技術
- ・ 技術開発の歴史における日本および海外の動向

をまとめ、わが国で産業として成長させることが出来た／出来なかった要因等について考察する。

クライオ電子顕微鏡

2017年にノーベル化学賞の受賞対象となったクライオ電子顕微鏡は、生命機能解明のための生体分子、細胞、細胞内小器官等の複合体の立体構造の解析を目的とした利用をはじめ、創薬のための薬剤やターゲット分子の構造解析を行う一般的な手法としてその立ち位置を確立している。近年ではソフトマテリアルの構造解析へ応用され、今後もユーザーおよび研究機器としての需要の拡大が予測されている。歴史的に正確には、電子顕微鏡を用いて生体分子試料を観察する手法のことを総称した「クライオ電子顕微鏡法」が先に開発され、装置名を示すものではなかったが、クライオ電子顕微鏡法による観察に特化した仕様の装置が開発・販売されたことで、後に「クライオ電子顕微鏡」という研究機器としての名称が広まった。つまりクライオ電子顕微鏡の歴史においては、手法の開発が大きな役割を担った一節があるが、本稿ではこれら手法も総じて「クライオ電子顕微鏡」と表記して扱う。

生体分子試料の三次元構造を電子線により解析する試みは1970年頃から開始され、当初は電子線トモグラフィ法による測定が検討されていたが、先に確立されたのは単粒子解析法による構造解析であった。さらに、試料を急速凍結し非晶質層の氷の中に包埋する「氷包埋法」技術が開発されたことで、1990年に初めて原子レベルの解像度で膜たんぱく質の構造を観察することに成功した。これらの成果により、2017年には、複数画像の分類・平均化から生体分子の3次元構造を決定する「単粒子解析法」を生み出したヨアヒム・フランク氏、試料の結晶化を行わずに生体環境に近い状態で試料観察可能な「氷包埋法」を開発したジャック・デュボシェ氏、これらの技術をもとに、電子顕微鏡で膜たんぱく質の高解像度観察に成功したリチャード・ヘンダーソン氏の3氏がノーベル化学賞を受賞した。クライオ電子顕微鏡が生体機能の解明に大きく貢献し、研究開発に大きなインパクトを与える技術として認定された功績である。しかし、現在のように多くのユーザーに普及するに至った背景を探ってみると、また別のキーテクノロジーの存在が見えてくる。当時、氷包埋法のような優れた技術が開発されたことを受け、日本でもクライオ電子顕微鏡の開発が進み、世界に先駆けて1986年には第1号機が販売されていた。そこから現状に至るまでの進展を分けた要因として、主に3つのキー

テクノロジーが影響していることが考えられる。

1つ目は、高性能検出器である。従来、電子顕微鏡に用いられていた検出器はCCD (Charge-coupled device) カメラで、シンチレーターを介して電子を光子に変換し、さらにこれが光ファイバーを通過してCCD素子へと伝わるため、読み出しが遅く、電子・光子変換時や光ファイバー通過時にシグナルが劣化してしまう問題があった。そこに、2013年に米国Gatan社からCMOS (Complementary metal oxide semiconductor) 素子によって電子を直接検出することが可能な検出器、K2 Summitが登場した。電子直接検出機能により読み取りが高速に行えるようになり、また、電子線照射量を十分小さくすることで単一入斜電子のカウントが可能となった。このように検出器の性能が向上したことで、画像がぼやけることが少なく、ノイズが一挙に減少した。K2 Summitは撮影モードも様々な設定が可能であったことから、クライオ電子顕微鏡における電子線照射、特に観察開始時の電子線照射時に試料が大きく動いてしまう現象「試料微動」が画像データに及ぼす問題を、初期撮影分の画像を捨てて補正を行う設定により解決することが出来た。このK2 Summitを用いて、2013年に10nmサイズの膜タンパク質の高分解能撮影に成功したことが契機となり、クライオ電子顕微鏡による構造解析結果が次々と報告されるようになった。

2つ目はソフトウェアである。単粒子解析法という手法の特性や、高性能検出器の登場により、得られた大量の撮影画像を処理するデータ解析プログラムの重要性も高まり、RELION・EMAN・FREALIGNといった様々なソフトウェアが活用された。単粒子解析法は単分散した試料中の分子をあらゆる方向から見ることで、同一の分子を三次元方向から観察したと仮定して構造を構成するが、RELIONではベイズ推定に基づくアルゴリズムを用いて、正確には全ての分子の構造が均一ではないことを組み込み、意図的な仮定を減らして構造解析を行う。これらのソフトウェアはフリーソフトとして公開され、多くの研究者に利用されるとともに継続的に更新がなされている。

3つ目は利便性を重視した仕様のハードウェアである。クライオ電子顕微鏡用として仕様を特化し2005年から販売を開始した製品が、FEI社（現 Thermo Fisher Scientific 社）の Titan™ である。セットできる試料数を1個から12個に増やし、測定試料は制御用コンピューター上でクリックするだけで交換できる。また、従来は手で数時間おきに充填していた液体窒素を自動で供給できるようにもなった。撮影も自動で行うことができ、測定者が装置に張り付いている必要が無いため、一晩の間に例えば500枚等、データを得ることができる。これらの仕様により、同じ測定時間内で得られる画像数は1～3万枚から100万枚へと増加した。操作性・効率性がともに向上することで、クライオ電子顕微鏡は多くのユーザーに必要とされる装置へと成長した。

このように、生体分子の3次元構造を、電子線を用いて観察することに成功したノーベル賞受賞者3氏の功績を基盤とし、その技術が幅広いユーザーの手に届く研究機器として普及するに至った背景には、①高性能検出器、②ソフトウェア（データ解析プログラム）、③利便性を重視した仕様のハードウェア、の各開発が大きな影響を及ぼしている。2008年頃までは日本のJEOL社も検出器開発においてFEI社と競合し、現在も十分な先端技術力を有しているが、当時は開発段階での特許戦略と、世界で普及させるためのユーザー研究機関を巻き込んだ利便性の追求、ソフトウェアを含めた総合システムとしての開発・マーケティング戦略において、及ばなかったとする見方がある。

クライオ電子顕微鏡

クライオ電子顕微鏡とは

主に生体分子複合体の構造解析の手法として利用されている。細胞やインフルエンザウイルス等の立体構造を解析でき、測定対象はこれまで解析が困難・不可能と思われていた膜タンパク質や巨大な超分子へ大幅に広がっている。顕微鏡観察で撮影された画像をもとに、三次元立体構造を得ることを目的とした観察に利用されている。

1970年代

生体分子の3次元構造の解析手法としてX線回折法が確立されていたが、試料の作製法や状態の保持等に課題があった。
→ 電子線を用いて原子そのものを観察する手法として、電子線トモグラフィー法による構造解析法の検討が開始された。

1975年 ヨアヒム・フランク (米・コロンビア大学)	1984年 ジャック・デュボシェ (スイス・ローザンヌ大)	1990年 リチャード・ヘンダーソン (英・MRC分子生物学研究所)	2013年 ユイファンチェン (米・カリフォルニア大)
溶液中で単分散している試料の電子顕微鏡画像から構造解析を行う「単粒子解析法」が誕生した。後にコンピュータプログラムSPIDERを発表(1981)。 “Averaging of low exposure electron micrographs of non-periodic objects,” <i>Ultramicroscopy</i> 1, 159-162	生体分子を急冷し、非晶質層の氷に包埋する「氷包埋法」により、電子線による試料の損傷を低減させることが可能となった。 試料の結晶化が不要で、生体中の環境に近い状態で観察できる。 “Cryo-electron microscopy of viruses,” <i>Nature</i> 308, 32-36	グルコースで保護した試料を弱い電子線で観察し、TEMを用いた原子レベルの膜タンパク質の構造解析に成功した。 “Model for the structure of bacteriorhodopsin based on high-resolution electron cryo-microscopy,” <i>J. Mol. Biol.</i> 213(4), 899-929	電子線直接検知型COMSカメラを用いて、膜タンパク質受容体イオンチャネルTRPV1の立体構造を単粒子解析法で明らかにした。 “Structure of the TRPV1 ion channel determined by electron cryo-microscopy,” <i>Nature</i> 504, 107-112

2005年 FEI(現在のThermo Fischer Scientific)社がクライオTEM販売

2013年 ・Gatan社(米国) 電子線直接検知型CMOSカメラの販売開始

- ・画像解析ソフトウェアの開発
RELION(英国 MRC, Sjoer Scheres)
EMAN(米国 Baylor College of Medicine, Stephen Ludtke)
FREALIGN(米国 University of Massachusetts Medical School, Grigorieff)
- ・マイクロED法の開発(米国 UCLA, Tamir Gonen)

2017年 リチャード・ヘンダーソン、ジャック・デュボシェ、ヨアヒム・フランクの3氏が2017年にノーベル賞を受賞

1986 藤吉好則(日本・東京医科歯科大学)
JEOLとの共同開発でクライオTEMの第1号機を世界に先駆けて販売

現在
EM Data Bankの9割以上がThermo Fischer Scientific社の電子顕微鏡によって得られている。

クライオ電顕 導入台数		
1位	米国	約150台
2位	中国	約60台
3位	ドイツ	約40台
4位	イギリス	約30台
5位	日本 スイス	約10台

2019年10月時点



© 2021 CRDS

図3-3-1① 事例1 クライオ電子顕微鏡

クライオ電子顕微鏡の測定手法

単粒子解析法：試料の結晶化を行わず単分散試料を撮影した画像中にある様々な方向を向いた粒子画像から、同方向を向いた画像同士を選出して組み合わせる。それを繰り返して得た複数の画像から、解析プログラムによって画像を平均化し、3次元構造を完成させる。精製された、できるだけ純度の高い試料が必要であり、解析も困難であると考えられていた。

解析が困難な要因① S/N比が極端に低い

十分なS/N比の構造情報を得るために複数の粒子画像から平均化を行うため、数十万の粒子画像が必要
→ RELIONを始めとしたデータ解析プログラムの登場により解析能力が向上

解析が困難な要因② 電子線照射による撮影対象の微動

電子線直接検出機能と入射電子のカウンティング機能がついた検出器による試料微動の補正

2013年 膜タンパク質であるTRPV1の構造解析に成功

2015年 分解能 2.2 Åでβガラクトシダーゼの構造が報告される → その後、1.5 Åでアポフェリチンの観察に成功

現在 構造生物学の研究者にとっては必須の測定手法となった。原子分解能での測定が可能な分子の最小は100kDaを下回っている。

電子線トモグラフィー法：細胞やエンベロープを持つウイルス等、個々の粒子の形が不定形でも立体構造を解析できる。1つの試料を様々な角度に傾斜して撮影データを合成するため、電子顕微鏡には傾斜可能なステージが必要である。；電子線回折の回転法

マイクロED法(3D ED法、電子線3次元結晶構造解析法)：生体試料に限らず、低分子の有機化合物や微小タンパク質の構造決定に使用される。従来の電子線回折による有機物質の構造解析では、電子線のダメージを受けやすく試料が壊れてしまうことが難点であった。マイクロED法では、サンプルを連続的に回転させながら測定することで、高精度で結晶の構造解析ができる。

微小結晶であるため、S/N比が低い。

試料ステージを回転させるため、常時操作が必要であった。また試料形態により未測定の部分が生じていた。

→ 自動で測定が進められるシステムが必要。

有機物質の構造解析には不均一な混合物中であっても、個々のナノ結晶(200nm未満の大きさ)から原子レベルの詳細情報が得られることで、化学分野の研究者に頻りに利用されるようになった。

© 2021 CRDS



図3-3-1② 事例1 クライオ電子顕微鏡

クライオ電子顕微鏡

普及の鍵となった技術

- ① 電子直接検出器 + カウンティング機能
- ② アルゴリズム搭載のデータ解析プログラム
- ③ コンピュータ制御と高性能ステージによる操作性の向上

Titan Krios™

- ・凍結試料を12個セット可能
- ・PC操作による試料交換
- ・測定後の凍結試料の回収

- ・検出器、データ解析ソフトウェア

- ・超高輝度電界放射型電子銃 (X-FEG)
- ・Gatan BioQuantum エネルギーフィルター

自動測定：高分解能データを取得するために、内蔵型自己診断機能 (APM) で顕微鏡のアライメントを評価



CRYO ARM™

- ・冷陰極電界放出形電子銃 (Cold-FEG)
- ・インカム型エネルギーフィルター
- ・ホールフリー位相板

- ・自動試料交換機構
- ・サイドエントリー液体窒素冷却ステージ

CRYO ARM™ 300

© 2021 CRDS

〈測定手法〉

- ・単粒子解析法：2020年現在、ユーザーの90%が利用
- ・電子線トモグラフィー法
- ・マイクロED (3D ED) 法：蛋白質、低・中分子の微小結晶。化学、材料科学の分野からも注目される

同じマシンで出来る場合もあるが、それぞれの特性に適合したマシンがあるとより良い。

〈検出器 (カメラ)〉

- ・K2, K3
- ・Falcon 3EC Direct Electron Detector

K3カメラ：CMOSカメラによる直接検出器では、光-電子変換がないので画像がぼやけることが少なく、読み取り速度も格段に速くなった。さらに、個々の電子をリアルタイムで認識・カウントする機能が付いたことで、記録装置が像にくわえるノイズが一挙に減少した。

〈ソフトウェア〉

- ・RELION 単粒子解析の構造解析用
- ・SerialEM トモグラフィー、単粒子解析の自動撮影、機器制御を行う
- ・ParallEM 電子回折回転測定用のソフト

RELION：英国MRC Sjors Scheresらによって開発された。ベイズ統計をアルゴリズムに組み込み、個々の撮影像から粒子の方位を推定し画像を補正することで構造解析を行う。均一な構造をした粒子のグループから高分解能で解析を行うことが可能。

SerialEM：米コロラド大のDavid Mastronardeが開発。トモグラフィー、単粒子解析の自動撮影、機器制御を行う。

ParallEM：理研米倉グループにて開発された。電子線3次元結晶構造解析 (マイクロED法) 用自動測定システムに対応したソフトウェアで、日本電子製の電子顕微鏡で利用可能。



図 3-3-1 ③ 事例1 クライオ電子顕微鏡

DNAシーケンサー

DNAシーケンサーは塩基配列を読み取り、ゲノム解析を行う装置であるが、ヒトゲノムの解読が完了した後の「ポストゲノム時代」と呼ばれる2003年以降に開発・販売されたDNAシーケンサーが一般に「次世代シーケンサー」と呼ばれ、現在でも名称として使用されることが多い。次世代シーケンサーは様々な手法を利用した機種が短期間に開発されており、幹細胞研究や感染症研究、創薬企業等、広く普及している。次世代シーケンサーの原理となる初期DNA分析技術は、日米を中心に1970年代から開発への取り組みが開始された。しかし、1990年に米国主導で開始した「ヒトゲノム計画」におけるヒトゲノム解読完了時に公表された日本の貢献度はわずか6%に留まった。この結果は、当時わが国が知的財産戦略において米国に遅れをとっていたことが要因の一つに挙げられ、その影響は現在のシーケンサー装置の製造販売シェアにまで及ぶ。

世界で初めてDNA分析の手法として認知された技術は、1975年に開発されたサンガー法とギルバート法であるが、これらは読み取りに放射線を用いており、工程が複雑で膨大な作業を要する難点があった。DNA解読への黎明期にあった当時、わが国でもこの煩雑な作業を自動化することを目的とした国家プロジェクト「DNAの抽出・解析・合成技術の開発に関する研究 (通称：和田プロジェクト)」が始動し、シーケンサーの開発に着手した。

プロジェクトにおいてまず注目されたのは、DNAを構成する4種の塩基配列A, T, G, Cに蛍光試薬を用いて色素識別を可能とすることで、レーザーによりDNA分析をおこなう手法である。放射線を利用せず読み取りを行えるため、DNA分析の自動化・高速化へのキーテクノロジーとして構想されていたもので、当時日本では、埼玉大学の伏見譲氏が「四色蛍光標識法」として開発に着手していた。1982年の10月には「DNA

の蛍光標識と実時間蛍光検出ゲル電気泳動法の開発」というテーマで学会発表を行い、論文投稿、特許出願の準備が進められていた。しかし、当時の日本では公的資金利用による発明の特許を受ける権利は原則として国が継承することが規定されていたことなどの背景に起因し、国では特許出願の判断に至らなかった。結果として、わが国では本プロジェクトの発明を権利化することができなかったが、その後、この蛍光試薬を用いる分析法はDNAシーケンサーの基幹技術となった。さらに1993年には日立製作所の神原秀記氏が「キャピラリーゲルアレー DNAシーケンサー」を開発した。このシーケンサーは、蛍光着色したDNAをゲルの中で電気泳動して分離し、切り込みを入れたキャピラリーに流し込むことで読み取りの精度を向上させた装置である。キャピラリーを用いたDNA分析装置の開発は海外でも行われていたものの、ガラスがレーザーを乱反射してしまい、DNA蛍光体からの反射を正確に読み取ることが出来ない、という欠点を抱えていた。その欠点を改良すべく開発されたのが「キャピラリーゲルアレー DNAシーケンサー」である。キャピラリーに切り込みを入れ、切り込み部分に横からレーザーを当てることで乱反射を防ぐ「シースフロー方式」を取り入れたシーケンサーは、読み取り能力を従来の10倍まで向上させ、シーケンサー開発におけるブレークスルーとなった。

その後、日本と入れ違いで蛍光試薬を用いた分析法の特許を獲得していたABI（アプライド・バイオシステムズ）社とライセンス交渉が行われた結果、シーケンサーのハードの性能を大きく向上させた本技術は、ABI社から販売されるシーケンサーに採用されるに至った。これは、蛍光試薬を用いた分析技術に関する特許を取得していたが、読み取り能力を向上させるためのハードに関する技術を所有していなかったABI社と、ハード開発技術はあるものの、読み取りには試薬が必要不可欠であった日立製作所、両者が相互に技術を必要とした結果であり、クロスライセンス契約が結ばれたが、市場において名が広まったのはABI社であった。現在、ABI社の技術はThermo Fisher Scientific社に移行され、グローバル市場において19%のシェアを獲得している。

一方、現在世界で最も普及している次世代シーケンサーは、ケンブリッジ大学で開発された技術をもとに開発されたものである。SBS(Sequencing By Synthesis)法と呼ばれる手法でDNAを合成し、蛍光識別により読み取りを行うことで、解析能力を格段に向上させた。ケンブリッジ大学は1998年にSolexa社を設立し、2006年にはSolexa社より本技術を採用したシーケンサーの販売を開始した。また、ヒトゲノム計画終了後に米国NIH（National Institutes of Health；国立衛生研究所）傘下のNHGRI（National Human Genome Research Institute；国立ヒトゲノム研究所）が開始したグラント「Advanced Sequencing Technology awards」も、次世代シーケンサーの開発を大きく進めた。本グラントで技術開発を行った多くの企業や、Solexa社は、現在Illumina社に買収されており、Illumina社が販売するDNAシーケンサーは2018年のグローバル市場において58%のトップシェアを獲得している。

DNAシーケンサー

DNAシーケンサーとは

DNAの塩基配列を自動で読み取り、解析を行う装置で、iPS細胞研究や感染症研究に用いられている。illumina社、Thermo Fisher Scientific社、Roche社といった各社から、あらゆるシーケンシング原理を採用した機種が販売されており、性能もハイスベックな大型タイプ、ランニングコストを抑えた小型タイプがある。現在普及しているシーケンサーでは、1回のランで約20人分の全ゲノムデータを1,000ドルで読み取れる性能をもつ。

1953年 DNAの二重らせん構造の発見 } ゲノム解明研究・遺伝子工学のはじまり
1972年 遺伝子組み換え実験に成功

1975年 フレデリック・サンガー (英・ケンブリッジ大学)	1975年 ウォルター・ギルバート (米・ハーバード大学)	1981年 和田昭允 (日本・東京大学)	1982-1983年 伏見譲 (日本・埼玉大学)	1988年-1993年 神原秀記 (日本・日立製作所)
DNA解読の画期的な手法として1980年にノーベル化学賞を受賞 いずれも末端を放射性同位体で標識したDNA断片を用いる。鎖長の異なるDNAが得られた後、放射線検出により配列を読み取る。	DNAを特定の塩基部位で切断 した後、電気泳動によって鎖長別に分離する。	株式会社日立製作所、セイコーフロン株式会社、富士フイルム株式会社などと共同し、DNA高速自動解読を行う国家プロジェクト、通称「和田プロジェクト」を始動。科学技術振興調整費にて運営。	82年10月、日本生物物理学会にて蛍光識別を用いてDNA分析を行う手法を発表。半年後の83年4月に「四色蛍光標識法」として特許を出願。 → 84年1月に特許取り下げ。	1982年頃から開発を進めていたDNA蛍光シーケンサーの自社1号機を発売。当初開発は自社内で実施していたが、1984年に和光プロジェクトに参画。93年には キャピラリーゲルアレーDNAシーケンサー のプロトタイプ機を開発。

1990年
「国際ヒトゲノム計画」の開始
米国主導のもと、日本、イギリス、フランス、ドイツ、中国の6カ国24機関が参画

蛍光試薬分析技術の特許の都合上、キャピラリーゲルアレーDNAシーケンサーはABI社から販売。
ヒトゲノム計画でも多く活用された。

2003年
ヒトゲノム解読完了。30億の塩基配列からなるヒトゲノムのドラフトを完成させた。
各国の解読の貢献度は以下のように発表された。

アメリカ：59% イギリス：31% 日本：6% フランス：3% ドイツ：1% 中国：1%

【ゲノム解読に関する予算比較】

日本	米国
和光プロジェクト※ 81-83年 9億1000万円 84-89年 25億7000万円	DOE 87年 80億円 DOEおよびNIH 89年 69億円
ヒトゲノムプログラムの推進 に関する研究（松原 謙一） 89-90年度 4億円	NIH 90年 140億円

以降、「次世代シーケンサー」としてあらゆる技術に基づいたDNA分析装置が開発されているが、そのシェアの多くは米国社が獲得している。

© 2021 CRDS

※和光プロジェクト
81年-83年「DNAの抽出・解析・合成技術の開発に関する研究」 84年-89年「がん研究を支える共通基盤技術の開発に関する研究」



図3-3-2① 事例2 DNAシーケンサー

DNA分析に関するキーテクノロジーと特許取得の歴史

普及の鍵となった技術

- ① 四色蛍光標識法：DNAの塩基配列読み取りの自動化を大きく進展させた（試薬）
- ② キャピラリーアレー型分析装置：測定時間を短縮、レーザの乱反射を防ぐことで読み取り精度が向上した（ハード）

いずれも黎明期に日本で開発に着手

特許出願の経緯

1984年1月 埼玉大学理工学部 伏見譲 助教が四色蛍光標識法の特許出願 → 科技厅から取り下げ要請
1984年1月 カリフォルニア工科大 リロイ・フッド教授・ABI社四色蛍光色素法の特許出願
1984年2月 日立製作所 四色蛍光色素法および遺伝子解析システム高速処理、全自動化技術の特許出願

1986年 米国ABI社 スラブゲルを用いた四色蛍光標識法DNA分析によるシーケンサーの開発に成功、世界初めてシーケンサーを販売
1日あたりの読み取り能力は**1万5000塩基程度**

1993年 日立製作所 **キャピラリーゲルアレーDNAシーケンサーの開発に成功**

ABIの技術：蛍光試薬を用いてDNAを識別する四色蛍光標識法

日立の技術：ガラス管の一部を切り取ったゲルキャピラリーを並べ、切り取った部分にゲルに対して横から光を通すスリースフロー方式

1998年 ABI社と日立が業務提携に合意、クロスライセンス契約を結ぶ
日立：キャピラリーアレー型DNA分析装置（ハード+キャピラリー）製造

↓ 全量OEM製造

ABI社：キャピラリーアレー型DNA分析装置に四色蛍光の試薬をセットし、販売
一日あたりの読み取り能力が50万塩基まで向上

2006年 Solexa社（現；illumina） 初代次世代シーケンサー 1回のランで10億塩基

© 2021 CRDS



図3-3-2② 事例2 DNAシーケンサー

電子ビーム描画装置

上述の2事例は、現在世界に普及している研究機器としては欧米で開発されたものが多く、日本も技術開発では競合していたものの、産業として発展させることが出来なかったケースである。そのような中でも、日本で開発され、それが世界に広く普及している研究機器が存在する。その1つが「電子ビーム描画装置」である。電子ビーム描画装置は、半導体デバイスに回路パターンを描画する「加工・プロセス機器」の一つであり、市場に出ている加工・プロセス機器の多くが産業用途に利用されているが、その中でも研究開発用に特化した技術開発を進めたことで、常に最先端の技術を開拓し続けてきたケースである。研究開発に用いられる電子ビーム描画装置は「電子ビーム“直描”装置」で、パターンを露光する際にフォトマスクを作製することなく直接電子ビームを露光することが出来るため、少数のチップを作製する場合には大幅に時間・費用を削減できる。2018年のグローバル市場において、電子ビーム直描装置の市場規模は67億円と規模は大きくないが、そのうち日本企業が占めるシェアは51%である。以降、この電子ビーム直描装置について紹介するが、表記は「電子ビーム描画装置」を用いる。

日本を含めた各国の大学・公的研究機関には日本製の電子ビーム描画装置が数多く導入されており、CRESTEC社、ELIONIX社、JEOL社等の企業名が多く見られる。例えば、米国のナノテクノロジーインフラネットワークであるNNCI (National Nanotechnology Coordinated Infrastructure) では、公開されている全24台の電子ビーム描画装置のうち12台が上記の日本メーカー製であり、共用機器として広く利用されていることがわかる。これは日本の主要大学・研究拠点でも同様である。

電子ビーム描画装置の性能決定には、電子ビーム出力源が鍵を握っている。出力される電子ビームの加速電圧が高い程、微細な加工を行うことが可能となる一方で、電磁波ノイズといった外乱要因の影響を受けやすくなる。加速電圧が高くてもノイズが抑えられる安定性を持った出力源およびそれを納める鏡筒部分の開発が必要となる。この電子ビーム出力源の加速電圧が30kVであった1975年当時に創業し、電子ビーム描画装置の開発を開始したのがELIONIX社である。当時から研究機器メーカーとしてSEM等の開発を行っていたJEOL社から、暖簾分けのような形で独立した技術者により設立され、そこで培われた技術を活かして技術開発に取り組んだのが始まりである。その後、着実かつ挑戦的に先端技術開発を続け、高精度加工が可能な微細加工装置の開発を続けた結果、2012年には電子ビーム出力源の加速電圧は125kVにまで到達した（当時世界最高性能）。この電子ビーム描画装置が開発されたことを契機に、ELIONIX社は販売先をグローバルに展開、マサチューセッツ工科大、ハーバード大を始め、現在の販売先は米国、欧州、アジアの各大学・研究機関へ拡大している。

また、ELIONIX社における技術開発やユーザーニーズ探索法の特徴として、産学連携に積極的であることが挙げられる。大学・研究機関等の研究者が利用可能な装置を社内に設置することで、ユーザーからのフィードバックを常に把握できる体制が整えられている。自社で形成したネットワークから、世界的に注目が高まっているような領域における研究開発ニーズを、早期に拾い出せたことも普及拡大に繋がった。

また、公的ファンディングを利用した共同研究においても成果が生まれており、2016年～2018年にNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の戦略的基盤技術高度化支援事業により実施した「ウェハーサイズ3次元ナノインプリントモールド用超高速電子ビーム加工装置の研究開発」では、微細加工における電子ビーム制御の技術を持つELIONIX社と、低コストナノインプリント技術を持つ産業技術総合研究所の共同開発により、超高スループット電子ビーム加工装置が開発された。8インチサイズのウェハー全面を24時間以内に加工することが可能となった。

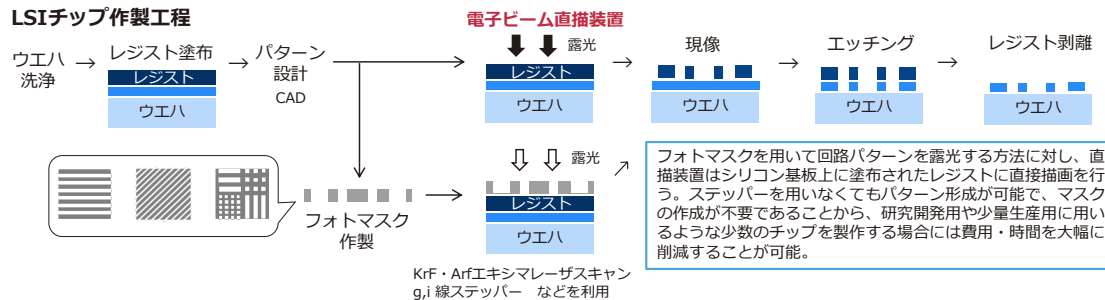
電子ビーム描画装置

電子ビーム直描装置

半導体集積回路（LSI）にnmスケールの回路パターンを精度良く描画する。加速電圧が高い程、微細な加工を行うことができる。一般的には「電子ビーム描画装置」とはパターン形成を行う装置の総称であり、このうち「電子ビーム直描装置」はパターニングの自由度が高く、主に研究開発および少量生産用途に用いられている。電子ビーム直描装置の2018年のグローバル市場における市場規模は67億円であり、日本企業のシェアは50.8%、売上額は34億円を占めている。

※「電子ビームマスク描画装置」は、露光用マスク作製に特化しており、多くが工場の生産ラインで用いられている。

LSIチップ作製工程



各国の大学・公的研究機関では、CRESTEC・ELIONIX・JEOLといった日本メーカー製の電子ビーム描画（直描）装置が多く利用されている実績がある。例えば、米国のナノテクインフラネットワークであるNNCI (National Nanotechnology Coordinated Infrastructure) では、設置されている全24台の電子ビーム描画装置のうち、半数の12台は日本製が占めている。また、同様に日本国内の主要大学・研究拠点にも同製品は多く設置されている。

装置名	設置大学
電子ビーム描画装置（ELS-F125/ELS-G100/ELS-HS50）などの ELIONIX 製品	Harvard University, Georgia Tech, University of Pennsylvania, Duke University など
電子ビーム描画装置（JBX6300FS）などの JEOL 製品	University of Washington, Stanford University など

© 2021 CRDS

参照：
National Nanotechnology Coordinated Infrastructure
<https://www.nnci.net/search/tools>



図 3-3-3 ① 事例3 電子ビーム描画装置

電子ビーム描画装置

技術開発と普及拡大のポイント

- ① 電子ビーム出力源の加速電圧の高加速化技術
- ② ユーザーニーズに沿った技術開発

【電子ビーム出力源の開発】

1975年
標準加速電圧
は約30kV

電子ビームを
「いかに細く絞れるか」
「加速電圧を高められるか」

電磁波ノイズ等の外乱要因
にも影響されない安定性、
高加速化による微細加工
が求められていた

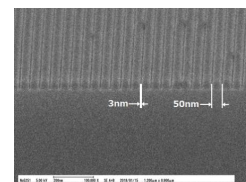
2012年
125 kVのEB装置が
ELIONIX社から販売される

【当時の最高性能】
MIT、Harvard大への
積極的な売り込みを皮
切りに、販売先が海外
大学にまで拡大。

2020年現在
同社装置で世界最高の加速電圧
150kVでの微細加工が可能

- ・ ビーム径 最小はφ1.5nm
- ・ 4nm以下の超微細加工

【主な利用用途】
量子ドットの作製
ラフネス評価など



ELIONIX社製ELS-F150を用いて
描いた線幅3nm、ピッチ50nmの
L&Sパターン

【ユーザーニーズ探索】

ELIONIX社では、社内スペースに大学・研究機関等の研究者が常に利用可能な装置を設置している。大学・研究機関で研究開発用途として機器を利用するユーザーのニーズを常に仕様・機能にフィードバックすることで、先端技術の開発に取り組んでいる。自力で形成したネットワークからニーズを探索することで、量子デバイス研究のような、近年の重点領域に携わる研究者が持つニーズを早く掴むことが出来たことも、電子ビーム描画装置が広く普及した要因の1つである。

【ELIONIX社が大学・研究機関と共同で実施した機器開発】

NEDO戦略的基盤技術高度化支援事業

「ウェハーサイズ3次元ナノインプリントモールド用超高速電子ビーム加工装置の研究開発」（2016年～2018年）

産業技術総合研究所と共同で、半導体製造用の微細加工「ナノインプリント」を低コストでできる高速描画装置 UHSEBを開発した。描画高速化では描画に使う電子ビームの電流を大きくしながら、ビームの方向を制御する偏向器を独自に工夫して露光範囲を拡大。回路を描く速度を従来の装置より40～100倍にした。2週間かかっていた原稿の描画を3時間程度に短縮でき、モールドを効率よくつくれるようになる。4月から産総研集積マイクロシステム研究センターにデモ機を展示し、メーカーや研究機関が試用できるようにする。12月から実用に販売を始め、年間2台の受注を目指す。（2019/01/30 日本経済新聞(東京・首都圏経済 35面)）



© 2021 CRDS

参照：株式会社エリオンクスHP トピックス 新聞・雑誌記事
<https://www.elionix.co.jp/topics/index.html>



図 3-3-3 ② 事例3 電子ビーム描画装置

参考資料

- ・ THE NOBEL PRIZE, “Cool microscope technology revolutionizes biochemistry,” Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2017, <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2017/press-release/> (2021年2月2日アクセス)
- ・ 「創業の未来を拓くクライオ電子顕微鏡」 JST news September 2019
- ・ 日本電子株式会社「クライオ電子顕微鏡法の技術開発と生命科学への貢献」日本電子 news Vol.50 No.1
- ・ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野 (2019)」(CRDS-FY2018-FR-04)
- ・ 岩崎憲治「電子顕微鏡技術の進展と相関解析」日本結晶学会誌 57, 66-71 (2015)
- ・ 岩崎憲治「新時代:クライオ電子顕微鏡による近原子分解能での解析」領域融合レビュー, 5, e010 (2016) DOI: 10.7875/leading.author.5.e010
- ・ 理化学研究所プレスリリース「タンパク質やその複合体の高分解能・高精度解析に成功」2019年5月21日
- ・ 理化学研究所プレスリリース「電子線回折の自動測定システムを開発－微小結晶の構造解析のハイスループット化を実現－」2020年6月26日
- ・ 岸宣仁『ゲノム敗北』(ダイヤモンド社, 2004)
- ・ Illumina「イルミナの装置を強化する次世代シーケンサーテクノロジーの進化」<https://jp.illumina.com/science/technology/next-generation-sequencing/illumina-sequencing-history.html> (2021年2月2日アクセス)
- ・ 株式会社シード・プランニング「次世代シーケンサーの利用現状と将来展望～医学研究から臨床応用に向けたゲノム研究の最新状況～」(2012年11月30日)
- ・ 藤川昇「株式会社エリオニクス 超微細加工で世界トップ目指す 設備開放し研究者と連携」産学官連携ジャーナル2007年7月号, 産学官の道しるべ, 科学技術振興機構 https://sangakukan.jst.go.jp/journal/journal_contents/2007/07/articles/0707-04/0707-04_article.html (2021年2月2日アクセス)

4 | 科学の未解決問題への研究ニーズに対応する機器開発課題

4.1 科学の未解決問題への研究ニーズ

多様な分野・領域・テーマのなかで、科学の未解決問題たる重要研究ニーズにアプローチしようとするには、研究の対象を計測・分析・解析するニーズや、加工・プロセッシングするニーズがいくつもある。CRDSでは、ナノテクノロジー・材料、ライフサイエンス・臨床医学、環境・エネルギーの各分野の幅広い研究開発動向の俯瞰調査を行うなかから、それらの研究ニーズを広く探った。

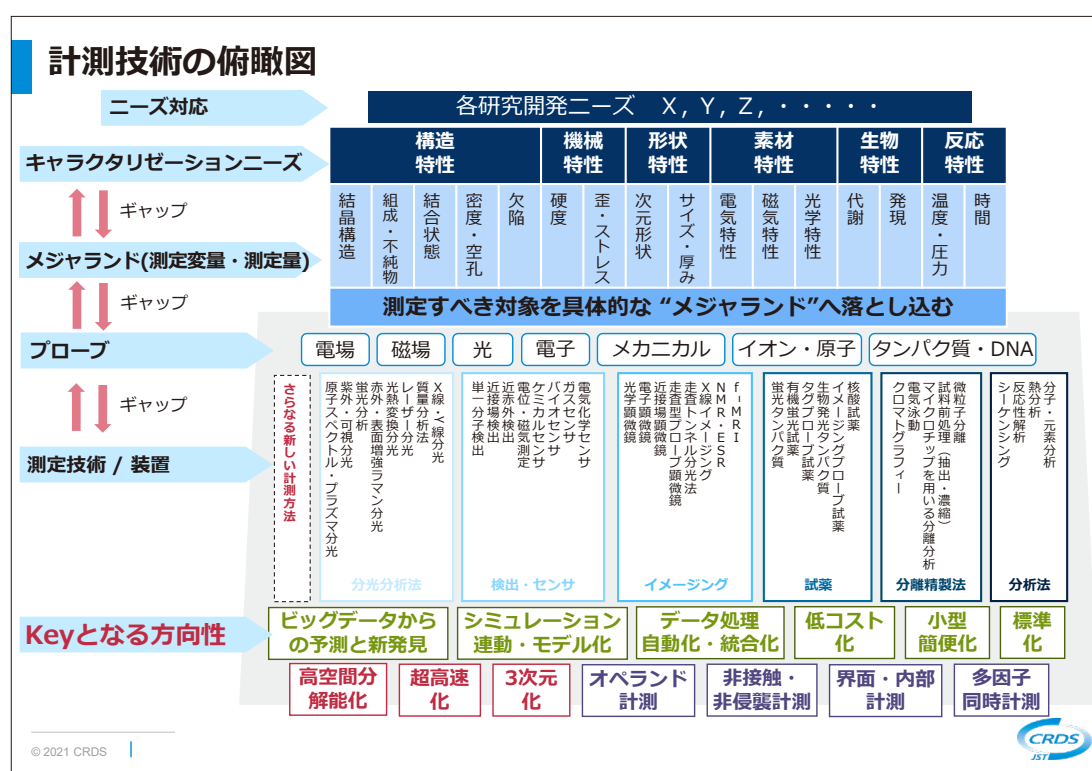


図4-1-1 計測技術の俯瞰図

過去CRDSは、2018年に発行した調査報告書「計測の俯瞰と新潮流」において、計測ニーズを俯瞰的に把握・整理した。そこでは「計測は科学の母」、マザー・オブ・サイエンスと言われるにもかかわらず、わが国の現在の計測・分析機器開発は順風満帆とはいえない状況を踏まえつつ、分野を越えてシーズを結びつけながら計測技術の全体像を捉えようとの前提に立った。研究ニーズと計測技術シーズとの接続は、ニーズから紐解こうとしても、具体的に何を測りたいのか、どのような物理量の表現によってキャラクターゼーションをしたいのかというところまで同定して、俯瞰的に構造化することは容易ではない。メジャメントにおけるメジャランド（測定変量）へと落とし込むところと、それを測定可能なプローブ等が実際に何であるか、どのようなシーズが応え得るのかというところまで、俯瞰的に明らかにするところまでは至らなかった。ニーズとシーズの両者の議論が噛み合えばよいが、用いる専門用語には相違とギャップがあり、お互いわかりえないということがすぐに起きてしまう。社会・産業または研究開発において、ある計測技術をどう活用するのか、さらにどのよ

うなかたちで未解明の科学に迫るのかということまで、踏み出して計測技術を俯瞰しようとした。その際、CRDS が構造化した計測技術の俯瞰図が図 4-1-1 である。

本図で用いている「ニーズ」とは、一義的に研究開発に求められる計測のニーズであり、そのニーズに応える計測とは、対象をキャラクタライズするニーズと同義である。すなわち、上位概念のニーズに呼応して、キャラクタリゼーションニーズが生じるという構図である。そこで問題となったのが、何を測るとキャラクタリゼーションニーズを満たすことができるのかという、メジャランドを特定することの難しさである。メジャランドが決まれば、具体的な計測技術や装置レベルの検討に落とし込めるわけだが、この間に存在するギャップは非常に大きい。逆にいえば、このギャップを埋めていくような研究開発戦略を検討しようとするのが、一つの示唆になろう。もう一つの重要なことが、「key となる方向性」である。研究ニーズをベースとした計測技術の進展の方向性は、各研究分野におけるいわゆる“流れ”や“潮流”に深く関係すると考えた。そこには、研究ニーズから惹起される方向性と、技術シーズそのものの潮流とがある。例えば、研究対象における、より複雑な現実の過程を直接観察したいという研究ニーズの高まりと、それとは対称的に、ある特定の測定技術の分解能などの性能を、徹底的に高めて極限化を追求する流れも確実に存在する。さらに、シミュレーションとの連動や、膨大な計測データのデータ科学・機械学習による高速処理とそれに基づく予測、これらの自動化・解析など、日進月歩で進歩する情報科学技術との融合によって実現する計測技術の流れが存在する。また、ユーザーインターフェースを高めたデスクトップ型機器など、小型化技術・汎用化技術、標準化に代表されるユーザーニーズへの対応等がある。これからの計測技術の具体的な流れを明らかにするために、各分野の計測ニーズを検討し、その結果を2018年時点にまとめたものが次の図である。

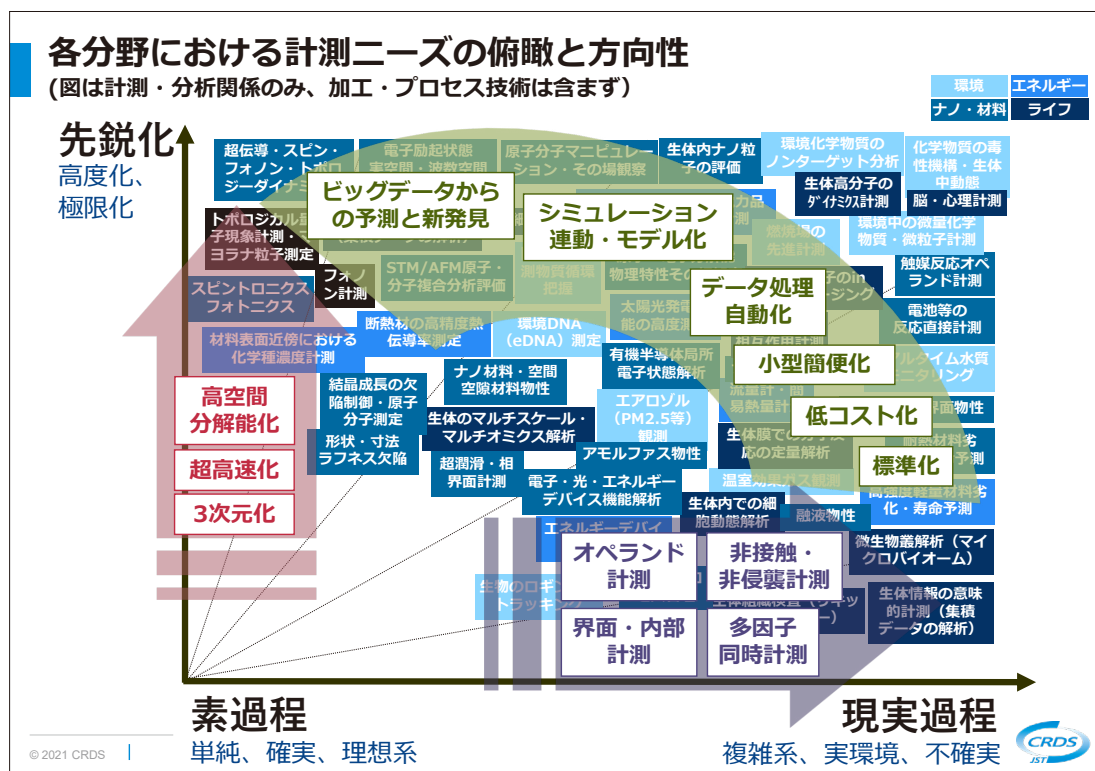


図 4-1-2 各分野における計測ニーズの俯瞰と方向性

横軸は各分野の研究ニーズとして概ね共通項として捉えられるような、より現実の過程を計測しようとする流れであり、これはすなわち、より複雑な、実際の測定対象が置かれた環境に近く、不確実な系をそのまま計測しようというニーズの方向性である。この流れにおける具体的な計測技術のキーワードは、「オペランド計測」「非接触・非侵襲計測」「界面・内部計測」「多因子同時計測」等である。縦軸は、技術そのものをより先鋭化していく流れ、すなわち高度化・極限化追求の流れである。この方向性は研究ニーズと決して無縁ではなく、縦軸のテクノロジーの進歩が、横軸側の研究ニーズに対して、決定的な解決策をもたらす可能性があり、それは歴史を振り返っても過去何度も起こったことである。この流れにおける計測技術のキーワードは、「高空間分解能化」「超高速化」「三次元化」等である。そして、全体にかかる部分として描いている「計測技術革新を牽引するICT」は、もはやどの研究ニーズ・技術シーズとの関係においても、その効力は極めて大きな存在となっている。計測データが膨大になり、データ空間から新知見を予測し発見しようとするのが多分野で現実化している。これまでは計測対象の実空間から新知見を見出すことが研究開発のベースであったが、膨大なデータ空間から新知見を見出す割合は増加している。このことは、研究開発におけるデータ空間活用のウェイトが増していることを意味している。また、計算科学にもとづくシミュレーションやモデル化を実測に連動させる技術、計測データの処理を如何に自動化するかといったデータツールの開発、そして新技術の普及に決定打をもたらすことが、ユーザーインターフェースである。より小型・簡便な装置、誰もが測定・使用できる環境を構築・提供することが、計測機器ビジネスでは勝敗を左右する。このように、計測技術はややもすると技術・装置ごとに細分化され分けられた世界があるかのように認識されがちだが、観察・測定対象への研究ニーズや、情報ツールの活用・浸透によって切り拓くデータ空間の世界は、計測技術全体の潮流である。

なお、こうした膨大な研究データを処理することに関しても、相応の計算資源が必要となることが課題として挙がる。日本の場合、特に大学において計算資源が不足していることから、研究データの処理やシミュレーションを行う際に支障が生じることが多い。アクセス環境の限られる特定の大型スパコンだけでなく、各地の大学・研究機関で必要となる計算資源の配備や共用のスキームが未発達であることから、研究者は個々の企業との共同研究等の枠組みを通じて計算環境を企業に頼らざるを得ないことが増えている。本報告書ではこの詳細を扱わないが、十分な計算資源の存在とアクセス性は、研究の進展・発展への影響のみならず、目的とする研究を実行できるかどうかに関わることから、研究人材の進路選択にまで影響しているとの声がある。研究機器の一つでもある計算資源の不足の問題への対応は、重要な課題として認識すべきである。

以上のような検討の蓄積をもとに、今回の2020年度におけるCRDSの新たな検討では、計測・分析に関する研究ニーズに加え、加工・プロセスに関する研究ニーズと、それらを実現する可能性を持つ新たな研究機器の開発課題を整理することにした。もちろんその後の研究機器の研究現場への導入・普及、そして研究ニーズに応えることのできた結果として、研究成果創出が実現し、且つそれを満たした研究機器が産業としても成立し成長する、この両者が中長期的に相互フィードバックしサイクルすることが必要であると考え。こうした問題意識を持ちながら各分野の動向俯瞰をベースに調査したところ、いくつかの必要条件が見えてきた。

必要条件の一つ目は、各研究分野における当該研究ニーズの本質性である。「その研究ニーズは、どの程度の重要性を持つと考えるべきなのか」、これに定量的に答えることは不可能である。そこでCRDSにおける主要研究開発分野の動向俯瞰のなかから見出された研究ニーズのうち、その研究ニーズを満たすうえで、今は実現していない計測・分析技術または加工・プロセス技術が必要なものについて、緊急性と重要性の二軸で定性的にマッピングすることにした。ここでいう緊急性とは、各分野の研究において一日も早い実現が待た

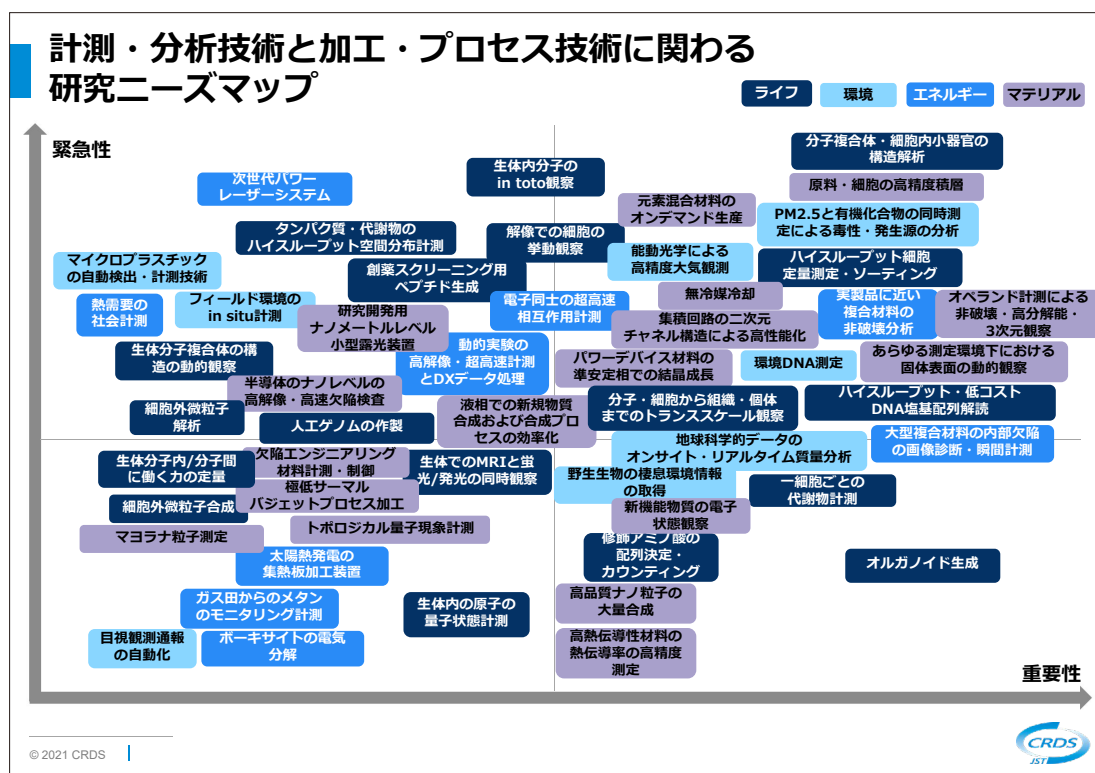


図 4-1-3 計測・分析技術と加工・プロセス技術に関わる研究ニーズマップ

れるという文字通りの意味であり、対応の可能性を持つ計測・分析技術や加工・プロセス技術において、性能が足りていない、またはまだ確立していない技術について、緊急性が高いとCRDSが考える研究ニーズを、研究開発動向の俯瞰調査のなかから抽出している。一概に緊急性といっても、当該研究ニーズそのものの進展・発展度合いや、対応可能性のある技術シーズサイドの成熟度合いによっても見方は当然変わってくるだろう。ここでは大まかにいって、一日も早い研究成果創出が求められている研究ニーズと、中長期的に時間がかかっても存在し続けると考えられる研究ニーズとを大きく分類しマッピングしている。一方、重要性についてはさらに整理を付けることが困難である。時間的意味にもとづく緊急性とはまた異なる観点として、その研究ニーズを満たした結果として得ることが期待される研究成果そのものの重要性の程度を想定する。重要性の程度は、異なる研究分野にあって異なる研究ニーズがあるなか、その研究成果が求められる程度と考えることができるが、指標は多岐にわたる。当該研究成果を用いることによって、それを応用し、将来実現の期待される社会・経済的効果の大小や広がり、各々の相関関係、各研究開発分野における学術的観点での科学技術上の効果、わが国における科学技術界のヒト・モノ・カネ・チエのリソース状態からみたときの違いもある。CRDSの各研究分野における動向俯瞰ではこれらを、現在の進展・発展度合いや、各々の将来性、インパクト、ポテンシャルなどから総合的に検討していることから、これを踏まえてのマッピングを試みた。何をもって本質と考えるのかは、一つ一つを個別に検討していけば、いずれにも重要性は認められるし、いずれもいち早く成果がほしいという意味では緊急ともいえる。しかしここではあえて「緊急性×重要性」を総合的且つ相対的に分布させて可視化することの必要性を考え、図のようなマッピングをおこなった。なお、研究ニーズの観点では、計測・分析技術への要請があるものも、加工・プロセス技術への要請があるものも等しく存在すると考え、

ここでは両者を同じ二次元平面上で俯瞰的に一覧することを重視した。

参考資料

- ・ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 「計測横断チーム調査報告書 計測の俯瞰と新潮流」(CRDS-FY2018-RR-03)(2018年12月)

4.2 研究ニーズに対応する機器開発の課題

もう一つの必要条件が、計測・分析技術および加工・プロセス技術に関わる研究ニーズを満たし得る可能性のある、新技術・新装置の開発課題の同定である。図4-1-3のマッピングに対し、それぞれの研究実行に解決策を提示する技術を見出し、それが実装された具体的な機器・装置の開発候補課題を検討した。検討のプロセスは次の二段階でおこなった。まずは、研究ニーズのマッピングにおける個々について、一つ一つ、従来の技術ではどこまでのことができるのか／できていないのかを検討した。その上で、目的の研究に取り組むためにはどんな技術が必要になるのか、従来技術との違いは何かの比較をおこなった。新たな開発技術・開発機器を用いることで、研究ニーズに応じた研究を実行した結果として期待される研究成果が、具体的にどのようなものであるかを、一つ一つ簡易的に描き出している。ここでも、各研究開発分野の動向俯瞰調査のなかから開発候補課題を抽出していった。一つの機器開発候補課題を一枚の資料として、全36件について表現した（本節では開発課題リストとその例を3事例のみ掲載し、巻末の付録に全36件を掲載）。

表4-2 開発課題リスト

	開発課題名	
開発課題1	オペランド計測による非破壊・3D高分解能電子顕微鏡	P.81
開発課題2	無冷媒・極低振動・高冷凍出力型極低温冷却装置	P.81
開発課題3	二次元材料のエピタキシャル成長装置	P.82
開発課題4	パワーデバイス材料用低温結晶成長装置	P.82
開発課題5	スピン分解ARPES	P.83
開発課題6	高品質ナノ粒子生成装置	P.83
開発課題7	ナノスケール熱物性測定装置	P.84
開発課題8	マイクロフローリアクター	P.84
開発課題9	マルチビームを用いた高速な欠陥検査装置	P.85
開発課題10	ハイスループット小型電子ビーム露光装置	P.85
開発課題11	多元材料用3Dプリンタ	P.86
開発課題12	3D構造・機能再現バイオプリンタ	P.86
開発課題13	オルガノイド生成バイオプリンティング	P.87
開発課題14	マイクロED・トモグラフィー測定用クライオ電子顕微鏡	P.87
開発課題15	マルチモーダル高速AFM	P.88
開発課題16	PCRフリー・一分子検出用シーケンサー	P.88
開発課題17	トランススケール in vivo イメージング装置	P.89
開発課題18	透明化標本高速3Dイメージング装置	P.89
開発課題19	高速イメージングサイトメトリー・セルソーター	P.90
開発課題20	細胞外小胞ソーター	P.90

開発課題 21	ライブセル高速超解像蛍光顕微鏡	P.91
開発課題 22	一細胞・高感度メタボロミクス質量分析	P.91
開発課題 23	アミノ酸シーケンサー	P.92
開発課題 24	面照射イメージング質量分析装置	P.92
開発課題 25	人工ゲノム合成装置	P.93
開発課題 26	ペプチド合成装置	P.93
開発課題 27	アト秒レベル超短パルスレーザー装置	P.94
開発課題 28	次世代加工用パワーレーザー	P.94
開発課題 29	環境データの網羅的解析を可能とするオンサイト質量分析装置	P.95
開発課題 30	トランススケール3次元CT装置	P.95
開発課題 31	大型複合材料中の欠陥の遠隔検出装置	P.96
開発課題 32	超高速高解像度モーションキャプチャ・アナライザー統合システム	P.96
開発課題 33	PM2.5と有機化合物との同時測定装置	P.97
開発課題 34	高精度測距・長寿命能動光学センサ (LiDAR)	P.97
開発課題 35	高効率データ獲得バイオリギングシステム	P.98
開発課題 36	センシングUAVによる高精度環境計測・データ解析技術	P.98

オペランド計測による非破壊・3D高分解能電子顕微鏡

ライフ
ナノ・材料

研究上のニーズ

非破壊で3次元形状を高解像度で計測できれば、動作中のデバイスや生きた細胞の挙動解明につながる。放射光施設や高性能電子顕微鏡を用いることで材料の静的な構造は詳しく解析できるようになっているが、例えば、触媒材料開発に注目すると、実際の反応場で材料がどのように振舞っているかの多くは未解明のまま。電池・エネルギー変換触媒・ウイルス抗体等の様々な機能発現メカニズム解明のためには、動作中の材料・デバイス・ウイルス・細胞の動きを実際に観測することが必要である。

技術開発すべきテーマ オペランド計測による非破壊・3次元観察可能な高分解能電子顕微鏡

技術（機器）開発課題の内容

電子ビームの透過距離は数10nmであるため、3次元計測は制限されている。そこで、加速電圧の高電圧化を進めることで、電子ビームの透過能が上がり、より大きな対象に対する3次元計測が可能になる。しかし、高電圧になると計測対象が破壊されやすくなるので、非破壊計測のための条件最適化も必要になる。また元素分析のためのEDXやEELS等の接続機器開発や、先端半導体技術を用いた検出器開発、オペランド計測用試料ホルダー開発、動作中の計測対象に対するデータ解析技術も重要なテーマ。

開発技術を用いることで期待される研究成果

非破壊で3次元形状を高解像度で計測できれば、動作中のデバイスや細胞等生体物質の挙動解明につながる。計測対象に対する理解がより正確に、かつ深まるものと期待される。

従来技術との比較

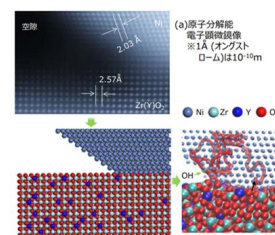
クライオ電子顕微鏡では、低温下における静的な計測が出来るが、計測対象の動的情報を取得できるようにすれば、より理解が深まる。

現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

東京大学：プレスリリース（2019年5月27日）
「88年の常識を覆す画期的な電子顕微鏡を開発 ～磁石や鉄鋼などの磁性材料の原子が直接見える～」

CREST・九州大学「原子分解能その場観察解析に基づく触媒機能の原理解明と革新的触媒創製」
プレスリリース（2019年4月26日）

「燃料電池の電極を原子レベルで観察し、理論的に明らかにする -原子分解能の電子顕微鏡観察に基づく化学反応の動的過程の解明-」



その他

最近のオペランド用試料ホルダーの開発では欧米が先行。

参考資料および図出典：九州大学プレスリリース
<https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/333>

© 2021 CRDS | 開発課題 1



図 4-2-1 開発課題の例①

「オペランド計測による非破壊・3D 高分解能電子顕微鏡」

トランススケール in vivo イメージング装置

ライフ

・ 研究上のニーズ
従来のバイオイメージングはミクロまたはマクロな空間スケールの測定に特化していたため、細胞レベルのイメージングと、高次なマクロシステムのイメージングで相反する結果が生まれていた。ミクロとマクロの垣根を超えて、より包括的な生命現象の理解が可能となれば、生物学はもとより、医学・薬学・農学など様々なライフサイエンス研究領域の発展に繋がる。

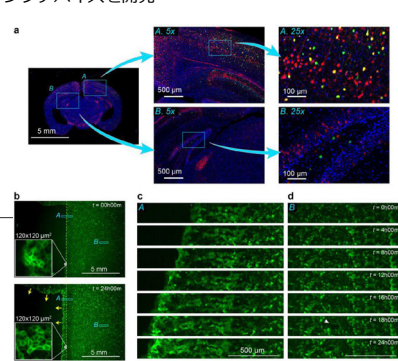
・ 技術開発すべきテーマ ミクロとマクロの狭間を階層縦断的に計測・解析可能なトランススケールイメージング

・ 技術（機器）開発課題の内容
 ✓ 1分子蛍光イメージングや組織全細胞イメージング
 ✓ 蛍光・化学発光プローブ技術、イメージ画像解析技術
 ✓ ビッグデータ解析技術
 などを有機的に統合し、同一標本において「木も観て森も観る」バイオイメージングデバイスを開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較
トランススケールイメージングデバイスの開発により、
 ✓ 様々なスケールで多種多様な分子の同時観察が可能となることで、
 固体の生体機能、疾患、薬効等を分子レベルで理解できる。
 ✓ 生体組織・細胞の分子組成を検出し、生理機能を分子群の動態として捉え、細胞腫、分化、状態、活性等を無標識分析できる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル
JSPS新学術領域研究「シンギュラリティ生物学」(2018-2022)

その他
 ・ 高額装置となることが想定されるため、研究機関におけるコアファシリティとして共用システム化を検討する必要がある。
 ・ 海外事例：中国・清華大学が実験機を構築、論文を発表
<https://doi.org/10.1038/s41566-019-0474-7>



マウスの脳切片のトランススケールイメージング

図出典
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.179044v1>



© 2021 CRDS | 開発課題 17

図 4-2-2 開発課題の例②

「トランススケール in vivo イメージング装置」

3D構造・機能再現バイオプリンタ

ライフ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ
従来の治療法では及ばない疾患のための医療技術として、細胞を活用した再生医療や組織工学における、高度な生体組織を作り上げる技術が求められている。また、飛行機や自動車部品、燃料電池には、高耐熱性・高強度の樹脂材料、軽量・導電性・熱伝導性・延性に優れたボラス金属を製作できる技術が求められている。特殊な構造を有する多種細胞や生体材料、樹脂、金属材料をオンデマンドで吐出配置し、細胞や原料を望みの位置に配置することで、実際の生体組織に近い3次元構造と機能をもつ組織体の構築や、従来の加工技術では不可能であった部品作製が可能となる。

・ 技術開発すべきテーマ 細胞を用いて実際の生体組織と同様の3次元組織体を構築すると同時に、生体組織がもつ機能まで再現する技術。

・ 技術（機器）開発課題の内容
 ✓ バイオインク用材料：生体適合性と細胞接着性、プリンティングに適した粘弾性などの条件を満たし、かつプリンティング後に十分な強度を発揮して安定に構造を保つことを可能にする材料の開発
 ✓ プリンティング技術：生体組織・臓器の複雑な構造、血管ネットワーク、細胞・細胞外マトリックス組成の分布、表面の局所構造などを再現可能な技術の開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果
 ✓ ヒト組織・臓器の機能を正確に再現するモデル構築が可能になり、疾病メカニズムの解明や薬物スクリーニング系の構築、医科学・生命科学の進展に資する研究成果が期待できる。
 ✓ ヒト組織・臓器の複雑な形状・構造、力学的性質、生理学的性質を備えた3次元組織体の構築により、再生医療に資する研究成果が期待できる。

・ 従来技術との比較
 ✓ 従来のバイオインクは材料に限られ、バイオインクに求められる様々な要求（生体適合性、細胞接着性、細胞との混合性、プリンティングに適した粘弾性、プリンティング後の十分な強度、細胞の増地として適した組成、など）を十分に満たすことができていない。
 ✓ 現状のバイオプリンタでは生体組織・臓器の複雑な構造、血管ネットワーク、細胞・細胞外マトリックスの分布、表面の局所構造などの完全な再現に至っていない。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル
NEDO/AMED 「立体造形による機能的な生体組織製造技術の開発」(2014-2018)、MEXT新学術領域研究「超高速バイオアセンブラ」(2011-2015)

その他
 ・ 想定する将来的な普及の規模感：ヒトの臓器・機能をチップ上に再現するOrgan on a Chip研究は世界的潮流となっている。優れたバイオプリンティング技術が開発されれば、世界規模での普及が期待できる。
 ・ 海外における関連技術や関連施策：(米国) NIHの3-D Tissue Bioprinting Program, CECT (Center for Engineering Complex Tissues)
 (欧州) ORCHID (Organ-on-Chip in development) コンソーシアム など



3Dバイオプリンティング

バイオインク

✓ 3Dバイオプリンター



© 2021 CRDS | 開発課題 12

参考資料および図出典：文部科学省新学術領域研究「超高速バイオアセンブラ」ニュースレターNo.7, p.5
http://www.arailab.sys.es.osaka-u.ac.jp/web/images/NL_No7small.pdf

図 4-2-3 開発課題の例③

「3D構造・機能再現バイオプリンタ」

まず認識すべきは、これだけの開発候補課題が存在するという点である。そして、これらは、現在の競争的資金制度等では、ほとんどが機器開発の実現が難しい。それはなぜか、この点に関する認識とその対応策は5章で詳細を述べる。

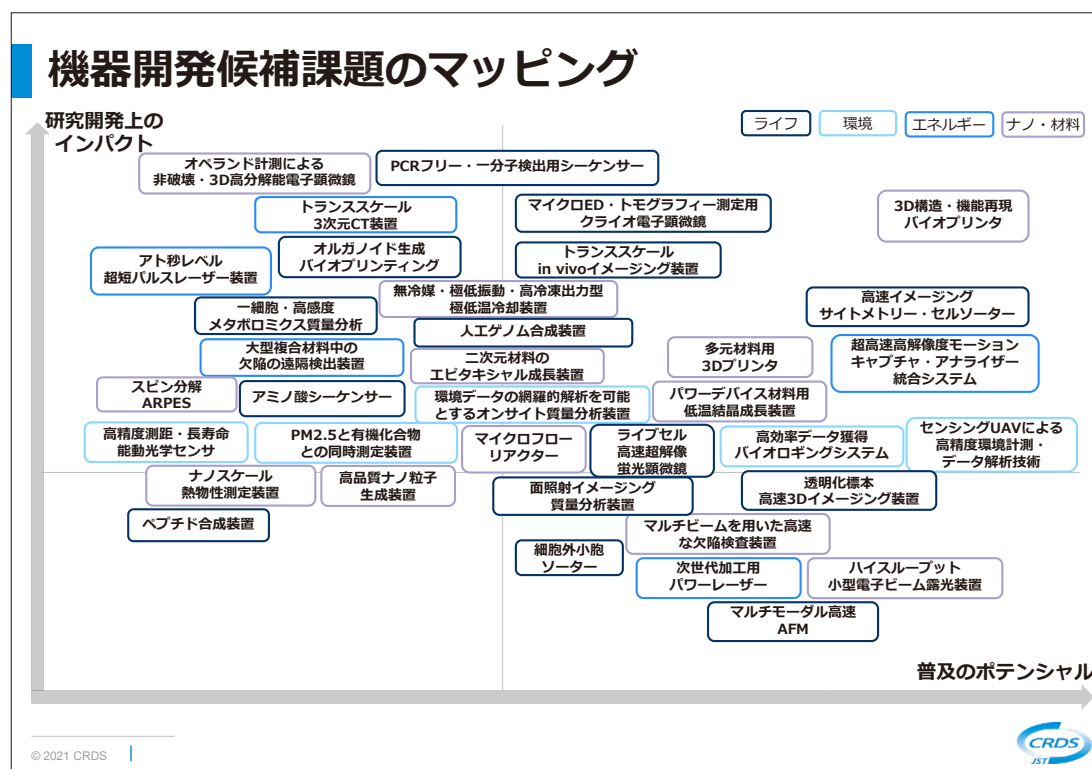


図4-2-4 機器開発候補課題のマッピング

各機器開発候補課題は多様である。従来技術・従来装置の性能向上を目指すものもあれば、複数技術を組み合わせて搭載することによるマルチプローブ計測を実現するもの、これまでは作製が不可能であった構造体を作製する装置などである。現在の技術状態から考えたときの、技術の発展段階・成熟度合い、開発の実現性や、開発に必要な期間や規模、わが国における研究者・研究機関・企業等における、開発ポテンシャルなども一定考慮してはいるものの、さらなるフィージビリティの検討を要するだろう。しかし、各開発候補課題を一つ一つ深掘りして技術的な検討を行うことは本報告書の目的ではない。こうした開発候補課題群があるなかで、その全体をどのように認識し、表現し、これだけの研究ニーズとそれに対応する開発候補課題があるなかで、適切なタイミングと仕組みをもって戦略的に機器開発を実行すべく検討することにある。その実現によって開発機器が使用され、研究成果を創出し成果を活用する側の価値へと結びつけるかが重要である。同時に、開発装置が研究現場において幅広く普及し、機器産業としても成立しないかぎりには、中長期のフィードバックループを持ったイノベーションのエコシステムは機能しない。本節ではこの点を次の第5章でより具体的に検討することに先立ち、まず、機器開発候補課題群を「研究開発上のインパクト」と「普及のポテンシャル」の二軸によってマッピングした(図4-2-4)。縦軸の研究開発上のインパクトは、二つの意味を包含する。一つは、当該機器開発を実現することの技術的ハードルを越えること自体のインパクトである(アウトプット)。

もう一つは、機器開発が実現し、その使用によって研究ニーズに対応した研究が実行されての研究成果創出を想定した際のインパクトである（アウトカム）。多様な研究ニーズがあるなかで、研究開発上のインパクトはいずれも定性的な扱いだが、CRDSにおけるユニット横断の検討を経て、インパクトの高低を判別した。横軸の普及のポテンシャルは、幅広い研究ニーズに対応するものであるかどうかや、研究ニーズのパイが大きく、それだけ多数の研究機関において導入が期待されるものであるか、開発企業が当該機器をビジネスとして成立させ、グローバルにビジネス展開することで将来的なスタンダード機となる可能性を持つかどうかといった観点から検討した。

5 | 研究機器開発の イノベーションエコシステム形成へ向けて

5.1 新たな機器開発とそれを利用する先端研究成果創出は、 win-win の両立が要る

第4章では、各分野の幅広い研究ニーズとその研究実施に応え得る新技術を搭載した装置・機器の開発候補課題を俯瞰的に見てきた。本章では、どうすれば研究ニーズに導かれる新たな機器開発が成功し、研究現場に普及し、その社会実装・エコシステムを機能させることができるのかを検討する。第3章において、JSTの未来社会創造事業や先端計測分析技術・機器開発プログラム（先端計測事業）のこれまでの取り組みや実績を検討してきた。先端計測事業のように、個々の機器開発課題として見れば技術開発に成功したと高評価を受けるテーマはいくつもあるが、それが機器メーカーにおけるビジネスとして成立するほどに研究現場に広く導入され普及しなければ、本来のアウトカムとして求められる研究成果創出には至らない。他方、利用ニーズが産業用途を主とする機器に関しては、利用側産業の潜在市場規模の存在、そして潜在利用ニーズを顕在化させ安定的に満たすことによってビジネスが成立する。生み出された付加価値にもとづく利益を、次世代機への開発投資にまわし、さらなる利用ニーズに向かうといった好循環を生み出すことにつながりうる。技術開発もその多くは機器メーカー側が中心となる。しかし、新たな研究ニーズへの対応、それが特に先端研究であればあるほど、同じようにはいかない。新技術が搭載された研究機器なくしては実行不可能な新たな研究テーマに関して、その機器の市場を事前に予測することは困難で、機器メーカーにとって極めてハイリスクとなることから、開発投資が難しくなってしまう。また、特に高度で先端な研究ニーズを、具体的な計測・分析や加工・プロセスの必要技術に落とし込むことは容易ではない。以下では、大学や国研等に所属する新たな研究ニーズを持つ利用研究者、同じく大学や国研等に所属する機器開発・技術シーズを持つ研究者、機器メーカーの三者がどのような連携構造を持つことが望ましいのかを検討する。

複数のステップを考える必要があるだろう。ニーズが先かシーズが先かといった議論は、本質的にはどちらの場合もあるはずであるから、その後先を問うことはしない。研究ニーズと新技術のシーズは両方が必要になる。研究ニーズとしてここで想定するのは、ある任意の研究テーマにおいて、解明の必要があることや、物質やデバイスなどの何らかの構造物を構築する必要があること、それらが現在のアクセス可能な技術によってでは解決不可能なものである。研究ニーズはその起源は別にして、実際上は研究者の内在的な思考過程から生じる。その研究ニーズへ対応しうる技術が存在しないときに、選択肢は絞られる。技術が開発されて使用できるようになるのを待つか、そのようなシーズを持つ側に技術開発を依頼するか、自ら開発して自ら使用できるようにするか。しかし、このほとんどは実現しない。待っていてもそのニーズは認識されないし、シーズサイドに依頼するにも機器ビジネスの見通しが立たなければ開発されない。自ら開発しようにも技術を持っていないし、技術の着想を持っていたとしても研究使用できるところまでは多くは到達不可能である（どれほどかわからない!）。そこで必要なことは、技術シーズを持つか、または技術シーズを創出する可能性のある研究者・技術者と、それを使用可能な機器として具現化するポテンシャルを持つ機器メーカーとの協力が必要になってくる。技術シーズのPOCが確立すれば、ベンチャーを起こす道も選択肢ではあるが、その場合、将来的に大手機器メーカーとの間で提携することや、M&AによるEXITを狙うことも考えられるが、現在の日本の資本市場ではこのスキームは未成熟で発展段階にある。

技術シーズを持つか、または創出する可能性のある研究者・技術者の視点に立って考えてみる必要がある。大学や国研（あるいは企業）でもそうだが、新技術開発や機器開発に携わる研究者・技術者は、常に現在の

到達技術水準と、自ら（の組織）が有する技術との比較、そして今後それをさらに超えるか、新たな方向性やアプローチを与える技術的着想、それらの実現を構想する。しかし構想の実現へ向けたアクションは簡単に起こせない。アクションに必要な条件が揃わないからである。アクションの条件は、構想を実現するために必要な協力者と資金の調達、それらを動かすに足るニーズの存在が、いずれのステークホルダーにも行動に結びつくレベルで認識されることである。認識を共有するためには、新たな研究ニーズへの深い理解のために、ニーズ研究者の問題意識に触れ続ける必要があるし、シーズを持つか生み出す可能性のある研究者・技術者としても、ニーズとシーズとの間にある技術的ギャップを具体的且つ正確に認識する時間のかかる行為が必要となる。これは単なるニーズとシーズの出会いというよりも、より日常的にニーズとシーズの相互の状態を、互いに理解したり伝えあったりすることを継続的におこなう関係性や機能が要る。それは場を持つことかもしれないし、頻繁なコミュニケーションを可能とするコミュニティ形成であるかもしれない。技術シーズを持つか生み出す可能性のある研究者・技術者は、当然のことながらその技術への深い洞察と共に、良くも悪くも技術的なこだわりを持つ場合が多い。既存の技術水準やアプローチを超える新たな技術開発は、繰り返しの試行や失敗の積み重ねの上にしか成功し得ないので、匠／職人的な一面は非常にプラスである。その一方で、本来の目的に対して、自らの技術に囚われて気付かぬうちに思考に制限をかけてしまうこともある。こうした思考の無意識な制限に陥らないだけの、目的の存在とその共有を、研究ニーズサイドとの間でおこなう機能・仕組みを構築することがまず必要である。さらに、自らの技術シーズだけでは大抵の場合は不足する。装置に実装する段階の技術開発までには、複数種の技術が不足するため、必要な技術を持つ人や機関を集め、連携して取り組み、最終的には技術を統合させていく共同関係の構築も必要となる。

この関係において求められるのは、ニーズ側研究者にとっても、シーズ側研究者・技術者にとっても、両者にとっても価値認識可能な問題と目標の設定である。言い換えれば、両者にとってその解決がwin-winとなる問題と目標の特定である。従属関係にあたり、依頼を請け負ったりする関係ではなく、どちらにとっても重要な成果だといえるだけの価値認識可能な問題と目標を設定することが、最初のステップとなろう。

5.2 技術のポッド：不安定で活性化エネルギーの高い開発拠点がイノベーションを生む

問題と目標の特定が出来たとして、現実にはコトを動かすには大きく分けて二つのリソースが要る。一つは無形資産としての技術的・人的な蓄積、もう一つが資金である。技術的な蓄積（技術知識、ノウハウ、スキル、データ含む）は、大学でも国研でも、企業であっても、バランスシートにその実態を表現することのできない無形資産である。例えば、ある技術・機器を想定したときに、計測装置でも加工装置でもなんでもよいが、その技術に関して「あの大学のあの研究チームはいつも新技術を考案・創出している」、といったような技術的蓄積と人材が輩出し続けている場として評価や認識されているところが、世界には存在する。他と何が違うのか。その技術に関する計測や加工の技術を連綿と積み上げ世代を越えて継承し、極めることに挑み続けていることに特徴がある。競争の激しい領域に関して、世界最先端の技術レベルと常に向き合い続けているような、外部から新しい技術を取り入れることにも貪欲で、ニーズに対するアンテナも高い。自らの技術も研ぎ続ける、新たな技術的構想も持つ、次なる新技術が生まれるとしたらあの場合からではないかと目されるような、そうした技術と人材を集積していることに特徴がある。扱う技術の規模や広がりによって、場の大きさには多様性があるが、技術的な知を中核とする無形資産の蓄積と、それを備えた人材の集積および育成を少なくとも20～30年といったスパンで継続的に行っていることに特徴がある。ある種の技術的な“ポッド”とも呼ぶことができるこうした場は、技術の改良や新技術の考案、そのアイデアの試作など自体を研究テーマとして取り扱っている。生まれてくる技術がどのようなものであるかを外部から正確に予測することは難しく、不確実で不安定で、常に揺らぎを持つような、例えるなら“沸々としたマグマだまり”のごとく不安定で活性化エネルギーの高い場を、いつもキープしている。新たな技術が生まれるポテンシャルを失わないようにすることは、実は技術が確立していくより前の、何かが出るかもしれない不安定な状態を持ち、意図的に不安定であり続けるような場ではないか。このようなエネルギーの高い場は、実は開発投資や新事業の可能性を検討する企業にとっても、無視できない存在である。技術ベースのビジネスモデルを持つ企業では、既存技術による既存ビジネスを運転する一方で、そのビジネスの次の姿は何か、あるいは別のビジネスによって代替される競合リスクに対応するため、常にその可能性を孕むような新技術をフォローしたいと考えている。その技術は従来技術の性能向上なのか、ディストラティブな技術なのか、どちらが次の市場を形成するほどに広く普及し利用されるようになるのか。今、企業にとって自前で研究開発部門を抱え続けることは、その技術が最先端であればあるほどコストセンターとなることから、過去と同規模で維持することは年々難しくなっている傾向がある。この流れは20年以上続くオープンイノベーションへの流れの一因でもあるが、研究開発部門をフルに維持するのではなく、より川上や次世代技術のタネは、大学や国研または複数企業間（垂直／水平含む）でのアライアンスを組んで、拠点を形成し、先端技術開発のリスクを分散しヘッジすることが様々な領域で主流になっている。そこでは、各社にとっての次のコア技術に成長する可能性のある技術に、揺籃期の段階からアクセスし見極めをおこなうことや、人材の獲得、複数企業間にとって市場形成上の共通的なビジネスエコシステムを構築する見通しなど、後の連携も見越して川上から活動を開始する意味がある。したがって、このような場に対し企業サイドとしても長期的に関与しつづけることが、リスク分散の意味でもコスト分散の意味でも重要になり、そのための投資であれば企業としても続ける価値を認識しやすいと考えられる。

以上のような、新提案・新技術の揺籃期にあるような、不安定でエネルギーの高い場から始まって、研究ニーズに導かれる技術開発から実際にイノベーション創出に至り、それが装置に実装され研究機器として使用可能な機器ビジネスとして成立するまでの、ステップをモデルとして考える（図5-2-1）。ここでは大学や国研の場をその最初の舞台として想定し、次いで企業の開発現場、そしてアーリーユーザーを獲得するために新機器を共用する場と、三つの場の受け渡しとして考える。最初の舞台に必要なことはすでに述べてきた、研究ニーズとそれに対応し得る新技術を持つか、またはその着想を持つシーズ側研究者・開発者との共同研究・共同開発であるが、投資の母体は競争的資金等の公的研究開発資金を主に想定する。企業が投資主体となるにはまだリスクが高過ぎるフェーズであり、民間投資で賄うことが難しい段階にある。例えば数年～5年程度の期間で要素技術を具現化し、初号機としての「 α 機」の開発を目指す活動となる。過去、先端計測事業等における中心的な投資対象だったともいえる。技術を先鋭化して追及し、制限された機能で、その開発に直接携わった限られた者しか操作のできないような複雑な使用方法の、プリミティブな機器である。特定のサンプルでの計測や加工の実証を、特定の条件下でおこなうことができる、その条件においてはナンバーワンのチャンピオンデータを示す。しかし、サンプルや測定・加工条件等の研究対象の広がりはいくつと限られ、当人しか操作し得ないものであることが多いため、その付加価値を広く訴求することが難しい。機器メーカーとしても、将来の市場が見込めないかぎり開発投資の判断に踏み出せないような、それが α 機の状態である。ハイリスクゆえに公的研究開発投資が主体となるが、この α 機までは到達できるのである。先端計測事業等の様々なプロジェクトの経験からも、 α 機の開発は可能であるし、初期に必要なステップである。本来、 α 機開発は通過点のはずだが、ここで投資が継続できないことや、開発の当事者としても次のかたちを戦略的に構想できない等の難点があった。この段階での問題は、次の「 β 機」の開発を、今後は企業の開発現場で実現するところまで結びつけることが、投資においても人材（組織）においても、シフトが上手くいかないことにある。 α 機と β 機の間にあるのは、一般にいう「魔の川」である。過去多数のプロジェクトがここで終わっていた。 β 機の特徴は、後の普及・量産モデルにおける仕様を確定させていくための運転データ取得期間であり、アーリーユーザーの獲得期間でもある。長いものではこの期間が10年に及ぶものもあるが、3年程度をまずは初期設定として置く。装置としての安定性を実現するために必要な技術開発や、製造ラインの想定・設計、ユーザーインターフェースおよびそのソフトウェアを作り上げるといった、完成品の製造・販売に必要な機能・諸条件の特定などを、一つ一つ満たしていくための期間となる。 α 機が一点ものであるのに対し、 β 機は製造ラインこそまだないものの、アーリーユーザーを取り入れたテスト使用に供するレベルの試作機である。 α 機は研究機関の手作り機である場合が多いが、 β 機は核となる要素技術を大学等研究機関から機器メーカーへ移転して、企業の開発現場で技術者集団が作り上げるイメージを一つの形として想定する。しかし、 β 機開発の難点は、 β 機自体の開発・製造に要する投資コストにある。まだ市場を十分に見通すことが困難なフェーズにあるため、企業において開発投資の確保は非常に難しく、製造ラインがあるわけでもないのに、 β 機一台の製造に要するコストは、製造方法の確立した普及・量産モデルよりも、非常に高くなってしまふ。研究機器開発における魔の川を乗り越えるためには、さらにその先に待つ死の谷をも考慮に入れた、以下の道筋を講ずることを提案したい。

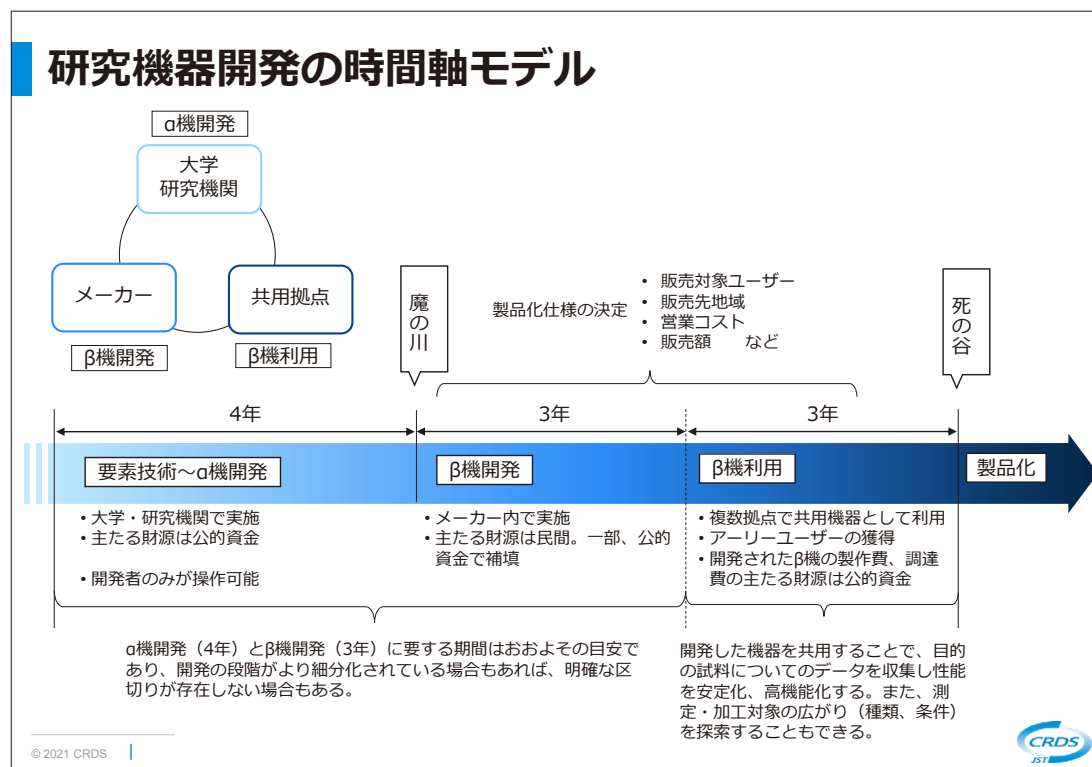


図 5-2-1 研究機器開発の時間軸モデル

β機開発の問題は、技術移転がスムーズに行かないことと、β機の調達コストにある。さらに、β機から普及・量産モデルの間には死の谷が待つ。「α機→（魔の川）→β機→（死の谷）→普及・量産モデル→（ダーウィンの海）→ビジネス成長」。これは決してリニアに進展できるものではなく何度もフィードバックループを繰り返すものだが、技術開発の成熟のために、このステップにおいて開発拠点と共用拠点の隣接型の拠点を考える。①開発拠点としての大学・研究機関、②機器メーカー（またはベンチャー）、さらに③共用拠点としての大学・研究機関のうち、①と③が場として隣接し、企業がそこに参画するモデルである。ここでは、図 5-2-2 のように新技術の研究開発を担う拠点に、企業も共同研究や共同開発の形で参画する。すでに述べた、新技術が生まれる不安定なポッドとしての機能と、α機開発の機能、そして企業がそれらをウォッチし技術移転に手を挙げたり、実際に共同開発に参画したりすることができるような場として設計する。企業も一定の投資を担う。選択肢は様々に考えられるが、企業から人材を派遣したり、拠点の人材を後に企業が採用したりすることも考えられるだろう。ここでα機開発に漕ぎつけたものは、機器メーカーへ技術を移転してβ機開発をおこなう。その際、α機開発に最初から関与しまたウォッチしてきた機器メーカーのメリットを技術移転に活かすことと、将来のアーリーユーザーに早期試用してもらうとき、共用拠点の場を使うことを最初から想定することがポイントとなる。β機の調達・導入は共用拠点でおこない、その調達コストは、利用者が大学等の先端研究・基礎研究一定割合であることを前提に、公的資金を一部または全部に用いるかたちが望ましい。元々の開発投資が公的資金によるものであり、且つそれが装置として完成した場合は恩恵を受けるのが利用研究者であって、その研究成果創出を国としても目指すものであるからこそ、β機の導入に公的資金を組み入れることが一つの論理として成立し得る。ドイツや米国では、SBIR ファンドやミドルレンジ機器の研究用途調達に関する公的施策が存在し、これを担う（第 6 章）。β機の開発コストを企業において回収することが、β機を

共用拠点へ導入する段階でおこなうことができれば、 β 機開発投資の判断が企業において格段にしやすくなる。例えば、技術や装置の規模にもよるが、数台の β 機を共用拠点に導入して、アーリーユーザーに使ってもらう前提であれば、その数台分の回収資金を頼りに β 機開発に機器メーカーが踏み出せる可能性が上がる。もし、普及・量産モデルのビジネスによる回収だけを前提とするならば、不確実性が高すぎて β 機の段階で開発投資のリスクを許容することがほとんどの企業において難しくなってしまう。そのハードルを下げる機能を、共用拠点への導入・早期試用が担うのである。共用拠点へ導入された β 機は、 β 機から普及・量産モデルへの間を埋めるための様々なテスト期間となるが、いわゆるテストベッドとしての機能を担い、ユーザーに対するショーケース機能、テストマーケティングの機能を持たせることも兼ねる。大学や研究機関における共用拠点は、他の様々な機器をすでに共用しているような研究インフラ・プラットフォームの場を一つの形態として想定する。そのような場合は、こうした β 機の導入以前から幅広い研究者をユーザーとして抱えており、試作段階にある新機器としての利用スキームを追加して設けることで、死の谷を乗り越えるために必要なデータ取得や仕様決定へ向けた様々な使い方、サンプルなどを試す期間となる。

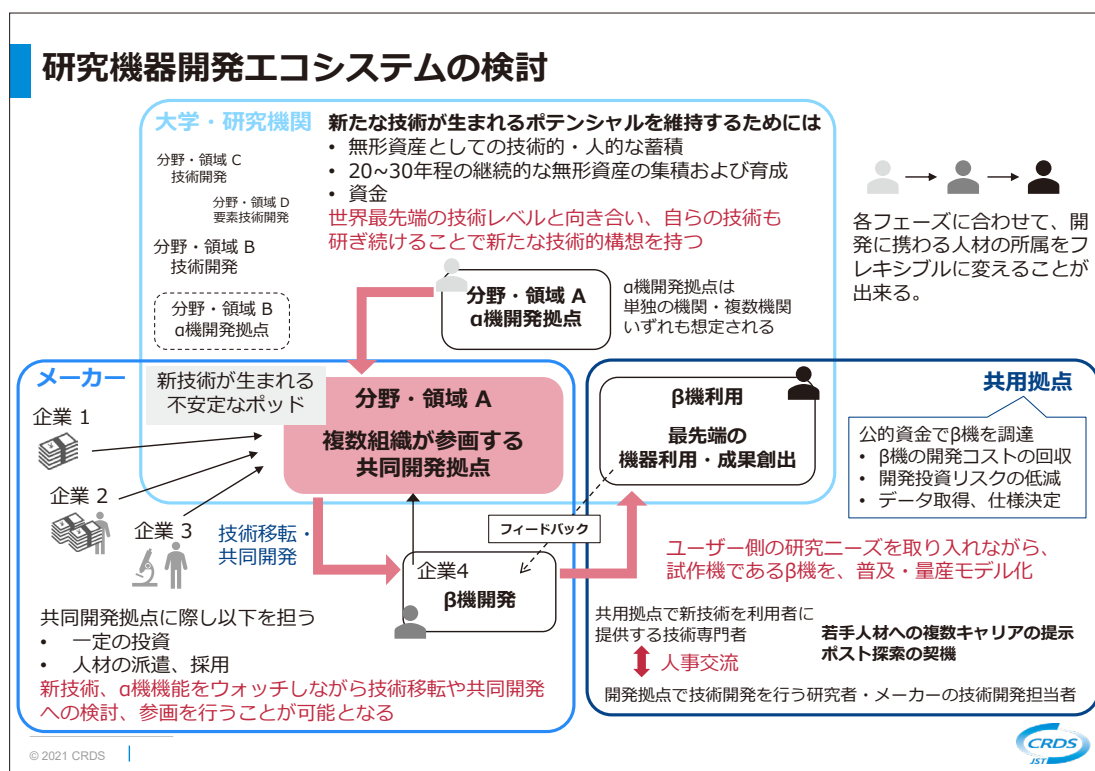


図5-2-2 研究機器開発エコシステムの検討

共用拠点において、開発途上の β 機を運用することは投資効率の面でも技術蓄積の面でも、プラスが大きい。この期間は機器によって様々であるが、一つの目安はやはり初期設定として3年程度であろう。本来、最初の技術移転以降は企業の役割であるとして、民間投資だけでやっていこうとしても、市場形成の予測が難しいことから投資がもたないことがほとんどであることは既に述べた。そこに共用拠点を組み入れることで、テスト期間の運用とユーザー獲得の面で投資効率に寄与する。また、開発拠点と隣接していることで、技術的な蓄

積を開発拠点へのフィードバックをするなかでおこない、さらに技術者を育成することも実現可能となる。開発拠点において研究者として技術開発を担う仕事と、共用拠点において新技術を利用者に提供する技術専門職としての仕事は、本質的に異なる。その仕事を兼任したり、行き来するなかで、研究者としてのキャリアと技術者としてのキャリアの、複線的なコースを若手に提供することも可能になるだろう。技術者として、共用にかかる業務だけでなく、一部は β 機の開発にも携わるような経験を共用拠点において経験することで、後に機器メーカーへ就職することや、人事交流することなども想定しうる。あるいは、開発拠点に移って開発型研究者の道を目指すことも考えられるだろう。このようにして、開発拠点、機器メーカー、共用拠点を、開発の各フェーズに応じて携わる人材が相互に交流することや、フレキシブルに所属を変えて活躍することも視野に入れることができるだろう。

5.3 中長期にスパイラルアップする、 成長するイノベーションエコシステムへ向けて

β 機の共用期間を経て、研究利用において価値を認められるかどうか、その機器の利用市場を見込む段階に立つことができるかどうかは極めて重要な岐路となる。普及・量産モデルの製造までたどり着くことができれば、そこからのダーウィンの海を越えられるかどうかは企業の競争戦略にかかってくる。このフェーズの投資主体は民間であり、大手機器メーカーの自己資金や資本市場からのさらなる調達など、様々である。しかしここで肝心なことが三点あり、一つは、開発拠点での α 機開発、機器メーカーでの β 機開発、共用拠点の利用期間を経て育った様々な技術やその利用時の課題を、開発拠点における次なる新技術の課題・創出へフィードバックすることが求められる。二点目は、データの創出・蓄積・共有・利活用の仕組みを構築すること（後述）。三点目は、最終的に企業がダーウィンの海を越えてビジネスを成長させることに結びついた暁には、その利益を開発拠点や共用拠点へと還元し、次なる新技術の原資とする仕組みにしておくことが求められる。それが研究開発の観点でも、企業におけるビジネスの観点でも、ひいてはその利用成果をもとに将来的に創出される社会的価値の観点でも、相互にフィードバックし合ってスパイラルアップする、成長するイノベーションエコシステム成立の必要条件となる。

二点目に挙げたデータの創出・蓄積・共有・利活用は、計測・分析装置であれば計測データ、加工・プロセス装置であれば加工レシピやプロセス条件のデータである。開発拠点、機器メーカー、共用拠点、いずれにおいても今後わが国は、専門人材が極めて不足してくることが予想される。しかし、計測・分析や加工・プロセスに関わる高度技術を失えば、わが国が如何に研究に力を入れようとも、研究に必要な機器を海外からの輸入に大きく依存し、自国にはその技術を持たない、先端技術を持てない状態に陥るだろう。すでにいくつかの分野では実際に持てない先端技術が生じている。全てを持つべきというわけではなく、競争力を失ってはならない技術というものが、必ずあるということである。第2章に記載した研究機器市場の調査からも明らかだが、すでにわが国は、ライフサイエンス関連装置のほとんどは、世界において市場シェアがほぼゼロであり、国内にそれを担う機器メーカーがほぼ存在しない状況にある。また、半導体の最先端微細加工装置なども事業としては持てなくなった。これらを一から創出することは現実的ではないが、開発拠点や共用拠点を通じて、研究利用データを創出し、蓄積し、利活用につなげることは、高度人材や先端技術が不足するわが国においては、限られたリソースのなか科学技術イノベーションを創出していくために、必須ではないだろうか。データを研究においてどう創出し、活かし、新たな発見や創造につなげるのか、その方向性が一層大きな流れとなっていくことは想像に難くない。計測データや加工データは、例えばデータを創出する機器が海外メーカーの先端機器である場合、契約によりブラックボックス化されていたり、機器メーカーが自動的に利用データを取得・保持するなどの、様々な扱いが起きているようである。どの分野のどの研究で、どの技術に関して、研究データや技術データを創出して蓄積するかは、それを利用する側において将来生まれる産業など、国家の科学技術イノベーション戦略や産業政策とも深く関わる部分である。特に、計測・分析や加工・プロセスに関わる研究・技術データは、ある事象に対して何が起きているかを正確に解明したり、産業上の鍵となる部品やデバイスを製造するために欠かせないものであるからこそ、産・学・官・社会の幅広いステークホルダーとの議論をもとに、認識作りをしなければならないだろう。科学技術イノベーションおよび研究力向上を掲げながらも、先端研究機器の開発が現状では難しい状態にあるわが国において、残されている時間は限られている。本報告書で述べてきた新たな研究開発環境の構築、その構造・関係性を築くことが課題である。

6 | 海外の研究機器開発に関する政策的取組

6.1 米国

米国における研究機器の調達・開発に関する政策的取組として、NSF（National Science Foundation；国立科学財団）およびNIH（National Institutes of Health；国立衛生研究所）傘下のNIGMS（National Institute of General Medical Sciences；国立総合医科学研究所）が実施するプログラムを紹介する。

NSFでは、「Major Research Instrumentation Program(MRI)；主要研究機器プログラム」「Mid-scale Research Infrastructure-1,2 (Mid-scale RI-1,2)；中規模研究インフラ」「Major Research Equipment and Facilities Construction(MREFC)；主要研究設備・施設建設」といったプログラムが、規模に応じた段階的な支援を実施している。これらは主に幅広い研究者への共用あるいは各研究機関におけるコアファシリティ化の促進を目的としている。MRI（主要研究機器プログラム）は、自然科学・工学の多様な分野のユーザーのために、研究機器利用のトレーニングの提供と機器の共用促進に取り組むことで、各研究機関の多様な研究開発能力を確立させることを目的としている。実施にあたっては、メーカーから販売されているものだけでなく、研究機関が独自に開発した機器を共用することで、最先端の研究機器を共用できる仕組みとなっている。プログラムに参画する機関に対しては、必要な最先端研究機器を取得もしくは開発するための支援を行っており、その規模はTrack 1：10万～100万ドル、Track 2：100万～400万ドル、と2段階に設定している。参画機関は、Track1は2回、Track2は1回限り、の範囲で申請を行うことが可能となっている。

米国NSF 研究機器・設備の支援ファンディング

研究機器の整備・開発プログラム

- ・ 規模により段階的な支援（「中規模研究インフラ」はBig Ideaの一つとして重視）
- ・ 主に共用あるいはコアファシリティ化を促進する目的と思路

プログラム	対象	支援規模
主要研究機器プログラム (MRI)	共用の研究施設・機器の ・ 取得(acquisition) ・ 開発(development)	Track 1: 10万～100万ドル Track 2: 100万～400万ドル 「取得」の場合は最長3年 「開発」の場合は最長5年
中規模研究インフラ-1 (Mid-scale RI-1)	研究インフラの ・ 実装(implementation) ※取得、建設等 ・ 設計(design)	600万*～2,000万ドル/最長5年間 *「設計」プロジェクトは60万ドル～2,000万ドル
中規模研究インフラ-2 (Mid-scale RI-2)	一部除き、原則「実装」プロジェクトが対象 ⇒既に十分な開発投資がなされている前提 実装後の研究、運用、保守への支援はなし	2,000万～7,000万*ドル /最長5年間 *制度設計上は1億ドルまで想定
主要研究設備・施設建設 (MREFC)	より大型の研究インフラの取得、建設、試運転	1億ドル～

<https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18513/nsf18513.htm>
<https://www.nsf.gov/pubs/2021/nsf21505/nsf21505.htm>
https://www.nsf.gov/about/budget/fy2021/pdf/34a_fy2021.pdf

図6-1-1 米国NSF研究機器・設備の支援ファンディング

また、NSFは2016年に「NSFが未来に向けて投資すべき10のビッグアイディア」を発表し、先駆的な研究を通じてビッグアイディアの基盤構築に取り組んでいる。2019年には各ビッグアイディアに3,000万ドルを投じており、そのビッグアイディアの1つが「Mid-scale RI-1」および「Mid-scale RI-2」の中規模研究インフラ支援である。NSFの自然科学・工学の研究活動に必要となる研究インフラは多様化しており、主要な観測所や全国規模のセンサーネットワーク、計算ソフトウェア・ハードウェアから小規模実験施設まで、スペース・コスト・導入時間等の条件が合致することが求められている。しかし、研究機器の整備状況にはギャップが生じていることから、この課題に対応すべく中規模研究インフラの開発支援を行うのが「Mid-scale RI-1」であり、実装支援を行うのが「Mid-scale RI-2」である。「Mid-scale RI-1」では、提案者は独創的で論理的な中規模研究インフラの「実装」もしくは「設計」を行い、採択された場合には600万～2,000万ドル（最長5年）が支給される。「Mid-scale RI-2」は一部を除き原則「実装」を行う提案を対象としており、支援規模は2,000万～7,000万ドル（最長5年）である。この「Mid-scale RI-2」にて実際に実装が進んだ事例としては、Cornell大学の高エネルギーシンクロトロン施設（CHESS）に、世界最高磁場である20Tの高磁場X線ビームラインの設置を行ったほか、海洋研究において世界各地へ設置されるフロートを500個放出し、各地の深海2000m領域における生物化学的データの収集を行うことなどが挙げられる。その他「Mid-scale RI-1」および「Mid-scale RI-2」で実施された課題を図6-1-2①②にまとめた。

NSF Mid-scale RI-1プログラムの課題例				
2019年9月、以下10課題の採択を発表				
課題名	代表機関	概要	支援額	支援期間
次世代イベントホライズンテレスコープ設計	スミソニアン天体物理観測所	イベントホライズンテレスコープ（EHT）への高性能小型望遠鏡の追加等	1,268万ドル	2019.10 - 2023.9
次世代 Wyoming King Air 大気研究機	ワイオミング大学	大学が所有する研究用航空機を高機能化	1,581万ドル	2019.10 - 2024.9
ナショナルゲートウェイ超高磁場NMRセンター用の1.2GHz NMR分光計	オハイオ州立大学	全超伝導の1.2 GHz核磁気共鳴装置を取得し生物学的相互作用と機能を分子レベルで研究	1,758万ドル	2019.10 - 2024.9
CMB-S4の設計開発のためのコンソーシアム提案	シカゴ大学	宇宙マイクロ波背景放射（CMB）研究用の次世代超伝導カメラの予備設計	398万ドル	2019.10 - 2021.9
コンパクトX線自由電子レーザー（CXFEL）プロジェクト	アリゾナ州立大学	低コストで小型のX線自由電子レーザーを設計	477万ドル	2019.10 - 2022.9
世界クラスの中性子スピネコ分光計	デラウェア大学	中性子スピネコ分光分析施設のアップグレード	1,180万ドル	2019.10 - 2024.9
コンピュータ科学および科学応用のための適応プログラム制御型研究インフラ	ノースカロライナ大学	主要な研究センターとコンピューティング施設を相互接続する高速（100～1000ギガビット/秒）ネットワークを構築	1,998万ドル	2019.10 - 2023.9
ゼットワット相当の超短パルスレーザーシステム（ZEUS）	ミシガン大学	プラズマ物理学とレーザー科学の最先端の実験を行うための超短時間レーザーパルス装置の導入	1,550万ドル	2019.10 - 2023.9
量子物質とエネルギー変換に関する研究関心を進展させる光源	オハイオ州立大学	原子／亜原子スケールで物質を制御するための紫外線および軟X線レーザーを開発	850万ドル	2019.10 - 2024.9
ソフトウェア定義のセンサーネットワーク	ノースウェスタン大学	再利用可能なソフトウェアとサイバーインフラを設計・構築し、インテリジェントセンサーを気象観測所とネットワーク化して大量の環境および災害データを迅速に分析	903万ドル	2019.10 - 2022.9

※支援額、支援期間は2021年1月時点

参照：https://nsgov.home.blog/2019/09/27/not-too-big-not-too-small-mid-scale-research-infrastructure-awards-may-be-goldilocks-research-support/

© 2021 CRDS



図6-1-2① NSF Mid-scale RI-1 および RI-2 プログラムの課題例

NSF Mid-scale RI-2プログラムの課題例				
2020年10月、以下3課題の採択を発表				
課題名	代表機関	概要	支援額	支援期間
高磁場フロンティアにおける新たな科学のための新規X線施設	コーネル大学	コーネル高エネルギー・シンクロトロン光源（CHESS）に専用的高磁場X線施設を建設	624万ドル (総額約3,260万ドル予定)	2021.1 - 2025.12
海洋の化学と生物学を観測するためのグローバルなロボットネットワーク	モンレー湾水族館研究所	500個のロボット・フロートのネットワークを構築し海水面から1マイル以上の深層まで化学・生物学のデータを収集	815万ドル (総額約5,300万ドル予定)	2020.11 - 2025.10
分散型エネルギー資源のネットワーク制御のためのグリッド接続テストインフラ	カリフォルニア大学サンディエゴ校	再生可能エネルギーおよび分散型エネルギー資源の電力網への統合を進めるためのデータ分析、機械学習、分散制御アルゴリズムを導入したテストベッドを構築	744万ドル (総額約3,900万ドル予定)	2020.11 - 2025.10

※支援額、支援期間は2021年1月時点

参照: https://www.nsf.gov/news/special_reports/announcements/102920.jsp

© 2021 CRDS | 

図6-1-2② NSF Mid-scale RI-1およびRI-2プログラムの課題例

上記の他に、主要な大規模・中規模研究インフラの取得、建設、試運転を支援するプログラムとして「MREFC」がある。2021年度、本プログラムでは2億3千万ドルの予算を要求しており、「南極大陸におけるNSF物流拠点のインフラ近代化プロジェクト」「高輝度大型ハドロン衝突型加速器（HL-LHC）」「ベラ・C・ルービン天文台」の3施設のアップグレード・建設を継続する予定である。

NIH 傘下のNIGMSは、生物学的プロセスの理解を深め、病気の診断・治療・予防の進歩に資する基礎研究および技術開発を実施している。「Technology Development Programs」では、開発技術のステージごとに利用可能なファンディングがそれぞれ存在する。技術ステージが「POC（概念実証）とPOV（価値実証）」、「プロトタイプ検証」、「仮説検証のための応用技術開発」の3段階に設定されており、各フェーズに応じて予算と目標が設定された支援プログラムを実施している。

「POCとPOV」段階に適用される支援プログラムにおいては、最大2年間で27.5万ドルを支給する。データを公開することが条件で、新規性のある課題へ支援を行い、ハイリスク研究も認められている。POCおよびPOVの達成が目標となる。「プロトタイプ検証」段階では、最大4年間の開発期間、提案ベースの予算でプロトタイプ機の開発を目的とした支援を行っている。「仮説検証のための応用技術開発」も開発期間は最大4年で予算は提案ベースと設定しているが、開発成果を利用することで得られた生物医学研究における研究成果を示すことを条件としており、研究開発テーマにおける仮説が実証されることを目標としたファンディングである。

その他NIGMSでは、生物医学技術開発・普及センターにおいて開発された技術の普及とトレーニング、および研究機器の追加サポートを目的としたプロジェクトに年間85万ドルを投じているほか、テクノロジーの商業化を促進するための中小企業への助成プログラムも実施している。

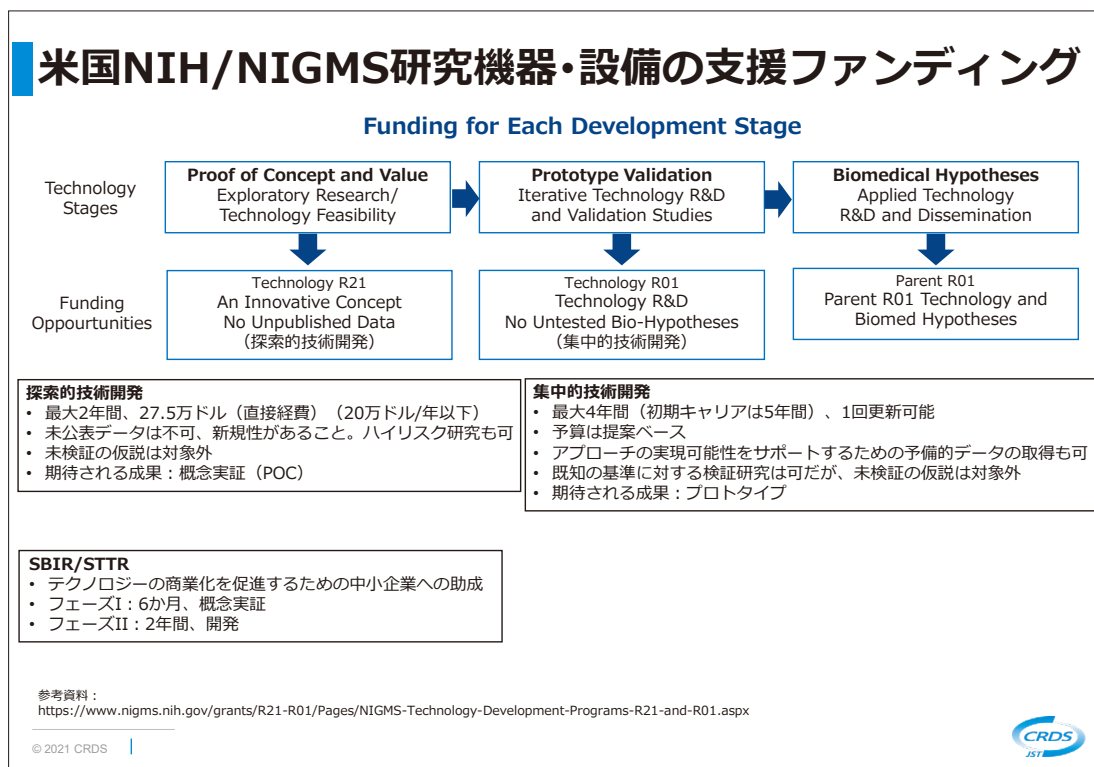


図 6-1-3 NIH 研究機器・設備の支援ファンディング

参考資料

- National Science Foundation, Major Research Instrumentation Program: (MRI)
<https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18513/nsf18513.htm>（2021年1月12日アクセス）
- National Science Foundation, Mid-scale Research Infrastructure-1 (Mid-scale RI-1)
<https://www.nsf.gov/pubs/2021/nsf21505/nsf21505.htm>（2021年1月12日アクセス）
- National Science Foundation, Mid-scale Research Infrastructure-2 (Mid-scale RI-2)
<https://www.nsf.gov/od/oia/programs/mid-scale/MsRI-2%20Webinar-2021-post.pdf>（2021年1月12日アクセス）
- National Science Foundation, NSF'S 10 BIG IDEAS
https://www.nsf.gov/news/special_reports/big_ideas/infrastructure.jsp（2021年1月12日アクセス）
- National Institute of General Medical Sciences, Technology Development Programs
<https://www.nigms.nih.gov/grants/Pages/Technology-Development-Programs.aspx>
<https://www.nigms.nih.gov/grants/R21-R01/Pages/NIGMS-Technology-Development-Programs-R21-and-R01.aspx>
（2021年1月12日アクセス）

6.2 ドイツ

ドイツでは、DFG（Deutsche Forschungsgemeinschaft；ドイツ研究振興協会）が、基礎研究に用いる研究機器の技術開発およびデモ機開発（新しい研究機器プログラム）、研究機器の購入（研究機器イニシアティブ）、Core Facilityでの機器の共用利用、という3プログラムを柱とした研究機器の開発・共用・購入の整備を進めている。

新しい研究機器プログラム（New Instrumentation for Research）

基礎研究で使用する新しい機器の開発を支援する。開発された新技術をテストし、実際の主要な研究開発現場で機能モデルの構築を行う。実験に成功した場合には、フォローアッププロジェクトへ応募することでデモ機を作成し、研究プロジェクトを達成するためのパイロット・テスト実施が可能となる。申請時には、開発機器によって可能となる新しい研究、新しい科学的発見を可能にする方法、等を記述することが求められ、既存技術との差別化が図られていることを示す必要がある。対象者は、ドイツ国内の研究者並びに海外に滞在中の博士号取得後の研究者であり、助成期間は原則3年間（延長が可能）である。本プログラムで開発を行うにあたり必要となる関連の研究開発活動は、申請者のラボ、テストベッド等を使用することを原則とする。2019年には、申請数11件のうち2件が採択された。⁹

表6-2-1 新しい研究機器プログラム概要

目的	基礎研究の推進のため、新技術の検証と機器の製作を支援 技術・プロセスの両面で有効性を証明する “proof-of-principle”
開始年	2017年
対象者	ドイツ国内の研究機関またはドイツの研究機関に属している海外在住の博士課程以上の研究者（公的研究機関の研究者は大学所属の研究者との共同申請が可能で、総額の50%までをDFGが負担）
助成期間	最大3年（延長措置あり）
申請事項	・要素技術の新規性 ・新技術を用いてどのような研究機器を開発するのか ・開発した研究機器で何を発見/発明するのか、得られる成果は何か ・開発した研究機器をどのように使用する必要があるのか ・デモ機利用によって新しい科学的知識が得られたか ・新しい研究機器を開発することで、次世代の研究者はどのように利益を得るか ・現状の市場で手に入る技術ではないことの証明 （既存技術やデバイスの改善、段階的な開発は対象としない）
公募時期	常時
助成後	DFGの個人支援プログラムによる継続支援の申請が可能

9 DFG 年次報告書 2019 P.226
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2019.pdf

・プロジェクト成果の取扱い

特許申請は原則自己負担にて行う。

開発を継続する場合、別プログラム（後述；知識移転プログラム）への申請が可能。

・資金の扱い

自己資金、寄付金などの原資活用も可能。

研究施設整備等の拡大は、別プログラム（後述；研究機器イニシアティブ）からの申請も可能であるが、その場合申請者は研究者個人ではなく組織へ移行する。

・執行が認められるコスト

人件費、デモ機開発費、デモ機開発に必要なコンポーネント開発費、材料費、デモ機に関連したソフトウェアおよびソフトウェア開発費、コンポーネント外注時の発注費、ワークショップ開催・出張旅費、開発に関連する論文出版費

・執行の認められないコスト

施設整備費・改装費、コンピューターおよびIT関連費、デザイン費

・2019、2020年における開発事例

- ・音響波と光波の相互作用を利用し細胞の弾性を計測するレーザー顕微鏡（ドレスデン工科大学）
- ・3D超高速レーザー蒸着溶接（3D-EHLA）を使用した積層造形プロセス用のハイスループット合金素材開発（RWTHアヘン工科大学）

研究機器プログラムおよび研究機器イニシアティブ

（Major Research Instrumentation Program and Major Instrumentation Initiatives）

最高750万ユーロまでの研究機器を購入する際には、研究機器プログラム（Major Research Instrumentation Program）より調達費を助成する。常時申請が可能で、調達費用はDFGが5割、州立大学の所属州政府が5割を負担する。審査および承認課程には、DFGの他、科学審議会（Wissenschaftsrat/WR）が関与する。規模が異なる関連機器やソフトウェアについても申請可能で、この場合は最低20万ユーロ（2,500万円）の機器が対象となる。さらに750万ユーロを超える大型機器や設備の調達については、研究機器イニシアティブ（Major Instrumentation Initiatives）が設けられている。申請時には、購入設備を用いることで期待される研究成果、設備のメンテナンス計画、隣接/連携する研究機関との研究計画等、10ページ程のプロポーザルを提出する。本プログラムによりMAPEX Center for Materials and Processesに助成がなされたほか、MPI BioPhysicalChem.にNMRが設置された事例がある。

コアファシリティプログラム（Other Instrumentation-Based Research Infrastructure）

共用拠点の形成・運営に必要な資金であることを前提として、研究機器の維持管理費を支援する。最長5年間の、人件費を含めた資金申請が可能。これにより、2016年から2020年の間に14件が採択され、微細加工施設、バイオフィotonicsや超高磁場等の各種イメージング測定、ハイスループット顕微鏡、オープンデータインフラ等のコアファシリティ整備が進んだ。

2019年には、これら「新しい研究機器プログラム」、「研究機器イニシアティブ」、「コアファシリティプログラム」において計16件が採択され、投じられた総予算は4,500万ユーロ（約56億2,500万円）に上る。これら3プログラムを並行して実行することで、最先端の研究環境を整備し、研究開発を遂行する体制が整えられている。

知識移転プログラム（Knowledge Transfer）

DFGの研究プログラムのうち、個人向けグラント（Individual Research Grants）、重点プログラム（Priority Programs）、研究グループ（Research Units）で得られた研究成果に基づく、知識・技術移転を支援する。これらの研究プログラムから助成を受けている研究者は、助成期間終了後でも常時申請が可能である。ただしその他のプログラム、研究コミュニティ向けの共創プログラムと博士課程研究者支援プログラムの Research Training Groups については、助成期間中に限り申請が可能となっている。

申請においては、協力機関・企業との具体的な研究開発計画やエフォート配分などを提示する必要があり、企業側の負担分は第三者による助成（基金など）でも可とされている。助成対象は、競争前段階の研究開発で、概ねプロトタイプ作製までを本プログラムにおいて行っている。2019年からは、DFG-Fraunhofer 知識移転プログラムが開始、DFGの基礎研究力とフラウンホーファー研究機構の企業連携力の共創を図っている。

表 6-2-2 知識移転プログラム概要

目的	・ 基礎研究の成果（知見）を社会に活かし、イノベーションの創出に寄与すること ・ 科学と産業の両方向の対話を促進すること
開始年	1996年 当初は工学系研究における技術移転を中心としたプロジェクトとして開始、2009年頃より全分野の知識移転を対象としたプログラムとして刷新
対象	・ DFGの個人支援プログラム ・ DFGの共創プログラム（優先プログラムと共同研究センター） ・ 博士課程研究者支援プログラム のそれぞれで助成されている研究者
連携	連携パートナーは企業のほか、公的研究機関、NPO 法人も可。連携契約に基づいて移転に関する研究開発活動を実施する
助成期間	最大3年（延長措置あり）これまでに400件程度のプロジェクトを助成
プロジェクト	・ プロトタイプ作製以外にもフィールドワーク、実証実験等も対象とする ・ 研究開発については競争前領域に限る

政府のイノベーション志向調達への取組：ポータルサービス KOINNO¹⁰ (BMW i)

ドイツにおける総額3,500億円¹¹規模の公共調達を効率よく実施し、付加価値の高い製品・サービスを透明性高く購入するために2013年設置されたサービス。連邦経済エネルギー省が所管し、イノベーション志向の調達を目指す。中でも、世の中にまだ存在しない革新的な製品やサービスの開発・調達をEUのPre-Commercial Procurement/ PCPを参考とした「イノベーションパートナー」という仕組みを用いて実施している。EUの公共調達法改正（2014年）に伴い、国内法も整備。（1）企業が研究イノベーションプロジェクトを申請、（2）公的調達者が提案を審査するが、（3）企業側もエフォート・資金負担を約束する。同スキームは、研究イノベーションフェーズと実際の調達＝製品・サービス完成フェーズの2要素で構成される。

¹⁰ Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung (Competence Center for Innovative Procurement)

¹¹ 2016年実績、ドイツのみ。調達（政府）側の課題は、公的資金である以上実績ある製品・サービスを購入することが求められるが、コスト高につながることや、安全性が確保されていないという問題から低スペックの製品を購入していることが多い。一方、企業側、特に先端的な製品・サービスを提供する企業は中小規模の事業者が多く、情報収集や企業としての実績に難ありとされていることから、これらを解決するためのサービスポータルとして設置された。<https://www.koinno-bmw.de/en/>

研究機器への開発投資が含まれる大型研究プログラム事例「量子技術プログラム」

連邦政府はフレームワークプログラム「QuantumTechnologies – 基礎研究から市場へ」を策定し、約6.5億ユーロ（2018-2023年）の投資を決めた。さらにポストコロナ対策として補正予算（2020年）で20億ユーロ（年限不明）の追加投資が決定している。

重点領域

- ・量子コンピューター
- ・量子コミュニケーション
- ・量子ベース計測技術
- ・量子システム基盤技術（実験装置、プラント技術、堅牢性・信頼性・費用対効果の高い製造装置、レーザー）

研究の拠点

ミュンヘン工科大、ウルム大、ケルン大、物理工学研究所 PTB、ユーリッヒ研究所など

安全保障分野

連邦防衛省との連携、防衛省下に設置されるサイバーセキュリティ庁との情報共有

物理工学研究所 PTB を研究開発拠点に指定

量子技術・量子センサーの領域で PTB を研究開発拠点として（法的に）指定し、特に計測分野の研究センターとして産業振興を図る。スタートアップや中小企業の支援に注力、フォトン光源、発振回路、量子時計、量子計測器、センサー等の開発を推進する。

市場開拓

量子技術の最大の市場は現在、大学等の公的研究であり、今後は安全保障分野が重要な市場となる可能性が予想される。実験装置、レーザーシステム、真空・極低温装置、光学部品、特殊カメラ、検出器とそれに対応する読み出し電子機器、無線周波数源、一般的な測定技術、制御電子機器および特殊ソフトウェアといった製品を想定し、ドイツ連邦政府は、量子技術の主要な市場創出のために、これらの研究開発をコーディネートする。世界中の研究機関の実験装置だけでもかなりの市場規模が想定されることから、量子デバイス技術を独立した市場と見なすことが可能であるとしている。ドイツ製造業にとって、研究開発用途のハイテク製品の販売をめぐる国際競争上の、非常に良い機会と捉えられている。

参考資料

- ・ DFG 新しい研究機器プログラム募集要項
https://www.dfg.de/formulare/21_6/21_6_de.pdf
https://www.dfg.de/formulare/21_6/21_6_en.pdf
- ・ DFG, Principles of DFG Funding, Knowledge Transfer
https://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/knowledge_transfer/index.html
- ・ https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Quantentechnologien.pdf

6.3 中国

中国では科学技術部が「科学機器は、科学研究と技術革新の基礎であり、経済的・社会的発展と国防・安全保障のための重要な保証である。」という前提のもとに、科学機器の自国開発能力と技術レベルを戦略的に強化し、イノベーション主導の開発を行うことを掲げた「主要科学機器開発」重点特別プロジェクトを2016年に開始している。第12次五カ年計画期間における科学機器・装置開発プロジェクトの成果を引き継ぎ、政府主導で、企業が参画して開発を行うプログラムである。ハイエンドの一般的な科学機器と専門性の高い主要科学機器に焦点を当て、画期的なコンポーネント開発・アプリケーション開発・エンジニアリング開発・工業化開発をおこなう。科学機器システムの統合と革新を促進し、中国の科学機器の内製化と産業創出を進めることを目的としている。

さらに2018年には、①国家中長期科学技術発展計画綱要（2006-2020年）、②中国製造2025（2015年）、③生態文明の建設を加速する意見（2015年）を受けた、プロジェクトのガイドラインを公開している。①は科学技術の基本政策であり、科学技術による強国を目指した政策、②は国際競争力のある製造業を育て、中国の総合的な国力を高めるための10年間のロードマップ、③は「グリーン化」という概念を初めて打ち出し、経済の建設、政治の建設、文化の建設、社会の建設、の四つの現代化に、生態文明の建設を加えるという、生態文明の構築を重要視した政策である。プログラムの目標として、「機器原理検証→主要技術研究開発（ソフトウェアとハードウェア）→システム統合→応用実証→産業化」の全国的な科学機器開発フルチェーン展開により、科学機器開発の統合的な変革と連携を促進する企業、大学、研究開発が、共同で各々の活力と創造性を刺激するモデルを構築することを掲げている。

「主要科学機器開発」重点特別プロジェクト

〈概要〉

- ・技術革新、製品の信頼性と安定性による実験の強化、応用実証、製品アプリケーションの分野拡大、により、科学機器業界の持続可能な開発能力とコアコンピタンスを大幅に強化する。
- ・国の科学技術計画（特別プロジェクト、基金）等を最大限に活用し、システム統合、応用開発、エンジニアリング開発、を実行するための、関連する検出原理、方法、技術、または研究装置を取得する。
- ・独立した知的財産権と、豊富な機能を備えた科学機器によって、科学研究および経済的・社会的発展に役立つ。
- ・フルチェーン展開に従って、主要なコアコンポーネント、ハイエンドの一般的な科学機器、および専門性の高い主要科学機器、の3つのタスクを段階設定する。実施期間は5年（2016年～2020年）。
- ・2020年の予算は推定1億円で、下記5つのハイエンドの科学機器開発を実施。
 - 四重極飛行時間型液体クロマトグラフィー・質量分析装置
 - 四重極イオントラップ液体クロマトグラフィー・質量分析装置
 - 低温・強磁場用の総合物性測定器
 - 集束イオンビーム・電子ビームデュアル走査顕微鏡
 - 高性能フローサイトメーター・ソーター

参考資料

- ・ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 研究開発の俯瞰報告書「主要国の研究開発戦略（2020年）」（CRDS-FY2019-FR-02）（2020年3月）
- ・ 王磊「「五つの発展理念」が示す今後の中国経済の展望」公益財団法人 環日本海経済研究所 ERINA REPORT PLUS No.140 2018 FEBRUARY
- ・ 中华人民共和国科学技术部 高技术研究发展中心 National Key R & D Programの主要な特別プロジェクト「「主要な科学機器および機器開発」の主要な特別プロジェクト特別紹介」
<http://www.htrdc.com/gjszx/zdkxyq/index.shtml>（2020年2月1日アクセス）
- ・ 中国科学技術ネットワーク 2018年の「主要な科学機器および機器開発」の主要な特別プロジェクトの適用ガイドラインに関する提案
- ・ http://www.stdaily.com/ruidongyuan/rdy/2017-06/01/content_548123.shtml（2020年2月1日アクセス）
- ・ 中国科学技术大学 国科发资【2020】75号「「主要な科学機器および機器開発」の主要な特別プロジェクト2020年のプロジェクト申請ガイドライン」
- ・ https://www.ustc.edu.cn/_local/2/99/99/F6E9F994BFC370A8AEE35034892_5B662A7_9A5AE.pdf?e=.pdf（2020年2月1日アクセス）
- ・ 儀商網 政策法规 政策解读「1億元！2020年に、主要な科学機器および機器の開発の申請が開始されます」
- ・ <https://www.861718.com/fagui/show-1351.html>（2020年2月1日アクセス）

巻末付録

(対応する本文 4.2 章「研究ニーズに対応する機器開発の課題」(P.57)を参照)

CRDSが各研究開発分野の動向俯瞰調査のなかから同定した、計測・分析技術および加工・プロセス技術に関わる研究ニーズを満たし得る可能性のある、新技術・新装置の開発候補課題の全てをここに掲載する。一つの機器開発候補課題を一枚の資料として、全36件について簡易的にまとめたものである。

	開発課題	
開発課題1	オペランド計測による非破壊・3D高分解能電子顕微鏡	P.81
開発課題2	無冷媒・極低振動・高冷凍出力型極低温冷却装置	P.81
開発課題3	二次元材料のエピタキシャル成長装置	P.82
開発課題4	パワーデバイス材料用低温結晶成長装置	P.82
開発課題5	スピン分解 ARPES	P.83
開発課題6	高品質ナノ粒子生成装置	P.83
開発課題7	ナノスケール熱物性測定装置	P.84
開発課題8	マイクロフローリアクター	P.84
開発課題9	マルチビームを用いた高速な欠陥検査装置	P.85
開発課題10	ハイスループット小型電子ビーム露光装置	P.85
開発課題11	多元材料用3Dプリンタ	P.86
開発課題12	3D構造・機能再現バイオプリンタ	P.86
開発課題13	オルガノイド生成バイオプリンティング	P.87
開発課題14	マイクロED・トモグラフィー測定用クライオ電子顕微鏡	P.87
開発課題15	マルチモーダル高速AFM	P.88
開発課題16	PCRフリー・一分子検出用シーケンサー	P.88
開発課題17	トランススケール in vivo イメージング装置	P.89
開発課題18	透明化標本高速3Dイメージング装置	P.89
開発課題19	高速イメージングサイトメトリー・セルソーター	P.90
開発課題20	細胞外小胞ソーター	P.90
開発課題21	ライブセル高速超解像蛍光顕微鏡	P.91
開発課題22	一細胞・高感度メタボロミクス質量分析	P.91
開発課題23	アミノ酸シーケンサー	P.92
開発課題24	面照射イメージング質量分析装置	P.92
開発課題25	人工ゲノム合成装置	P.93
開発課題26	ペプチド合成装置	P.93
開発課題27	アト秒レベル超短パルスレーザー装置	P.94
開発課題28	次世代加工用パワーレーザー	P.94
開発課題29	環境データの網羅的解析を可能とするオンサイト質量分析装置	P.95
開発課題30	トランススケール3次元CT装置	P.95
開発課題31	大型複合材料中の欠陥の遠隔検出装置	P.96
開発課題32	超高速高解像度モーションキャプチャ・アナライザー統合システム	P.96
開発課題33	PM2.5と有機化合物との同時測定装置	P.97
開発課題34	高精度測距・長寿命能動光学センサ (LiDAR)	P.97
開発課題35	高効率データ獲得バイオリギングシステム	P.98
開発課題36	センシングUAVによる高精度環境計測・データ解析技術	P.98

オペランド計測による非破壊・3D高分解能電子顕微鏡

ライフ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

非破壊で3次元形状を高解像度で計測できれば、動作中のデバイスや生きた細胞の挙動解明につながる。放射光施設や高性能電子顕微鏡を用いることで材料の静的な構造は詳しく解析できるようになっているが、例えば、触媒材料開発に注目すると、実際の反応場で材料がどのように振舞っているかの多くは未解明のまま。電池・エネルギー変換触媒・ウイルス抗体等の様々な機能発現メカニズム解明のためには、動作中の材料・デバイス・ウイルス・細胞の動きを実際に観測することが必要である。

・ 技術開発すべきテーマ オペランド計測による非破壊・3次元観察可能な高分解能電子顕微鏡

・ 技術（機器）開発課題の内容

電子ビームの透過距離は数10nmであるため、3次元計測は制限されている。そこで、加速電圧の高電圧化を進めることで、電子ビームの透過能が上がり、より大きな対象に対する3次元計測が可能になる。しかし、高電圧になると計測対象が破壊されやすくなるので、非破壊計測のための条件最適化も必要になる。また元素分析のためのEDXやEELS等の接続機器開発や、先端半導体技術を用いた検出器開発、オペランド計測用試料ホルダー開発、動作中の計測対象に対するデータ解析技術も重要なテーマ。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

非破壊で3次元形状を高解像度で計測できれば、動作中のデバイスや細胞等生体物質の挙動解明につながる。計測対象に対する理解がより正確に、かつ深まるものと期待される。

・ 従来技術との比較

クライオ電子顕微鏡では、低温下における静的な計測が出来るが、計測対象の動的情報を取得できるようにすれば、より理解が深まる。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

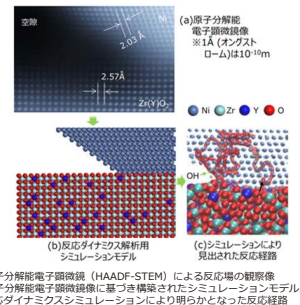
東京大学：プレスリリース（2019年5月27日）

「88年の常識を覆す画期的な電子顕微鏡を開発 ～磁石や鉄鋼などの磁性材料の原子が直接見える～」

CREST・九州大学「原子分解能その場観察解析に基づく触媒機能の原理説明と革新的触媒創製」

プレスリリース（2019年4月26日）

「燃料電池の電極を原子レベルで観察し、理論的に明らかにする -原子分解能の電子顕微鏡観察に基づく化学反応の動的過程の解明-」



その他

最近のオペランド用試料ホルダーの開発では欧米が先行。

参考資料および図出典：九州大学プレスリリース
<https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/333>

© 2021 CRDS | 開発課題 1



無冷媒・極低振動・高冷凍出力型極低温冷却装置

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

量子コンピューター、量子材料に使われる無冷媒冷凍機は、市販されている希釈冷凍システム、その前段のパーツパルス管冷凍機やギフォード マクマホン(Gifford McMahon;GM)冷凍機などで、いまだエンジニアリング的改良の余地が多い。液体ヘリウムの入手難が今後改善していく見通しが立っていない中、物性系の基礎研究に欠くことができない低温実験環境の確保が求められている。

・ 技術開発すべきテーマ

- ✓ 液体He 温度付近 (4K) まで温度を下げられる無冷媒冷却装置。4K付近までの物性測定等に利用できるほか、1K以下用の冷凍機の前段冷却装置としても用いられる。
- ✓ 100mK級 He3冷凍機：超伝導化する金属のほとんどは100mK以上のTcを持つため、量子コンピュータなどで重要なクライオエレクトロニクスの研究に有用。
- ✓ 10mK級希釈冷凍機などの極低温冷却装置：熱雑音を可能な限り減らすことが求められている、超伝導量子ビットを動作させる測定や、精密な測定に有用。

・ 技術（機器）開発課題の内容

- ✓ 無冷媒冷却装置の冷却能力の向上、低振動・低騒音化、小型化。
- ✓ 現在主流のパーツパルス管冷凍機、GM冷凍機に加え、スターリングサイクルや磁気冷凍サイクルを用いた冷凍機の改良。
- ✓ 希釈冷凍機の冷却能力の向上。特に多ビット化が求められる量子コンピュータ用途には、冷凍機本体のみならず、配線収容数の飛躍的増加を可能にする冷却システムとしての総合的な開発が必要。

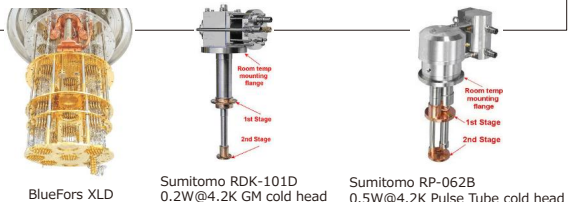
・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

量子材料、量子計算などの量子技術の発展加速。

その他

・ 現状では、無冷媒冷凍機は、一部の研究機関(理研・産総研・東大など)に使われているが、技術開発と低価格化が実現すれば、多くの研究機関へ導入が進むことが期待できる。

・ 現在の希釈冷凍機に関しては、Oxford Instruments (英)と新興メカBlueFors(フィンランド)の寡占状態にある。



© 2021 CRDS | 開発課題 2

図出典：
<https://www.lakeshore.com/products/product-detail/janis/pulse-tube-cryocoolers-vs.-gifford-mcmahon-cryocoolers>
<https://bluefors.com/products/xld-dilution-refrigerator/>



二次元材料のエピタキシャル成長装置

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

集積回路の高性能化は微細化やトランジスタの構造やチャネル材料の革新により進展してきているが、今後はゲートオールアラウンド構造や、二次元材料を用いたチャネルの実現が期待されている。代表的な高移動度の二次元材料としてはグラフェンがあるが、バンドギャップが小さいなどの問題もあり、その他の様々な二次元材料（窒化ホウ素、二硫化モリブデン、二セレン化タングステンなど）の安定した成長方法の確立が必要である。（二次元材料 MoSi_2N_4 の報告がScience誌に掲載された。Science 369, 670 (2020)）

また、グラフェンと他の二次元材料が正確に積層された、ファンデルワールスヘテロ構造におけるスピントロニクスにより、グラフェンだけでは不可能だった効果を引き出し、スピン情報の効率的な創出、輸送、検出が可能になり、将来の量子コンピュータ技術に展開できる。

・ 技術開発すべきテーマ

- ✓ 半導体や絶縁体の上に大面積で高品質な二次元材料を形成する技術
- ✓ 大量生産可能な二次元材料の合成とプロセス技術、ヘテロエピタキシャル成長可能な二次元材料の開発

・ 技術（機器）開発課題の内容

高品質の二次元材料を層の厚さを制御し、半導体や絶縁体結晶基板上に形成する技術

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

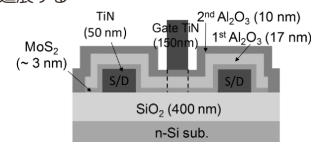
二次元チャネルを有する高性能なトランジスタが実現され、集積回路のさらなる高性能化が進展する

・ 従来技術との比較

グラフェン薄膜の形成は、スコッチテープを使った転写やSiCの熱分解などの手法が行われているが、これらは再現性やスループットの求められる集積回路応用には適しておらず、触媒を使ったCVD法の開発が必須である。他の二次元材料についても、CVD法、スパッタ法などでの形成が望まれ、かつ、安全な原料を使った技術が必要である。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

東京工業大学にて遷移金属ダイカルコゲナイド(MoS_2 , WS_2 , HfS_2 等)を用いた電子デバイスの研究を行っている



Cross-sectional illustration of nMISFET with ALD- Al_2O_3 dielectric film, RIE-defined TiN top gate and sputter-deposited- MoS_2 channel of 3-nm thick. This MISFET drives as junction-FET.

図出典:

"Sputter-Deposited- MoS_2 nMISFETs With Top-Gate and Al_2O_3 Passivation Under Low Thermal Budget for Large Area Integration"
DOI:10.1109/JEDS.2018.2883133

© 2021 CRDS | 開発課題 3



パワーデバイス材料用低温結晶成長装置

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

現在、ワイドギャップ半導体として本格的な利用が進められている窒化ガリウムやシリコンカーバイドよりも、さらに大きなバンドギャップを持ち超高温耐圧のパワーデバイスとして窒化ガリウム (Ga_2O_3) が注目されているが、この材料はβ型の最安定相の他に多様な準安定相 (α, γ) を持つため、結晶成長やエピタキシャル成長には希望の安定相を得る高度な成長技術の開発が必要である。

・ 技術開発すべきテーマ

- ✓ 窒化ガリウムの安定相やドーピングの制御、および他の酸化物半導体とのヘテロ接合が可能な結晶成長装置
- ✓ 模型デバイスを念頭にした大口径ヘテロエピタキシャル基板作製技術、縦型デバイスを念頭にしたバルク基板作製技術、結晶成長科学・欠陥物理

・ 技術（機器）開発課題の内容

窒化ガリウムの安定相の制御、ドーピングの制御、 In_2O_3 などの酸化物半導体とヘテロエピタキシャル成長技術などの開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

多様な構造と特性を有する窒化ガリウムパワー半導体デバイス (MOSFET、HEMT、バイポーラなど) の早期実用化

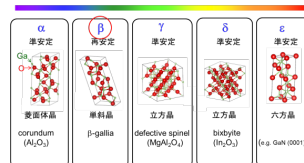
・ 従来技術との比較

通常の結晶成長法 (HVPE、MOCVD、MBEなど) では最安定相のβ型窒化ガリウムしかできず、禁止帯幅が最も大きくなり、他の酸化物半導体とヘテロ構造の形成が容易なコランダム構造のα型の成長はミストCVDなど一部の方法に限られていた。ミストCVDの成長機構を明らかにすることなどで、多様な安定相を再現性良く安定して成長可能な結晶成長方法と成長装置の開発が必要である。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

最安定結晶構造に相当するβ- Ga_2O_3 のバルク単結晶融液成長技術開発に関しては、チョクラルスキー (CZ) 法、ブリッジマン法、Edge-defined Film-fed Growth (EFG) などのいくつかの手法による研究が世界中で行われている。薄膜エピタキシャル成長は、これまでの分子線エピタキシー (MBE) に加えて、ハライド気相成長法 (HVPE)、有機金属気相成長法 (MOCVD) など、多様な結晶成長法で行われている。こちらは既に産業応用に対応できている。α- Ga_2O_3 のエピタキシャル成長については、京都大学の他、現在は国内ベンチャー企業 (株式会社 FLOSFLIA) が世界で唯一の製造拠点として開発を活性化させている。α- Ga_2O_3 製ショットキーバリアダイオードについては、前述の国内ベンチャー企業より汎用パッケージに実装された製品が発表された。

窒化ガリウムの結晶多形



その他

最終的に普及の鍵となるのは、コストパフォーマンスである。GaNに関しては、バルク結晶の作製方法として、既にレーザー用基板で実績のあるHVPE法の技術が洗練されてきていることに加え、アモノサーマル法やNaフラックス法などスケラビリティがあり高い量産性が期待される技術が立ち上がりつつある。

図出典: 京都大学プレスリリース
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/embod/jaresearchresearch_results2018documents180713_301.pdf

© 2021 CRDS | 開発課題 4

参考資料: 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター
「窒化ガリウムの新規ワイドギャップ半導体としての電子デバイス応用へ向けた技術開発課題」(2019年1月)



スピン分解ARPES

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

光電子分光測定では、二次元材料や表面、薄膜材料の価電子の電子状態から、電子のエネルギー分布を測定している。さらに光電子分光測定の一つである角度分解光電子分光法（ARPES）では、電子の放出角度を測定することで、エネルギーに加えて「運動量」を検出し、価電子帯のバンド構造を直接的に観測しているが、トポロジカル絶縁体、ラシバ金属、巨大磁気抵抗物質、ハーフメタルなどの新機能物質の電子状態を研究する上では、「エネルギー」「運動量」に加え、電子がもつ物理量の「スピン」の自由度を検出する技術が求められている。

・ 技術開発すべきテーマ スピン自由度検出可能なARPES

・ 技術（機器）開発課題の内容

ARPESは表面状態に敏感であるがゆえに、試料表面を平坦に保つ必要があるが、実際の試料においては表面酸化や分子吸着によって表面が凸凹していることが多く、現状のARPES 測定では超高真空中で試料をへき開するなどして表面清浄を行っている。この表面平坦性の制限を少しでも緩和することができれば、結晶構造上へき開が難しい物質に対しても ARPESが活用できるようになるため、現在の測定性能の更なる高度化が必要。スピン自由度も検出できるスピン分解ARPESでは、スピン検出器の検出効率の向上、長時間の安定性が課題となる。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

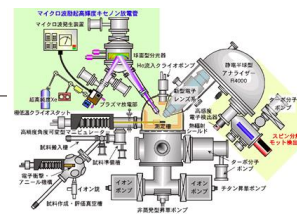
トポロジカル絶縁体に代表される新機能物質のフェルミ準位近傍の電子構造が決定され、特異物性発現機構との関連が明らかにされると期待される。

・ 従来技術との比較

スピン検出器については高速電子によるモット散乱を用いるモット検出器、強磁性体薄膜を用いる低速電子散乱検出器が主流であるが、前者は検出効率の低さ、後者は長時間安定性に課題がある。近年、これらの課題を解決する研究開発が進められている。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

奈良先端科学技術大学院大学にて高分解能広立体角分光器を開発
東北大学、東京大学、広島大学



スピン分解光電子分光装置の概略図

その他

- ・ CREST・東北大学「ナノスピンARPESによるハイブリッドトポロジカル材料創製」
- ・ 光電子分光装置のアナライザーは欧州のシエンタオミクロン社が市場をほぼ独占。

参考資料および図出典：東北大学 理学研究科 物理学専攻 光電子固体物性研究室HP
<https://arpes.phys.tohoku.ac.jp/contents/study/spin.html>

© 2021 CRDS | 開発課題 5



高品質ナノ粒子生成装置

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

ナノ粒子は材料によっては商品化されているものもあるが、応用範囲は拡大しており、材料によって合成方法も多岐にわたる。量子サイズ効果や表面積増大に起因する新規物性を有する高機能材料開発に適應するには、粒径が揃い、かつ分散・凝集状態の制御性に優れたナノ粒子を大量合成する技術が求められている。特に、粒径制御性は物性制御の面で、表面加工技術は分散・凝集状態制御や、新規複合機能材料創生の面で重要である。

・ 技術開発すべきテーマ

粒度・結晶構造・表面状態の揃ったナノ粒子の大量生成法や大量生成装置。ナノ粒子の分散・凝集制御のための高効率な表面加工装置。

・ 技術（機器）開発課題の内容

- ✓ ナノ粒子単体の生成：粒径分布、結晶構造、表面状態制御、粒子組成の高純度化のための技術開発。ボトムアップ法（原子や分子から組み立て、集合体であるナノ粒子を組み立てる方法）が主軸であるが、トップダウン法（バルク固体を微細加工しナノ粒子をつくる方法）でも技術が成熟すれば可能
- ✓ 複合機能材料としてのナノ粒子の生成：トップダウン法・ボトムアップ法ににかかわらず、現在市場にあるナノ粒子を大量に効率よく表面修飾・加工する手法の開発。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

量子サイズ効果を活用した高機能材料開発や、バルク材料との混合による新規な複合高機能材料（高機能高分子材料など）の開発に繋がる

・ 従来技術との比較

従来の大量生成ナノ粒子では、ハイエンドな性能発現に要求される粒径分布、結晶構造、表面状態制御、粒子組成の高純度化を満たすことができていない他、大量に精度と効率よく表面加工する手法は、ナノ粒子の用途拡大・複合材料の高性能化のために必須である。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

- ✓ NEDO「ナノ粒子の合成と機能化技術プロジェクト」（2001～2005）
- ✓ 文科省「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業」（2019～2025）
- ✓ 超臨界水熱合成：東北大学、大阪市立大学、
- ✓ グルソー法、水熱合成：東北大学、明治大学
- ✓ 気相法：広島大学
- ✓ 粒子共存重合による表面加工：東北大学
- ✓ グラフト重合による表面加工：京都大学
- ✓ ブロック共重合体分散剤による表面加工：九州大学、東北大学、筑波大学



東北大学で開発された超臨界水熱合成装置

図出典：東北大学 材料科学高等研究所プレスリリース
https://www.wpi-airm.tohoku.ac.jp/jp/news/press/2012/20120611_000294.html

その他

- ・ 想定する将来的な普及の規模感：ナノ粒子単体の生成においては規模よりもナノ粒子の品質が、複合機能材料としてのナノ粒子生成においては表面加工技術の成熟が重要。
- ・ その他の課題、検討事項等：世界的トレンドは、ナノ粒子単体で医療用途等への高性能・付加価値商品へ応用する方向と、既に大量合成が可能なナノ粒子の応用技術開発（表面加工技術）を進める方向の二極化が進んでおり、用途の想定が必須と考えられる。

© 2021 CRDS | 開発課題 6



ナノスケール熱物性測定装置

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

微細化が進むデバイス、先進的な機器、構造体においては、熱的な特性とその制御が、性能・安全性・寿命を決めることがある。これら試料のナノスケールの局所的な熱物性を測定することで、安全性と性能の発揮に繋がる。また、カーボンナノチューブ、ナノワイヤ、グラフェン、ダイヤモンドなど高熱伝導性材料の熱伝導率の高精度測定が可能となれば、フォノン・エンジニアリング、ナノスケール・サーマルマネジメント関連分野の基盤技術となる。定常的な状態だけでなく、動的・過渡的な温度変化、熱伝導率の変化を把握することも求められている。

・ 技術開発すべきテーマ 薄膜試料やナノスケールの局所的な温度測定や熱伝導を計測する装置

時間領域サーモリフレクタンス法 (TDTR法)、周波数領域サーモリフレクタンス法 (FDTR法)、散乱光の偏光状態から高空間分解能で局所熱計測を実現する近接場光散乱法、数10nm以下の高空間分解能で試料の温度や熱物性値の分布を計測する走査熱プローブ顕微鏡など。

・ 技術(機器)開発課題の内容

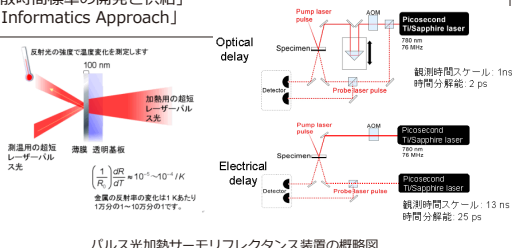
- ✓ フォノンとエレクトロンの分離制御やスピン熱流などのように、熱伝導をその他の諸物性との関係性をもとに動的に制御・利用する技術の開発。
- ✓ TDTR法：高時間分解能であるが、加熱パルスによる能動的な温度励起を利用した繰り返し測定であるため、実測定時間には数分から数時間を要する“遅い測定”である。他の諸物性をトリガーとした早い熱移動現象を捉えるためのブレークスルーが必要である。
- ✓ FDTR法：TDTR法と比べて比較的解析は容易であるが、同一試料で界面熱抵抗を決定できないのが課題である。カーボンナノチューブ、ナノワイヤ、グラフェン、ダイヤモンドなど高熱伝導性材料の熱伝導率を測定するために、より感度の高い検出手法が必要である。
- ✓ 近接場光や走査熱プローブ顕微鏡など、次世代の測定技術の発展にも期待がある。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

産総研：熱物性標準研究グループ「薄膜薄膜熱物性計測技術の開発」「薄膜の熱拡散時間標準の開発と供給」
NIMS：「Development of New Thermal Management Materials By Materials Informatics Approach」

その他

- ・ バルクの固体材料の熱拡散率を測定する従来のレーザーフラッシュ装置では、10年ほど前まで日本企業の装置が国内で高いシェアを有していたが、そのシェアは後発のドイツ・ネッチ社に移っている。再現性に加えて使いやすさを徹底的に改善した点がネッチ社製品の普及の理由であり、高精度化にとどまらず、装置のユーザビリティ向上にも注力する必要がある。



パルス光加熱サーモリフレクタンス装置の概略図

参考資料および図出典：

産総研 熱物性標準研究グループ

研究紹介 <https://unit.aist.go.jp/mcml/rp-tp/hakumaku2.html>トピックス https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/news/press/2012/20120611_000294.html

© 2021 CRDS | 開発課題 7



マイクロフローリアクター

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

フローリアクターは、多段反応でも各段階で中間体の単離・精製が不要で、インラインでのモニタリング・計測との組み合わせが可能である。マイクロフローリアクターは、反応温度制御、濃度勾配制御がしやすく、均一性の高い反応が可能であり、理想型に近い反応ができるため自動反応経路探索などの新技術との相性が良い。これらの特徴から、液相での新規物質合成プロセス開発や、プロセスインフォマティクスにおいて、マイクロフローリアクターの活用が期待される。現状は、目標物質ごとに(マイクロ)フローリアクターを設計製作している状況であり、容易に新材料へ適用する状況ではない。

・ 技術開発すべきテーマ

リアクター、抽出分離、インライン分析 (IR、NMR、LC-MS、GC-MSなど)、送液ポンプなど必要な要素をモジュール化。必要なモジュールを組み合わせることで、狙った新規物質の合成に適するシステムを構築できるようにする技術開発。リアクターとしては、流路径、合流角度、逐次複数合流など様々なタイプを用意。光、マイクロ波、磁場、超臨界流体などの反応場の活用を可能とする技術。

・ 技術(機器)開発課題の内容

リアクター設計技術、触媒担持技術(ナノ多孔技術)、協奏的反應場技術(反応高速化、選択性向上、収率・純度向上、触媒量低減、等)、インラインモニタリング技術(含.ソフトセンサー技術)、モジュール化技術。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

新規物質の液相合成プロセス開発の効率化。合成プロセスの省資源・エネルギー化。工業化へのスムーズな移行。

・ 従来技術との比較

- ✓ 従来のバッチリアクターに対しては、多段反応でも各段階で中間体の単離・精製が不要、溶媒量の削減が可能
- ✓ 従来の(マイクロ)フローリアクターに対しては、現状は、目標物質ごとにリアクターを設計製作している状況であるが、モジュール化によりシステムが容易になる。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

フロー化学：東京大学、産総研 触媒化学融合研究センター

マイクロフロー化学：大阪府立大学、京都大学

その他

工業化のためにはナンバリングアップ制御技術(各流路の流量制御、詰まり検出の技術など)の開発も課題である。

参考資料および図出典：NEDO「革新的マイクロ反応場利用部材技術開発」

https://www.nedo.go.jp/activities/EF_00109.html<https://www.nedo.go.jp/content/100483641.pdf>

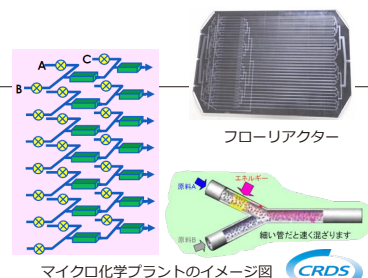
産総研プレスリリース「安心・安全・高効率なフローリアクターの実現」(2015年8月25日)

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2015/pr20150825/pr20150825.html

机にの化学プラント

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/201355/1/02_poster.pdf

© 2021 CRDS | 開発課題 8



マイクロ化学プラントのイメージ図



マルチビームを用いた高速な欠陥検査装置

ナノ・材料

研究上のニーズ

ナノメートルレベルの微細なパターンの形成技術としてEUV露光技術が実用化され、ナノインプリント技術やブロックコポリマーを用いた自己組織化パターン形成の開発が行われており、これらの技術で形成されるパターンにおける欠陥検査の重要性が高まっている。また、ウエハの大口径化により加工領域が拡大、それにより加工精度が低下したラインにも欠陥検査装置が求められている。非常に微細で統計的な揺らぎに伴う頻度の極端に低い欠陥を検査・評価するためには、超微細で高速な欠陥検査装置の開発が必要である。

技術開発すべきテーマ

ウエハーやマスクの大きさ（数十センチ）の中範囲に対し、ナノメートルレベルの極微細な欠陥を高速・短時間に検出する技術の開発

技術（機器）開発課題の内容

- ✓ マルチビームの電子線源技術
- ✓ 大面積のウエハ・マスクのスキャン技術

開発技術を用いることで期待される研究成果

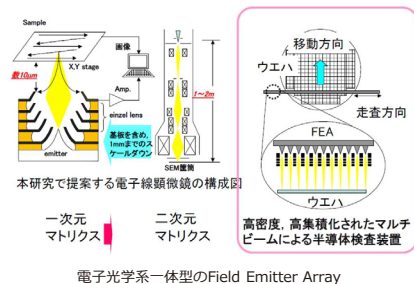
EUVのマスク、ナノインプリントのモールド、およびウエハ上での形成パターンのナノレベルの欠陥が高速・高精度で評価できるようになることで、欠陥の形成原因の解明や、欠陥形成への対応技術の研究開発が進む。

従来技術との比較

従来の光学式検査装置では解像度が不足し、従来の一つの電子線発生源を持つ電子線を用いた欠陥検査装置では検査速度が低すぎるという問題点がある。原理的に光学式ではナノメートルレベルの欠陥の検出・検査は難しく、電子線やイオンビーム、X線を用いる必要があるが、装置の小型化のためには、電子線を用いるのが有望と考えられ、その並列動作が望まれる。

現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

産総研、静岡大学などでField Emitter Array (FEA)の研究開発の実績がある。



図出典：JST新技術説明会 静岡大学発表資料
https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst/p/10/1007/shizuoka2.pdf

その他

複数ビームを用いた検査装置として、ASML社の傘下に入った台湾のHMI社がマルチコラム型を開発し実用化しており、2018年のSPIEでマルチビーム型装置の基本となる技術開発の成果を発表している。

© 2021 CRDS | 開発課題 9



ハイスループット小型電子ビーム露光装置

ナノ・材料

研究上のニーズ

半導体集積回路の高性能化の実証には微細なデバイス構造の作製が必須であるが、10nmレベルの微細加工は大手半導体企業、ファンドリリーが持つ液浸のArF露光やEUVに限られており、日本の大学、国研、企業での研究開発で利用することができず、手軽に使える10nmレベルの露光装置が望まれている。電子線露光装置でもデバイスレベルの試作は可能であるが、実際の回路レベルの試作では時間がかかりすぎて能力が不足している。また、産総研のミニマルファブでは少量多品種の生産に適用する半導体製造の装置群の開発を進めており、数ミクロンレベルの汎用露光装置に加えて、ナノメートルレベルの露光装置が加わることで、高性能な回路が試作可能となることが望まれる。

技術開発すべきテーマ

集積回路の研究開発・試作や小規模生産を目的とし、小さなチップ（数センチ）に対し1時間程度以内でナノメートルレベルの露光が可能な電子ビーム露光装置の技術開発（高輝度電子源、マルチビーム、可変成形など）

技術（機器）開発課題の内容

露光時間を短縮できるハイスループット化のための電子源の高輝度化、マルチビーム技術、机程度の大きさにする小型化の技術の開発

開発技術を用いることで期待される研究成果

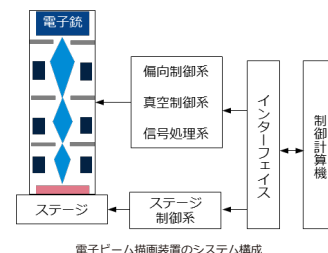
最先端の半導体集積回路の高性能化の実証が研究機関のレベルで可能になり、半導体関係の研究開発がスピードアップされる。

従来技術との比較

研究開発用の露光装置としては、光（紫外光）を用いたマスクとウエハを接触して露光するコンタクト型や、縮小投影型、レーザーをスキャンさせるものが使われているが、ミクロンレベルやサブミクロンのパターンの形成しかできず、100nm以下のデバイス作製による高性能な集積回路の実証は困難であった。この技術が開発されることにより、10nmレベルのパターン形成が可能になり、高性能な集積回路の実証も可能になる。

現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

- ✓ 加速器・ビーム科学技術（特に、イオン源、ビーム走査の技術）
 東京大学、KEK、QST
- ✓ ナノポアの形成・応用技術（特に、高分子加工、電子デバイス、バイオ実験の技術）
 京都大学



© 2021 CRDS | 開発課題 10



多元材料用3Dプリンタ

ライフ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

航空宇宙、自動車、医療等の分野に関わる製品・部品は、軽くて高強度、というような多様な機能が求められている。多元素化・複合化した3Dプリンタによって、原料の混合比を任意に変更した製品のオンデマンド生産が可能となり、設計の自由度が大幅に向上することで、AI/IoT用のデバイスやロボット製品等の発展が強く期待される分野の研究開発に貢献する。

・ 技術開発すべきテーマ 複数の原料粉末に適用可能な多元材料用3Dプリンタ

・ 技術（機器）開発課題の内容

原料粉末をレーザー、電子ビームなどで加熱・固化させて造形する方式（粉末床溶融結合法と指向性エネルギー堆積法）が一般的だが、原料ごとに融点や光吸収波長が異なるため、複数種類のレーザー光源を備えた装置の開発が必要となる。また、欠陥の無い、安定した造形を実現するためには、レーザー照射領域の温度やメルトプールの形状をリアルタイムでモニタリングすることによりフィードバック制御可能な機能を搭載した装置開発が必要となる。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

設計の自由度が大きく、多品種少量生産に適した3Dプリンティング技術だが、異なる原料粉末を使った技術が実現すれば、混合比を任意に変更しながら造形することが可能となり、より自由度が高くなり、軽量化、高機能化が期待できる。また、繊維強化プラスチック材料などの難加工材料に対する適用が進めば、より高い精度の製品や、複雑な3次元構造をもつ製品など、新しい応用展開が期待できる。

・ 従来技術との比較

従来の加工法では困難であった金属とプラスチックのような融点が大きく異なる素材の造形が可能となる。また、混合比を位置ごとに制御した成形が可能となれば、設計自由度が格段に高くなり、製品の軽量化や高機能化などの実現につながる。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

TRAFAMのNEDOプロジェクト「積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業」（2019年度～2021年度）において、溶融凝固現象やパウダーベッドの状況を詳細にモニタリングできるテストベンチを開発。観測データに基づくフィードバック制御技術の開発を目指している。



SLM solutions社で開発された金属3Dプリンタ
SLM® 280 2.0



参考資料：早稲田大学トピック「ハイブリッド3Dプリンタ造形技術 開発」
<https://www.waseda.jp/top/news/70208>

© 2021 CRDS | 開発課題 11

3D構造・機能再現バイオペリンタ

ライフ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

従来の治療法では及ばない疾患のための医療技術として、細胞を活用した再生医療や組織工学における、高度な生体組織を作り上げる技術が求められている。また、飛行機や自動車部品、燃料電池には、高耐熱性・高強度の樹脂材料、軽量・導電性・熱伝導性・延性に優れたボラス金属を製作できる技術が求められている。特殊な構造を有する多種細胞や生体材料、樹脂、金属材料をオンデマンドで吐出配置し、細胞や原料を望みの位置に配置することで、実際の生体組織に近い3次元構造と機能をもつ組織体の構築や、従来の加工技術では不可能であった部品製作が可能となる。

・ 技術開発すべきテーマ 細胞を用いて実際の生体組織と同様の3次元組織体を構築すると同時に、生体組織がもつ機能まで再現する技術。

・ 技術（機器）開発課題の内容

- ✓ バイオインク用材料：生体適合性と細胞接着性、プリンティングに適した粘弾性などの条件を満たし、かつプリンティング後に十分な強度を発揮して安定に構造を保つことを可能にする材料の開発
- ✓ プリンティング技術：生体組織・臓器の複雑な構造、血管ネットワーク、細胞・細胞外マトリックス組成の分布、表面の局所構造などを再現可能な技術の開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

- ✓ ヒト組織・臓器の機能を正確に再現するモデル構築が可能になり、疾病メカニズムの解明や薬物スクリーニング系の構築、医科学・生命科学の進展に資する研究成果が期待できる。
- ✓ ヒト組織・臓器のもつ複雑な形状・構造、力学的性質、生理学的性質を備えた3次元組織体の構築により、再生医療に資する研究成果が期待できる。

・ 従来技術との比較

- ✓ 従来のバイオペリンタは材料に限られ、バイオペリンタに求められる様々な要求（生体適合性、細胞接着性、細胞との混合性、プリンティングに適した粘弾性、プリンティング後の十分な強度、細胞の増殖地として適した組成、など）を十分に満たすことができていない。
- ✓ 現状のバイオペリンタでは生体組織・臓器の複雑な構造、血管ネットワーク、細胞・細胞外マトリックスの分布、表面の局所構造などの完全な再現に至っていない。

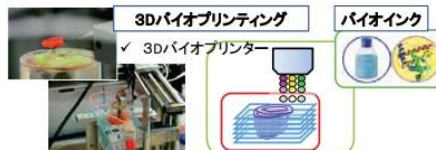
・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

NEDO/AMED「立体造形による機能的な生体組織製造技術の開発」（2014-2018）、MEXT新学術領域研究「超高速バイオペリンタ」（2011-2015）

その他

・ 想定する将来的な普及の規模感：ヒトの臓器・機能をチップ上に再現するOrgan on a Chip研究は世界的潮流となっている。優れたバイオペリンタ技術が開発されれば、世界規模での普及が期待できる。

・ 海外における関連技術や関連施策：（米国）NIHの3-D Tissue Bioprinting Program, CECT (Center for Engineering Complex Tissues)
（欧州）ORCHID (Organ-on-Chip in development) コンソーシアム など



© 2021 CRDS | 開発課題 12

参考資料および図出典：文部科学省新学術領域研究「超高速バイオペリンタ」ニュースレターNo.7, p.5
http://www.aralab.sys.es.osaka-u.ac.jp/web/images/NL_No7small.pdf



オルガノイド生成バイオプリンティング

ライブ

・ 研究上のニーズ

培養細胞よりも生物個体に近い環境での実験が求められていることや、動物実験の倫理面での懸念が増していることから、細胞を3次元に培養したオルガノイドの生成のニーズが高まっている。細胞種や空間配置がヘテロなオルガノイドを生成することにより、生体組織の再構成が可能となり、組織によって生じる機能メカニズム解明や、創薬における前臨床試験、再生医療への活用が期待できる。

・ 技術開発すべきテーマ 多種の細胞を塗布可能な3Dバイオプリンティング

・ 技術（機器）開発課題の内容

プリント方式(押し出し、インクジェット、リソグラフィー、など)、細胞接着技術(細胞外マトリクス、足場)、バイオインク(溶媒)

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

従来の3次元培養は用意した足場に所望の細胞を培養していたのに対し、バイオプリンターを用いることで細胞種や配置の制御が容易となることから、より複雑で高機能なオルガノイドの再構成が可能となる。より動物実験の環境に近い実験を行なうことができる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

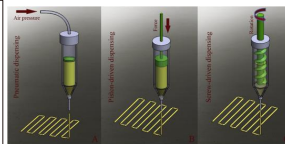
AMED・佐賀大学「バイオ3Dプリンタで造形した小口径Scaffold free細胞人工血管の臨床開発」(2014-2018)、JSPS・富山大学「酵素反応で定着・除去可能なゲルを形成するバイオプリンタ用インクライブラリの開発」(2015-2018)

・ その他

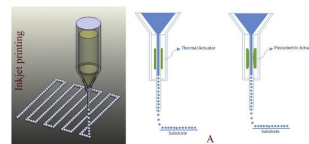
・ 材料となる細胞種の準備、プリンティングプロセスの設計やサンプルの評価など、さまざまな関連技術を要するため、共用拠点への設置が望ましい

・ 米国や中国では、複数のスタートアップを通じて開発が行われている。汎用の3Dプリンターを使用した研究も行われている。

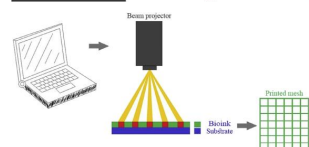
・ 日本では、企業が有する高度なプリンター技術が応用できると考えられる。



Schematic diagram of common extrusion-based bioprinting methods:
(A) pneumatic
(B) piston-driven
(C) screw-driven dispensing method.



Schematic diagram of drop-on-demand inkjet printing method using
A) Thermal,
B) Piezoelectric actuators.



Schematic diagram of stereolithography using beam projector.

図出典：
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X17301068?via%3Dihub>

© 2021 CRDS | 開発課題 13



マイクロED・トモグラフィー測定用クライオ電子顕微鏡

ライブ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

分子の立体構造の決定には、主にX線結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡法が用いられている。クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析では、試料を生理的な溶液環境下で観察することで、その立体構造を決定出来るが、観察可能な分子の大きさが限られている。単粒子解析以外の解析手法が確立し、測定対象の大きさの範囲を広げることができれば、分子量のより小さいタンパク質や有機化合物、もしくは、ミクロンスケールの細胞組織や、無機・有機ハイブリッド材料などの立体構造を解明することが可能になる。これにより、生体分子や材料の機能発現メカニズムの解明に繋がる。

・ 技術開発すべきテーマ マイクロED手法と電子線トモグラフィー手法の開発、クライオ電子顕微鏡の高分解能化と高スループット化

・ 技術（機器）開発課題の内容

顕微鏡：S/N向上(より可干渉性の高い光源、非弾性散乱除去)、コントラスト向上(位相板)、高速・高解像検出器、サンプル操作の高効率化のためのハード・ソフトウェア

周辺技術：安定性・再現性が高く効率の良いサンプル凍結・薄層化

マイクロED、電子線トモグラフィーそれぞれに適した解析手法・ソフトウェア・プロープ

・ 従来技術との比較

原子レベルの解析はX線回折がスタンダードだったが、結晶化が必須であるため、難易度が高くin situでの計測ができない。単粒子解析：結晶化不要のため、より簡便で計測対象が広い。一方、小分子(<50kDa)は計測できず、原子レベルの分解能達成は困難。マイクロED：結晶が必要だが、X線よりも小さい結晶でデータ取得可能。1 Å以下の原子レベルの分解能での計測が可能。電子線トモグラフィー：細胞内の構造・位置を保ったまま、in situでの構造解析が可能。夾雑環境のため、平均化による高分解能化が難しい。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

顕微鏡(大阪大学)、マイクロED+顕微鏡+単粒子解析(理研)、単粒子解析、トモグラフィー(東京大学)

・ その他

クライオ電子顕微鏡の開発は、日本ではJEOL社で行っている。海外では、英国MRC研究所が基礎技術の開発拠点として著名。



理研・米倉G

© 2021 CRDS | 開発課題 14



マルチモーダル高速AFM

ライフ

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

細胞内のタンパク質や超複合体は、他の分子と相互作用しその構造を変化させることで、生化学反応など各種機能を生み出している。相互作用や構造の動的観察を行い、細胞内の機能を原子レベルで解明することが課題となっている。また、材料分野でも、外的刺激にตอบสนองして光学・電気・機械特性を変える新奇物質群であるソフトクリスタルなどにおいて、外場に応じた結晶表面の局所的な構造・物性変化と伝搬ダイナミクスの解明が課題となっている。これらに対応する高速AFMをベースとしたマルチモーダルの計測技術があれば、細胞内の機能解明や新材料の局所構造・ダイナミクス特性の解明が期待される。

・ 技術開発すべきテーマ

外的刺激にตอบสนองするナノスケールダイナミクス現象の可視化可能な高速AFMおよび、高速AFMをベースとしたマルチモーダル計測（蛍光、超解像顕微鏡など）

・ 技術（機器）開発課題の内容

他の計測と組み合わせ可能なステージ・サンプルベース・プローブ等の改良、同時計測のための制御方法、マルチモーダル解析手法

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

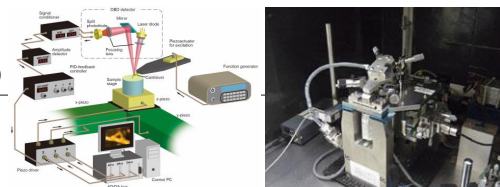
X線結晶解析やクライオ電子顕微鏡では、原子に近い分解能での構造情報を得ることができるが、スナップショットしか取得できない。一方、光学顕微鏡は時間変化の計測が可能だが、分子構造を見る分解能を有さない。AFMではnmレベルでの分子の表面形状計測が可能だが、国内での改良により、非破壊的に時間変化を観察できる高速AFMが開発された。さらに、一分子レベルでの高速AFM観察技術を開発することや、蛍光顕微鏡によるリガンドの観察もしくは電気化学計測など他の計測手段を相補的に組み合わせることで、タンパク質や超複合体の動態と機能解明、ソフトクリスタルなどの新材料の物性・ダイナミクス特性の解明が可能となる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

金沢大学ナノ生物科学研究所
CREST「タンパク質のナノダイナミクス高速撮影装置の開発」(2004-2009)

・ その他

AFMはBrukerが世界大手。ライフ系に強くAFMと光学顕微鏡とのマルチモーダル計測ソリューションを提供するJPKを2018年に買収。高速AFM「NanoRacer」を2020年7月にJPKが発表している。競争環境を考慮した新たなユーザーニーズに応える機器開発が重要。



図出典：名古屋大学 生体分子動態機能研究室ウェブサイト
<http://d.phys.nagoya-u.ac.jp/research.html>



© 2021 CRDS | 開発課題 15

PCRフリー・一分子検出用シーケンサー

ライフ

・ 研究上のニーズ

ゲノム情報は生物の表現型を決める最も基本的な情報であり、ハイスループットかつ低コストなDNAシーケンス技術の実現は生命科学・臨床研究の幅広い分野で重要な課題である。1分子の流速を制御するとともに電荷状態の違いを読み取ることができれば、DNA配列(AGCT)の情報だけでなく、遺伝子の発現制御に関わる重要な情報である塩基の修飾(エピゲノム)の情報を、より高速・低コストで識別することが可能となる。

・ 技術開発すべきテーマ DNA配列を1分子で直接読み出すシーケンサー

・ 技術（機器）開発課題の内容

~1nmのギャップを安定的に製造する半導体プロセス技術、ナノ流路でのDNAの泳動速度制御

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

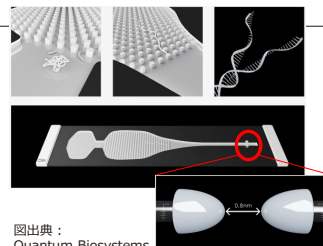
現在主流のシーケンサーは、サンガー法(キャピラリー電気泳動シーケンス)をベースにしており、前処理としてPCRによるDNA増幅や断片化、光検出するための蛍光ヌクレオチドが必要である。そのため、前処理に起因するエラーや、試薬によるコスト高が課題であった。一分子検出によるシーケンシングでは、これら前処理が不要となるためエラーが少なく低コストのシーケンシングが可能となる。また、倍数体が多くゲノム構造が複雑な植物のシーケンスに有用であると考えられる。また、DNAの塩基配列とRNAの部分アミノ酸配列決定により、その配列をもつ生体分子の存在比がわかる定量解析が可能となる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

FIRST「1分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研究 - 超高速単分子DNA シーケンシング、超低濃度ウイルス検知、極限生体分子モニタリングの実現 -」(2009-2013)、大阪大学

・ その他

・ シーケンサーの主力メーカーは米国Illumina社。低価格戦略で中国のBGI Genomics社が追従している。
・ 一分子検出シーケンサーについては、英国Oxford Nanopore Technologies社などが手がけている。現在は生物由来のナノポアを使用しているが、固体材料のナノポアも開発中。
・ Illumina社のシーケンサー技術をベースに、エピゲノム、トランスクリプトーム(mRNA)、染色体構造解析など、さまざまな用途に応じた計測手法(**seq)が、研究者により数多く開発されている。
・ 日本では、ハイエンドのシーケンサーの整備が遅れ、導入もコスト高になることから、シーケンシング受託サービスを利用する研究者が多い。しかし、受託サービスの多くが海外(特に中国)で行われるため、遺伝子情報の流出が危惧される。



図出典：Quantum Biosystems TECHNOLOGY



© 2021 CRDS | 開発課題 16

参考資料：谷口正輝「一分子シーケンサーの現状と可能性」『化学と生物』Vol.54, No.6, 2016
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/54/6/54_396/_pdf

トランススケール in vivoイメージング装置

ライフ

研究上のニーズ

従来のバイオイメーシングはミクロまたはマクロな空間スケールの測定に特化していたため、細胞レベルのイメージングと、高次なマクロシステムのイメージングで相反する結果が生まれていた。ミクロとマクロの垣根を超えて、より包括的な生命現象の理解が可能となれば、生物学はもとより、医学・薬学・農学など様々なライフサイエンス研究領域の発展に繋がる。

技術開発すべきテーマ ミクロとマクロの狭間を階層縦断的に計測・解析可能なトランススケールイメージング

技術（機器）開発課題の内容

- ✓ 1分子蛍光イメージングや組織全細胞イメージング
- ✓ 蛍光・化学発光プローブ技術、イメージ画像解析技術
- ✓ ビッグデータ解析技術

などを有機的に統合し、同一標本において「木も観て森も観る」バイオイメーシングデバイスを開発

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

- トランススケールイメージングデバイスの開発により、
- ✓ 様々なスケールで多種多様な分子の同時観察が可能となることで、
- ✓ 固体の生体機能、疾患、薬効等を分子レベルで理解できる。
- ✓ 生体組織・細胞の分子組成を検出し、生理機能を分子群の動態として捉え、細胞腫、分化、状態、活性等々を無標識分析できる。

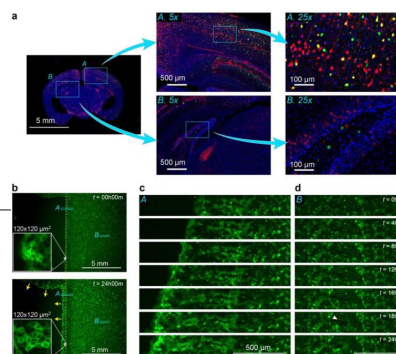
現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

JSPS新学術領域研究「シグナリティ生物学」(2018-2022)

その他

- ✓ 高額装置となることが想定されるため、研究機関におけるコアファシリティとして共用システム化を検討する必要がある。

- 海外事例：中国・清華大学が実験機を構築、論文を発表
<https://doi.org/10.1038/s41566-019-0474-7>



マウスの脳切片のトランススケールイメージング

図出典
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.179044v1>



© 2021 CRDS | 開発課題 17

透明化標本高速3Dイメージング装置

ライフ

研究上のニーズ

- ✓ 光の透過性が悪い生体標本の内部深くを観察するため、生体標本を固定した上で透明化する手法が近年開発された。in situでの局所動態観察に加え、透明化手法を用いたin toto(臓器丸ごと・個体丸ごと)の細胞レベルでの分解能での観察を行なうことにより、脳神経、免疫、転移がんなど、生体内の広域で生じる機能や疾患の機序を解明することが期待される。
- ✓ 【臨床】従来、生検では検体をスライス・固定・染色して検査を行っていたが、一断面のみを検査するため網羅性に欠けていた。検体を透明化し全体を3D観察することで、網羅性の高い検査が可能となると期待される。

技術開発すべきテーマ 臓器・個体スケールの透明化標本の高解像イメージング。ハイボリュームであるのに加え、固定標本で取得する複数のスナップショットの重ね合わせ・比較が必須なため、ハイスループットであることが要求される。

技術（機器）開発課題の内容

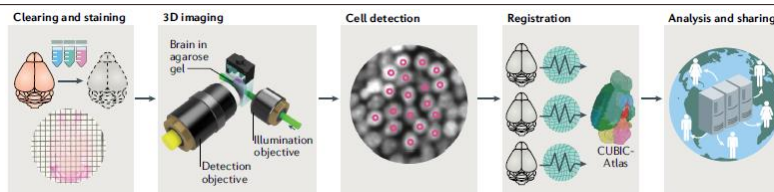
高速3Dイメージング技術(ライトシート顕微鏡)、透明化手法とそれに対応した染色・標識技術の開発、大容量3Dデータの解析・重ね合わせ・比較

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

- ✓ 末梢神経含めた脳・神経回路網システムの形成メカニズムの解明
- ✓ 検体全体を対象とした検査による、より高精度ながん病理検査の実現、およびそのバイオマーカーの探索

現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

さきがけ・東京大学「細胞機能の構成的な理解と制御」(2011-2017)



図出典：Tissue clearing and its applications in neuroscience, Nat Rev Neuro
<https://doi.org/10.1038/s41583-019-0250-1>

© 2021 CRDS | 開発課題 18



高速イメージングサイトメトリー・セルソーター

ライフ

・ 研究上のニーズ

サイトメトリー (Cytometry) は、短時間に多量の細胞を1個ずつ定量測定することで、細胞解析を行う技術であり、フローサイトメトリーとイメージングサイトメトリーに分類できる。フローサイトメトリーは流路系を流れる細胞にレーザーを当て、その散乱光や蛍光から、細胞の性質、大きさ、内部構造を解析する手法であり、高速で分析を行うことが出来るが、細胞のイメージングデータを得ることが出来ない。血液・体液診断、再生医療や細胞治療など高い安全性や信頼性の求められる医療の実現には、蛍光顕微鏡技術を搭載したイメージングサイトメトリーとフローサイトメトリーによる形態学的分析、細胞の分取、画像データの情報処理が必要である。

・ 技術開発すべきテーマ 高速で情報リッチなサイトメトリー・セルソーター

・ 技術（機器）開発課題の内容

- ✓ 流路中の細胞を対象とした高速でのイメージング・計測・解析技術
- ✓ 多種類の細胞集団を識別・分取する技術

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

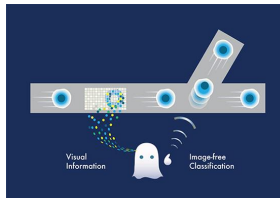
従来の高速なフローサイトメトリーでは、蛍光強度や散乱強度など情報量に乏しく解釈も難しいパラメータしか測定できなかった。一方、イメージングを用いたサイトメトリーは、情報リッチなものの高速化に限界があった。フローサイトメトリーの高速性とイメージングサイトメトリーの情報取得量を両立した高速イメージングサイトメトリーにより、ハイスループットな測定が可能となる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

JSTさがけ・東京大学「新規高速高感度イメージングによる超高速蛍光画像サイトメトリー」(2014-2017)

・ その他

海外では、従来技術を搭載したイメージングフローサイトメーターの販売をLuminex社が行っている。



図出典：
<https://www.jst.go.jp/pr/announce/20180615-2/index.html>
<https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/07/16/07208/>

© 2021 CRDS | 開発課題 19



細胞外小胞ソーター

ライフ

・ 研究上のニーズ

細胞外小胞(Extracellular Vesicles; EV)は、細胞間コミュニケーションにおいて重要な役割を果たし、がんや認知症等の多くの疾患と関連しているが、形成過程や生理的な意義等については未解明な部分も多い。細胞外小胞の計測技術の開発により、これらが明らかになることが期待される。

・ 技術開発すべきテーマ 細胞外小胞を高速で1粒子ごとに計測し、識別、分離するイメージングソーター

・ 技術（機器）開発課題の内容

細胞外小胞の内部や表面の因子を検出し分取する技術
 微小構造体のイメージング技術(サイズが光学顕微鏡の分解能以下)

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

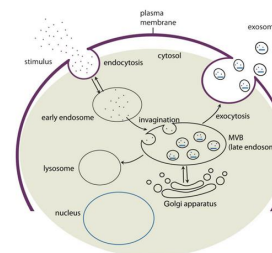
細胞外小胞を検出・分離・計測・解析、さらに操作する技術により、細胞外小胞の動作原理、生体応答・認識に関する分子機構の解明につながると考えられる。また、新たな医学的介入の手段につながる可能性がある。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

さがけ・東京大学「新規高速高感度イメージングによる超高速蛍光画像サイトメトリー」(2014-2017)
 CREST「細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出」(2017~)

・ その他

サイズや構造に近いウイルスも同様の装置で計測・分離が可能となれば、研究開発以外にも用途が広がる。



図出典：F.T. Borges, L.A. Reis, and N. Schor "Extracellular vesicles: structure, function, and potential clinical uses in renal diseases" Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2013) 46: 824-830, <http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20132964>

© 2021 CRDS | 開発課題 20



ライブセル高速超解像蛍光顕微鏡

ライブ

・ 研究上のニーズ

蛍光顕微鏡は、細胞の動態を観察する手法として、細胞生物学にとって不可欠なツールである。従来は光学顕微鏡の回折限界(〜200nm)がボトルネックであったが、近年開発された超解像顕微鏡により、限界を超えた細部構造の観察や分子の定量が可能となってきた。細胞の動態を詳細に観察するために、超解像顕微鏡による高時間分解能でのライブセル観察が期待されている。

・ 技術開発すべきテーマ ライブセル観察が可能な高時間分解能(ミリ秒レベル)の超解像蛍光顕微鏡

・ 技術(機器) 開発課題の内容

高時間分解能観察と超解像観察はそれぞれ単独では可能だが、空間分解能と時間分解能はトレードオフの関係にあり両立は難しい。これを、ハード(光学系、光源、検出器etc)、ソフト(数値解析、機械学習etc)、ウェット(プローブ)の改良により、トレードオフを解消する。そのうえで、励起光による細胞サンプルへのダメージ抑制技術が課題である。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

空間分解能100nm・時間分解能10msはSIM(走査イオン顕微鏡)やスピニングディスク超解像の技術によって実現できている。また、空間分解能10nm・時間分解能1sはSMLM(単一分子局在化顕微鏡法)や誘導放出制御法で実現できているので、空間分解能10nm・時間分解能1〜10msのレベルが目標となる。それにより、電子顕微鏡で得られるnmスケール分解能のスナップショットの構造情報を、光学顕微鏡によって得られる動態の情報をシームレスにつなぎ合わせ、細胞内構造と分子の動態を把握することができる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

JSPS科学研究費補助金新学術領域研究・理研「先端バイオイメージング支援プラットフォーム」(2016-2021)

・ その他

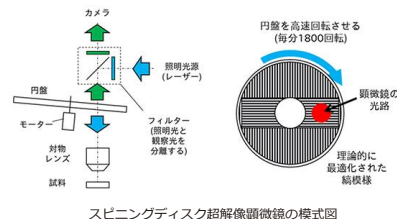
・ 蛍光プローブの操作性向上が普及の鍵の1つである。

・ 国内の技術動向

民間：顕微鏡メーカーやカメラメーカーの技術に強みがある。
大学：プローブの基礎研究に強みがある。

・ 海外

米Janelia研究所などを中心に研究が行われている。研究所からスピノフシ、顕微鏡システムと専用プローブを提供するスタートアップも存在する。Abberior Instruments社(独)、Abbelight社(仏)など。



スピニングディスク超解像顕微鏡の模式図

© 2021 CRDS | 開発課題 21

図出典：理化学研究所プレスリリース
「シャッター速度世界一の超解像蛍光顕微鏡を開発 - 生きた細胞内で動く微細構造の観察に成功 -」2015年4月15日
https://www.riken.jp/press/2015/20150415_1/index.html#note1



一細胞・高感度メタボロミクス質量分析

ライブ

・ 研究上のニーズ

生体の代謝産物を網羅的に解析する「メタボロミクス」は、タンパク質やDNAの分析では解明できない生体反応を明らかにできる可能性を持ち、がん細胞・免疫系細胞の代謝に関連する研究が盛んに行われている。親水性から疎水性まで幅広い性質を有する多成分の一斉分析や、サンプル調製、機器分析、データ解析といった個々の特異的な手法の組み合わせが課題である。現在、少量サンプルの解析技術として、一細胞・高感度の質量分析技術への期待があり、これが可能となれば、医用分野における創薬支援、食品分野における品質評価等への利用が期待できる。

・ 技術開発すべきテーマ 一細胞でのメタボローム解析が可能な質量分析法

・ 技術(機器) 開発課題の内容

- ✓ 目的の代謝物から少量細胞サンプルを採取・ロードするハンドリング技術、微量サンプル検出が可能な高感度質量分析法
- ✓ 代謝生成物はタンパク質以上に多岐に渡り種類も多いため、ターゲットとする生成物の性質に合わせた質量分析法を組み合わせる必要がある。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

従来手法では、ロードするサンプルは一定の量が必要であることから、多細胞のサンプルをまとめて計測していたため、多細胞の平均値しか得られなかった。一細胞ごとのメタボローム計測が実現すれば、より多様な細胞の表現型とその変化を捉えることが可能となり、がん、免疫などのシステムとしての理解や新たな疾患診断法の開発につながる。

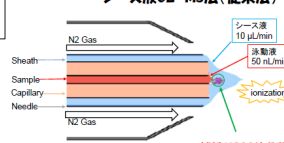
・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

理研、慶應義塾大、CREST「細胞チップMSシステムを用いた1細胞マルチ分子フェノタイピング」(2015-2020)

・ その他

研究だけでなく臨床での普及も想定される

シース液CE-MS法(従来法)



MS

試料が200倍希釈



シースレスCE-MSの概略図

図出典：慶應義塾大学先端生命科学研究所
「シースレスCE-MS：超高感度の代謝物一斉分析法の開発」
<http://www.iab.keio.ac.jp/research/highlight/papers/201901102240.html>

© 2021 CRDS | 開発課題 22

参考資料：科学技術振興機構 研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2019)」(CRDS-FY2018-FR-04)



アミノ酸シーケンサー

ライフ

・ 研究上のニーズ

タンパク質は生体・細胞の生化学反応を主に担う機能分子であり、タンパク質発現を解析するプロテオーム解析は、機能解析を行なう上で、また、生体・細胞の表現型の1つとして重要である。ゲノム情報を元に合成された後、リン酸や糖鎖などの修飾を受ける分子があるが、これらはがんや免疫の疾患に関わることから、修飾を含めたアミノ酸配列の読み取りが可能となれば、疾患のより詳細な表現型の情報を得ることが出来ると期待される。

・ 技術開発すべきテーマ アミノ酸配列を1分子で直接読み出すシーケンサー

・ 技術（機器）開発課題の内容

～1nmのギャップを安定的に製造する半導体プロセス技術

ナノ流路でのDNAの泳動速度制御

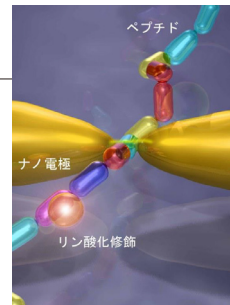
修飾を含め多種のアミノ酸を安定的に精度よく判定する解析技術

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

プロテオーム解析は、質量分析を用いた手法が進んでおり、網羅性、スループットでは優位性がある。それに対し一分子シーケンサーは、修飾を含めた配列決定を直接行なうことができる、計数できる(質量分析では感度不足)、といった利点があり、質量分析によるプロテオームを補充する手法であり、アミノ酸配列決定は、特に迅速な創薬ターゲットの同定に有用であると期待される。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

JSPS科学研究費補助金基盤研究(S)・大阪大学
「トンネル電流による1分子シーケンシング法」(2014-2019)



・ その他

質量分析をベースとした手法にもとづく開発は、Nikolai Slavov研、Fluidigm社（いずれも米国）にて行われている

図出典：
大阪大学 ReSOUリリース「夢の装置「ペプチドシーケンサー」の動作原理を実証!!」2014年9月15日
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2014/20140915_1

© 2021 CRDS | 開発課題 23

面照射イメージング質量分析装置

ライフ

・ 研究上のニーズ

質量分析装置により、遺伝子発現の産物であるタンパク質(プロテオミクス)や生化学反応の産物である代謝物(メタボロミクス)の網羅的な計測・解析が可能である。オミックス解析の進化により、同一組織を構成する細胞であっても均一ではなく、従来考えられていたよりも細胞が多様であることがわかってきた。生体組織内での位置情報と合わせ、多様な細胞のプロテオームやメタボロームの情報を得ることで、組織レベルでの機能と構造の相関に関する理解がより深まる。

・ 技術開発すべきテーマ マルチイオン検出器を検出に用いた質量分析装置

・ 技術（機器）開発課題の内容

マルチイオン検出器の開発：ピクセル微細化による空間分解能向上、2次元検出に適したTOF質量分析器

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

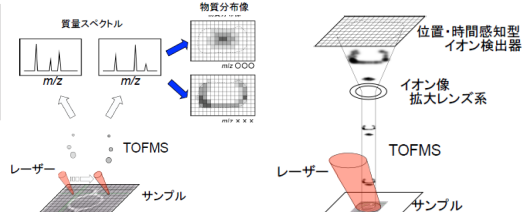
従来は単一イオン検出器を用い、絞ったビームをサンプル面上で走査することにより2次元標本の位置データを取得していたが、計測時間が長かった。また、ビームを μm 以下に小さく絞り込むことが難しく空間分解能に限りがあった。ビームを面照射して2次元のマルチイオン検出器を用いて検出することにより、よりハイスループットな(もしくは同一計測時間でより広範囲の)プロテオーム/メタボローム計測が可能となる。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

AMED-CREST・大阪大学「1分子・質量イメージング顕微鏡の開発と細胞膜機能解析」(2015-2020)

その他

・ 海外：Waters社 DESI XS (前処理なし非破壊のMS、走査型)
・ マルチイオン検出器の微細化：検出器の開発、プロトタイプの実製や量産化には、半導体プロセスによる受託生産が必要だが、国内には該当する企業が存在しない。



図出典：科学技術振興機構 研究開発戦略センター
「科学技術未来戦略ワークショップ報告書 アトミック・セル・ダイナミクス ～細胞内機能素子の動的構造・局在・数量と機能の相関（因果）の解明と革新的技術開発～」
(CRDS-FY2020-WR-01) (2020年3月)

© 2021 CRDS | 開発課題 24

人工ゲノム合成装置

ライブ

研究上のニーズ

合成生物学において、人工的に合成したゲノムを用いて微生物などの生命を再構成し、要素構成的なアプローチで生物を理解する、さらに生物を用いた物質生産を行なうといった研究が盛んに行われている。実際の生物のDNA配列にはコードされない領域が多く含まれるなど冗長性があるが、DNA配列を一から設計することで、必要最小限の配列で生体機能を生み出し、効率的な物質生産の実現が期待されている。

技術開発すべきテーマ ゲノムを人工的に合成する技術

技術（機器）開発課題の内容

長鎖DNA(10^5 塩基対)の合成技術、DNA合成の低コスト化、染色体(DNA、パッキング・発現制御に必要なタンパク質)再構成技術

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

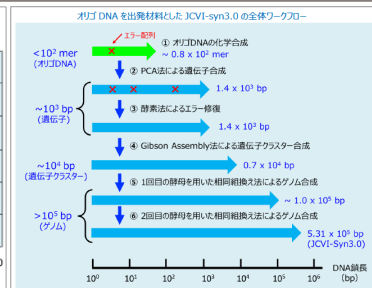
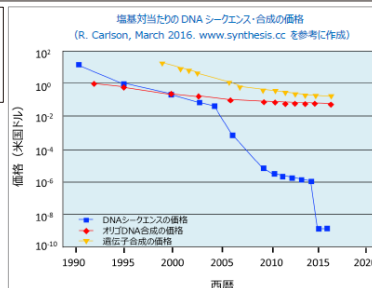
単なるDNA鎖ではなく、必要な機能を一通り有する染色体を作製することにより、生命体と同等の機能をもつ人工生命体を再構成することができる。

現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

CREST「ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出」(2020~)
神戸大学、立教大学、鳥取大学、等

その他

短いDNA鎖(200merくらいまで)については、海外企業が開発した装置をもとに、受託サービスが普及している。



© 2021 CRDS | 開発課題 25

図出典：科学技術振興機構 革新的研究開発推進室(ImPACT)野地プログラム調査報告書「長鎖DNA合成技術の進展と課題」2019年2月
<https://www.jst.go.jp/impact/noji/progress/pdf/20190301.pdf>



ペプチド合成装置

ライブ

研究上のニーズ

ポリペプチド、およびポリペプチド鎖が3次元構造を取って機能を有するタンパク質は、細胞の機能解明および創薬のターゲットとして重要である。プロテオミクスにおける高度機能解明には、ペプチドのMS/MSスペクトルの事前情報が必要であるが、発現量が低いタンパク質などは高質のMS/MSスペクトルが取得できない場合が多く生じてしまう。多様なポリペプチド鎖を所望通りに合成することが可能となれば、特定のペプチドだけを定量解析するターゲットプロテオミクスや、高感度質量分析とデータベース検索で解析を行うショットガンプロテオミクスが進み、創薬研究やプロテオミクスの合成ペプチドリソースの大規模化、データベース構築に繋がる。

技術開発すべきテーマ 多様なポリペプチド鎖が合成できる手法

技術（機器）開発課題の内容

化学合成：プロセスの制御技術

翻訳系：非天然アミノ酸を合成するための人工翻訳系の確立

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

生体中では、リボソームやmRNAなどにより構成される翻訳系を用いて生成される。細胞を用いない合成系として、in vitroで翻訳系を働かせる方法と化学合成プロセスを使った方法があり、非天然アミノ酸を用い生体内で分解されにくいサンプルや毒性のあるサンプルの合成が可能となる。

現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

化学合成：JSPS・名古屋大学「環状ペプチドの新しい合成概念の創出」(2020-2022)
未来社会創造事業 共通基盤領域「機能性ペプチドの超高効率フロー合成手法開発」

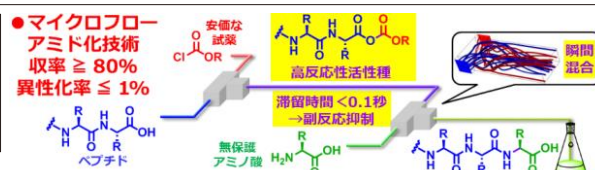
翻訳系：CRSET・東京大学「擬天然物の新機能創出分子技術」(2012-2017)

その他

米国で、CEM社、Peptide Scientific社、CS Bio社などが既存の合成技術を搭載した装置の販売を行っている。

合成受託サービスは国内外にて提供されているが、日本国内では装置開発は進んでいない。

●マイクロフロー
アミド化技術
収率 ≥ 80%
異性化率 ≤ 1%



© 2021 CRDS | 開発課題 26

図出典：
布施 新一郎「機能性ペプチドの超高効率フロー合成手法開発」科学技術振興機構 未来社会創造事業「共通基盤」領域 探索研究
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/uploads/saitaku2018/JPMJMI18G7_fuse.pdf



アト秒レベル超短パルスレーザー装置

エネルギー

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

原子や分子の動きのような人間の目では追えない超高速現象を観測するためには、「一瞬だけ光る」パルスレーザー光源をカメラのストロボのように使うことで、高速で動く対象物の動きを見ることができる。アト秒の時間幅をもつパルスレーザーの開発が進んでいるが、出力が低いことで、多方面への応用が困難であった。電子同士の超高速相互作用の計測、アト秒領域での非線形光学研究、さらにレーザー技術をシステム化による検査システムの開発には、アト秒パルスレーザーを高効率に、高強度に発生させる技術が求められている。

・ 技術開発すべきテーマ 化学反応過程における電子の動きや相互作用の検出するためのアト秒レベルの超短パルスレーザー装置

・ 技術(機器)開発課題の内容

✓ アト秒レベルは発信器、検出器等を含めて、研究開発段階。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

✓ これにより反応機構解明などの電子の動きが解明され、新たな反応プロセスや触媒、その他材料や開発につながる。

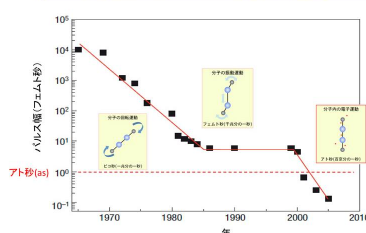
・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

✓ 理研

発信では自己相関法(オートコリレーション)、測定器ではアトコリレータを開発。
世界最高出力の孤立アト秒パルスレーザーを開発している。

参考資料：理化学研究所プレスリリース
https://www.riken.jp/press/2013/20131025_1/

超短レーザーパルス発生装置の歴史



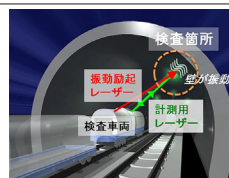
画像提供：理化学研究所

その他

・ レーザー技術をより広範な検査システムとしてシステム化し、簡便に利用できる装置、解析手法などをシステム全体として開発する必要がある。

・ 高速動作を可能にする光増幅器と冷却装置の開発がポイント

・ 利用することでこれまで人力・熟練技術に頼っていた検査を効率化、精緻化できる。



図出典：JSTプレスリリース
「レーザーでトンネルコンクリートの健全性を高速で検査する
～レーザー計測技術の高度化により、遠隔・非接触のトンネル安全性検査の高速化に道筋～」
<https://www.jst.go.jp/pr/announce/20160111/index.html>

© 2021 CRDS | 開発課題 27



次世代加工用パワーレーザー

エネルギー

ナノ・材料

・ 研究上のニーズ

レーザーは発振媒質によって固体レーザー、半導体レーザー(LD)、自由電子レーザーなどに分類され、波長・出力によって様々な分野で応用される。炭素繊維強化プラスチック、小型電子デバイスの回路基板として注目されているガラスなどの難加工材料や、電気自動車のモーター・バッテリーなどの銅加工には、次世代の加工用パワーレーザーが必要である。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、研究開発現場はオペレーティングシステムの強化、AIやIoTを活用した無人化や省人化が進められることが予測される。レーザーはデジタル制御が容易であるため、ネットワーク環境下や遠隔操作システムにおける操作においても、より微細な加工を行うための重要なツールの1つとして、パワーレーザー装置への期待が高まっている。

・ 技術開発すべきテーマ 難加工材料の加工、ネットワーク環境における微細加工、を可能とする次世代パワーレーザーの開発

・ 技術(機器)開発課題の内容

これまでのレーザーユニットで実現できていなかった波長、パルス幅、出力などを達成するための技術開発、加工技術の高度化

✓ レーザー波長の短波長化

✓ 半導体レーザーの高出力化：電気-光変換効率の向上などによるチップ出力の向上、複数のチップの出力を集めるための多重化)

✓ 固体レーザー技術と励起用LD技術の開発が重要

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

✓ ビームスポットの縮小、加工時の損傷閾値や熱影響の減少による、加工性能の向上

✓ レーザーシステムとしてIoTとの連携による自動化・無人化が可能となることで、スマートファクトリーやSociety 5.0に対応する包括的な技術革新の重要な構成要素となる。

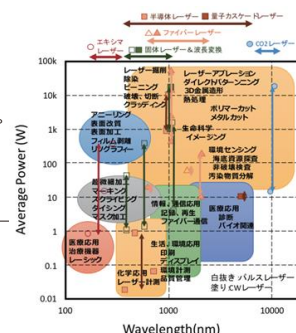
・ 現在までの関連取り組みや国内の動向例

NEDO高輝度・高効率次世代レーザー技術開発(2016~2020)

JST-ACCEL「フォトニック結晶レーザーの高輝度・高出力化」(2013~2017)

参考資料および図出典：
TSC Foresight Vol.10 「パワーレーザー分野の技術戦略策定に向けて」 (2015年11月)

参考資料：
産総研プレスリリース「極端紫外線レーザーにより熱影響が極めて少ない材料加工を実現」
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2018/pr20181023/pr20181023.html



レーザーの波長・出力とその応用分野



© 2021 CRDS | 開発課題 28

環境データの網羅的解析を可能とするオンサイト質量分析装置

ライフ

環境

・ 研究上のニーズ

これまで検出できなかったような高精度の質量分析をオンサイトで行うことが、環境計測・地球科学計測や生命科学などにおいて重要な課題となっている（例：土壌から発生する温室効果ガスの定量化）。また、生命科学分野においても、創薬につながる新たなバイオマーカー探索などでオンサイト質量分析へのニーズが高まっている。研究目的と測定対象に即したオンサイト質量分析を用いた網羅的解析が期待されている。

・ 技術開発すべきテーマ/技術開発課題の内容

測定対象に応じたサンプリング手法、分析手法、イオン源、レーザー、光学系、ソフトウェアの開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

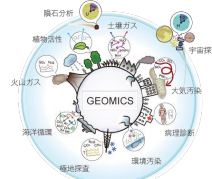
- ✓ 火山ガス、地下水などの地球科学的データをオンサイト・リアルタイムでモニタリング可能。土壌から発生する温室効果ガスや大気中の汚染物質のリアルタイムモニタリングなどもより高精度に実施可能。
- ✓ これらを通じ、土壌炭素循環や水循環などの物質循環機構の解明、大気汚染物質の状況把握などが可能となり、環境科学の幅広い分野の研究の発展に貢献。衛星や調査船に搭載することで地球惑星科学的研究にも貢献。

・ 従来技術との比較

- ✓ 月周回衛星かぐやに搭載し月面に到達する地球酸素の実測に成功。
- ✓ 培養土壌からの脱ガス分析、歯周病患者の唾液の分析など実験室レベルで実績あり。
- ✓ 有機成分分野の研究室で利用できるようベンチトップ型の機種を大学発ベンチャー企業が開発。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

- ✓ 大阪大学および同大学発ベンチャー
- ✓ 「サイエンス指向型」の質量分析装置をデザイン」することを標榜して第24期大型研究計画マスタープラン（2020年1月）の「学術大型研究計画」にも掲載。



地球環境に存在する様々な原子・分子の網羅的解析を行う「ジオミクス」の概念図

その他

- ・ 国内外を問わず地球科学的研究への幅広い利用を想定。またオンサイト・高分解能の利点を生かして異分野（ライフ等）への展開も想定。
- ・ 地球惑星科学分野では研究テーマに即した装置開発が盛ん（例：NASAの太陽風粒子採取計画に合わせてUCLAがSIMSと加速器マスを組み合わせた独自の質量分析計を開発）

参考資料および図出典：大阪大学大学院理学研究科附属 基礎理学プロジェクトセンター 先端質量分析研究グループ
<http://www.prc.sci.osaka-u.ac.jp/projects/gakusai.html>

© 2021 CRDS | 開発課題 29



トランススケール3次元CT装置

エネルギー

・ 研究上のニーズ

蓄電池、燃料電池、セラミックス、スラリーなどの研究開発では、密度差が小さい微粒子で構成される複合材料の分析が必要であるが、X線CTに代表される工業分野での3次元CT装置は、X線透過能力の向上（ワークサイズの大規模化）と高分解能化の二極分化している。これら両方を同時に満たすイメージング技術が求められている。

・ 技術開発すべきテーマ 高分解能と大空間計測を両立する3次元イメージング技術

・ 技術（機器）開発課題の内容（X線CTの場合）

- ✓ 計測対象サイズと空間分解が反比例（密度分解能・撮影時間が相反関係）で目づサイズが大きくなると強力なX線源が必要
- ✓ 複数線源を持つX線CT、或いは、マイクロX線CT+α、にて、同一標本において「木も観て森も観る」CTイメージングデバイスを開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

- ✓ 実製品に近い形態対象を非破壊で詳細に分析できるようになり、製品の性能・特性を構成材料の状態から理解可能となる
- ✓ 対象：Li電池、燃料電池、コンクリート内の微小粒子分布、セラミックス内の成分、粉体の混合状態、など

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

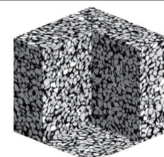
- ✓ 高輝度光科学研究センター
- ✓ 参考：経産省「次世代3次元内外計測の評価基盤技術開発プロジェクト(2014-2016)」空間解像度：0.3mm(アクリル、アルミ、ステンレス)

その他

強力な光源が必要となるため、個別で所有することは難しくコアファシリティとして共用システム化の検討が必要

地質試料のX線CT（従来）

ミクロンレベルの解像度ではサンプルサイズは高々mm程度。空孔は観察可も密度差の小さい構成粒子の混合状態等の分析は不可



内径6mmのプラスチック容器に収めた液化後の砂試料

図出典：GSJ地質ニュース Vol.2 No.3（2013年3月）

© 2021 CRDS | 開発課題 30



大型複合材料中の欠陥の遠隔検出装置

エネルギー

・ 研究上のニーズ

発電用風車は大型化し、翼長は100m近くに達している。落雷などによる欠陥・損傷の検出を行うため、接触もしくはドローンによる近接検査の実用化が検討されているが、現状の検査方法は時間を要し、検査中は風車を止めなければならない。風車のみならず航空機等大型複合材料構造物の点検においても、ミクロな欠陥への超音波等の作用（欠陥からの赤外線放射）+特殊カメラを用いた画像診断により、広範囲を2次元で瞬時に計測する技術が求められている。

・ 技術開発すべきテーマ 微小欠陥を広範囲に瞬時に測定可能な遠隔検査手法

・ 技術（機器）開発課題の内容

超音波等、微小欠陥の存在を浮き彫りにする作用側の非接触送信方法とその作用に対する反応を高感度に検出可能な二次元画像受信デバイス、画像解析・データ解析による欠陥分布・損傷レベルのマッピングが可能な遠隔欠陥検出技術の開発

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

- ✓ 従来は表面に出ている欠陥検出が主、現状の内部欠陥評価手法は、計測範囲が狭く大型構造物の評価では時間がかかる
- ✓ 表面には出ていない内部欠陥段階で検出可能となり、早期の異常発見が可能となるとともに検査による非稼働時間を削減

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

- ✓ ドローンによる外観検査（内部欠陥は検出不可）

その他

- ・ 米国サンディア国立研究所：ブレードを這って目に見えない欠陥を検出するロボット（左図）：超音波+赤外線検知

- ・ 大型複合材構造物に超音波を照射する技術（音響レンズ等）或いは遠隔で構造物内に超音波を発生させる技術と、高繊細（高解像度）赤外線カメラが必須

- ・ 風車では先端速度は亜音速のため、現在は検査時に風車を停止する必要があるが、従来より大幅な短時間化が可能

- ・ 地上からの計測が難しい場合には、ドローン積載型が必要



サンディアの検査ロボット



計測のイメージ

図出典：Sandia Labs News Releases
https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/wind_robots/



© 2021 CRDS | 開発課題 31

超高速高解像度モーションキャプチャ・アナライザー統合システム

エネルギー

・ 研究上のニーズ

工学全般の分野で広く使用される高解像度・超高速カメラ（ビデオ）は、流体計測など、動的な実験において利用されている。画像の精度はカメラの技術に依存するため、常に高い技術力が求められている。デジタル技術を駆使した研究開発を促進させるため、画像のDXデータ処理にモーションアナライザーを組み合わせ、分野横断的に使用可能な機器の開発を行う必要がある。

・ 技術開発すべきテーマ 流体など動的な実験を可視化する高解像度・超高速ビデオカメラの開発とモーションアナライザー技術の統合

・ 技術（機器）開発課題の内容

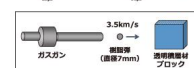
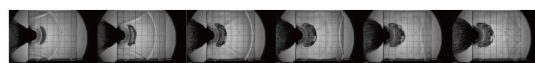
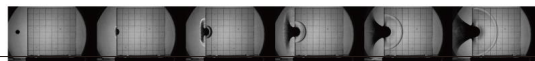
流体計測、燃焼・エンジン・爆発計測、破壊計測など多くの分野で使用される高速度カメラとモーションアナライザーを組み合わせ、分野横断的に使用可能な技術の開発。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

1000万コマ/秒レベルの超高速映像記録・再生技術は、高速度カメラの出現によって可能になった。その応用分野は広がり続けつつあるが、各々の分野に適した性能を取捨選択しながら、分野横断的な開発に発展させていく必要がある。

・ 現在までの関連の取り組みや国内のポテンシャル

- ✓ 東北大学：プレスリリース（2015年7月21日）
「光感度をISO16000に高めた毎秒1000万コマの超高速撮影が可能な高速度ビデオカメラの製品実用化に成功」



透明積層材と樹脂球の高速衝突（撮影速度200万コマ/秒）

その他

- ・ 企業のシーズと大学のニーズの融合が必要

- ・ 大学研究機関で広く採用することで学術が発展するための技術にフォーカスをあてる

© 2021 CRDS | 開発課題 32

参考資料および図出典：JST産学官連携ジャーナル
https://sangakukan.jst.go.jp/journal/journal_contents/2015/06/articles/1506-02-3/1506-02-3_article.html



PM2.5と有機化合物との同時測定装置

環境

研究上のニーズ

大気中の粒子の数や濃度の測定とブラックカーボンや硝酸塩、硫酸塩の同時測定は可能になりつつあるが、燃焼PMの特性を知るための有機化合物との同時測定はまだ実用の域に達していない。PM2.5は、生成機構の解明が不十分で、発生源データ等も不足している。削減対策やヒトの健康への影響を検討するためには、原因物質と発生源を明らかにし、その寄与割合を推定することが求められている。

技術開発すべきテーマ PM2.5と有機化合物との同時測定器

技術（機器）開発課題の内容

PM2.5と共に、その発生源や毒性と強く関連する有害性多環芳香族炭化水素（Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAH）や二トロ多環芳香族炭化水素（NPAH）などの情報を同時に得られる方法の開発

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

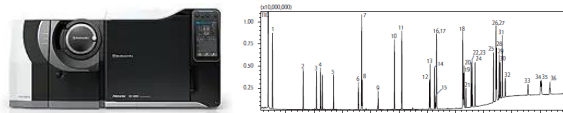
- ✓ PM2.5や多環芳香族炭化水素（Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAH）などは肺がんやぜん息、心不全などの疾病を誘発するため、その動態や毒性、発生源の解明のためこれらの分析基盤技術は重要である。また、WHOや諸外国ではPAHやNPAHに関する環境基準や指針値が定されており、日本でもその設定が急がれている。
- ✓ 現在、大気中のPAHやNPAHにはHPLC、HPLC-化学発光検出法、GCMSなどが使われているが、PM量の測定とはオフラインで別に分析しなくてはならない。PM2.5の捕集・計測とPAH・NPAH測定を同時にできれば発生源解析に有効であり、大きなブレイクスルーとなる。

現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

JSPS基盤研究(B)・東京都立大学「難揮発性成分を含む硫酸塩・有機エアロゾルのオンライン分析法の開発」(2020-2023)
国立環境研究所、金沢大学環日本海域環境研究センター

その他

ドローン技術の進歩によって上空での捕集・測定の実現が期待される。そのための複数測定器が搭載できる装置の軽量化と測定データ情報の複合解析なども課題である。



大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分分析機器
GCMSとGCMSでの多環芳香族炭化水素類(PAH)分析データ

図出典：(株)島津製作所ホームページより

© 2021 CRDS | 開発課題 33



高精度測距・長寿命能動光学センサ（LiDAR）

環境

研究上のニーズ

植生ライダー、雲・エアロゾルライダーなど能動光学を用いた観測の高度化が求められている。高精度な風向風速情報の取得による航空路予測の高精度化や大気・気象観測に用いる大気大循環モデルへの応用によって、気候変動メカニズムのさらなる解明、気候予測精度の向上などが期待できる。

技術開発すべきテーマ 能動光学センサ（ライダー）

技術（機器）開発課題の内容

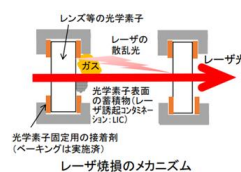
cmクラス高度分解能の観測や、エアロゾル等の微小な物体の反射による新たな情報取得を可能とする能動光学センサ（ライダー）の開発。ライダーの長寿命化技術の開発。

開発技術を用いることで期待される研究成果、従来技術との比較

- ✓ 受動光学（光学センサ）、受動電波（マイクロ波放射計）、能動電波（SAR, 降水・雲レーダー）などについて実用的な観測衛星が開発されてきたが、今後は、受動光学や能動電波では不可能な高分解能のフットプリント研究や高精度な測距性能を利用した能動光学を用いた観測の高度化が求められている。
- ✓ この基礎的技術を元にドップラーライダー（風計測）やLADAR（地表面3次元イメージング）などの応用ライダーへの発展が期待できる。

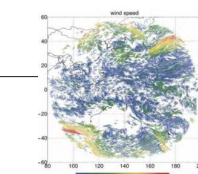
現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

宇宙基本計画の工程表改訂に向けた重点事項（2018年6月22日宇宙政策委員会）
「ライダー観測についても開発に向けた研究に着手に取り組む。」と明記。
JAXA、情報通信研究機構が開発に取り組んでいる。



参考資料および図出典：内閣府 宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 第41回会合資料4「ライダー観測の研究開発状況について（JAXA提供資料）」
<https://www8.cao.go.jp/space/committee/27-kiban/kiban-dai41/pdf/siryou4.pdf>

© 2021 CRDS | 開発課題 34



ドップラーライダーデータを用いて
①風向風速データ
②大気大循環モデル
を全球で高精度化



高効率データ獲得バイオリギングシステム

環境

・ 研究上のニーズ

バイオリギング（生物記録）は野生生物の生態理解にとどまらず、野生生物の棲息環境の情報を把握する手段として応用できる。GPS、IoTの進展やセンサの多能化・廉価化などが進展し、断片的にしか得られてこなかった生物多様性に関する知見や未知の環境情報の可視化が期待されている。一層データ収集効率を高めることで、生物の群情報や有用な環境情報などが得られる。

・ 技術開発すべきテーマ

海洋深層の生態系や生物群棲息情報、外洋上の気象情報、帰還困難区域での放射線強度情報などの情報を得るための野生生物の行動にともなう記録情報を遠隔的、高効率に得られるバイオリギングシステム。

・ 技術（機器）開発課題の内容

超低消費電力駆動のGPSデータ通信機器システム、環境負荷に対するロバスト性と生態調和性を有した材料、多機能センサなど。

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

外洋上の気象情報取得による気象予測への貢献、海洋生態系把握によるレッドリスト生物棲息情報の把握や保護、狩猟時期・禁漁時期の科学的管理、帰還困難区域での放射線強度情報など

・ 従来技術との比較

記録保持型センサによるバイオリギングでは野生生物の帰還率が低く、定量的議論が困難だった。一台当たり価格を数万円程度とした通信機能搭載センサ・記録一体型バイオリギングシステムにより、統計的有意性をもったデータ獲得が可能となる。

・ 現在までの関連の取り組み

CREST「海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出」

その他

・ 想定する将来的な普及の規模感：環境フィールド調査用途から、農林水産資源、海洋資源、気象情報の把握

・ 産業界（機器メーカー）の状況：センサやIoTに強みをもつベンチャー企業が主体

・ 海外における関連技術や関連施策：米国ワッショール海洋研究所などの基礎的研究に加え、DARPAが「持続的な水中生物センサ」（Persistent Aquatic Living Sensors, PALS）プログラムにより水中監視への応用への可能性試験を行っている。

・ その他の課題、検討事項等 通信・衛星技術や獣医学などの異分野との連携・協働の一層の促進



© 2021 CRDS | 開発課題 35

図出典：JSTニュース2019年2月号
https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2018/201902/pdf/2019_02.pdf



センシングUAVによる高精度環境計測・データ解析技術

環境

・ 研究上のニーズ

外来植生の分布状態をマッピングする森林計測や、海表面の水温や海洋の栄養状態を調査するための水環境計測において、カメラ・センサを搭載した無人航空機（unmanned aerial vehicle；UAV）と画像解析技術の導入が進んでいる。実測による精度検証や位置補正が必要であるが、センサ機能の高度化、UAVの小型・軽量・長寿命化、画像解析のためのデータ集積が課題となっている。解像度の不足している上空からの観測や、地上からのアクセスが困難な地域において、高精度な測定が期待されている。

・ 技術開発すべきテーマ/技術開発課題の内容

✓ 火山・災害地域など立ち入り困難な場所で利活用可能なドローン：耐熱コーティング、耐放射線性半導体デバイス開発など

✓ ドローンを活用した高品質環境データ取得・解析技術：

従来手法に代わる新規データ取得手法（例：霧発生・消散時の風の場合の上空気象観測）

新規環境解析技術（例：デジタル航空写真や人工衛星データとの組み合わせ解析による森林情報解析）

・ 開発技術を用いることで期待される研究成果

✓ 高速道路の通行止め要因ともなる霧の発生・消散予測

✓ 森林資源の詳細解析・評価（資源量の推定など）、スマート林業

✓ 大規模災害発生地域の詳細状況把握

✓ 大型構造物の状態把握・劣化診断

・ 従来技術との比較

✓ 従来：光学衛星画像、航空写真、航空レーザにより取得されたデータなどの広域をカバーするデータの解析、もしくはこれらを補完する地上レーザからのデータや実地調査データを利用。

✓ UAV：地上からはアクセスできない場所、かつ上空からの観測データが不十分な場所・空間での観測を可能とする。特に数百ha以下程度の中間的なスケールにおける新たな観測技術オプションとなる。

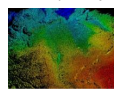
✓ 従来の上空からのリモセンよりも高精度な情報取得・データ解析を可能にする。また従来4人で2日間かかって調査していた範囲の情報を、ドローンレーザで1〜2フライト10〜30分間で取得できるなど大幅な省力化・時間短縮にも寄与。

・ 現在の関連の取り組みや国内のポテンシャル

✓ 日本気象協会・京大防災研が共同で研究開発を実施。

✓ 森林・林業基本計画（2016年）「リモートセンシングやクラウド等のICTの活用を進め、森林資源情報等の精度向上を図る」

✓ NEDO「安全安心なドローン基盤技術開発」事業



UAVレーザによる森林計測



UAV画像解析による潜水シミュレーション



UAVによる構造物の測量イメージ

その他

・ ドローンの世界市場は2025年には2.9兆円との予測（矢野経済）。軍需用ではなく民間（個人・産業）用での伸びが牽引。

・ 米NOAA（海洋大気庁）はAI・クラウド等と並ぶキー技術としてUAV戦略を2020年に策定。安全、効率的、かつ経済性のあるUAV活用を推進する。NOAAは20年度予算で1270万USドル（約14億円）を計上

© 2021 CRDS | 開発課題 36

図出典：環境省 環境ビジネスの先進事例集 平成30年度 IoTやAIを始めとしたICTやロボット技術を活用した環境ビジネス
File13「ドローンを駆使した高密度測量により、土木・建築現場を始め災害現場での活用を実現」
https://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/frontrunner/reports/h30engine_13luce-s.pdf



作成メンバー

◎永野 智己	(企画運営室 横断・融合担当)
○魚住 まどか	(企画運営室 横断・融合担当)
野澤 陽子	(企画運営室 横断・融合担当)
赤木 浩、眞子 隆志	(ナノテクノロジー・材料ユニット)
宮菌 侑也、島津 博基	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
徳永 友花、中村 亮二	(環境・エネルギーユニット)
青木 孝	(システム・情報科学技術ユニット)
長谷川 貴之、澤田 朋子、吉田 裕美、張 智程	(海外動向ユニット)
(企画・構成)	
梅原 千慶、根上 純子、小松崎 美奈、鈴木 ソフィア 沙織、中山 智弘 (企画運営室)	

◎リーダー、○サブリーダー

The Beyond Disciplines Collection

CRDS-FY2020-RR-07

研究機器・装置開発の諸課題

－ 新たな研究を拓く機器開発とその実装・エコシステム形成へ向けて －

令和3年3月 March 2021

ISBN 978-4-88890-717-0

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>